

1.
FASİKÜL

YENİ
MAARİF MODEL
1.AŞAMA

mikrOrijinal

MÜF GEOMETRİ

MİKRO ÖĞRETEN FASİKÜLLER

GEOMETRİK ŞEKİLLER - 1
EŞLİK VE BENZERLİK

YENİ
MAARİF
MODELİ
1. AŞAMA



TAMAMI
VIDEO
ÇÖZÜMLÜ



Doğru Temelle, Güçlü Yarınlar Orijinalle Hazırlan

1. FASİKÜL

Bu fasikül seti, Maarif Modeli ile uyumlu olarak 9. ve 10. sınıf matematik öğreniminizi sağlam temellerle destekler, sizi geleceğe hazırlar.

Her adımınızda **başarıya** bir basamak daha yaklaşın!



%100
MAARİF MODELİNE
UYUMLU

YOLCULUĞUN 4 ANAHTARI



ÖĞREN

Süreç odaklı içeriklerle kavramları keşfet.



UYGULA

Bilgiyi pekiştir, farklı yollarla uygula.



TEST ET

Tema testleriyle kendini ölç.



BAĞLANTI KUR

Disiplinler arası ilişkiler kurarak bilgiyi hayata bağla.

BECERİ
İşlem, Mantık,
Analiz Ve
Muhakeme
Becerilerini
Geliştir.

2

**BECERİ TEMELLİ
TEMA TESTLERİ**
İşlem, mantık, analiz
ve muhakeme
becerilerini geliştirme.

1

**SÜREÇ
DEĞERLENDİRME
TESTLERİ**
Temel kavramları
öğrenme ve
pekiştirme.

SÜREÇ
Temel Kavramları
Öğren Ve Pekiştir.



mikroorijinal

ORIJINAL YAYINLARI



Maarif Modeline Uyumlu

Süreç odaklı içeriklerle öğrenme yolculuğunu destekler.



Çok Yönlü Gelişim

Bilgi, beceri ve bağlam düzeylerini birlikte geliştirir.



Köprü Kurma Odaklı

Kavramlar arasında bağlantı kurar, bütünsel düşünmeyi güçlendirir.



Disiplinler Arası İlişkiler

Günlük yaşam ve farkı disiplinlerle ilişkiler kurarak öğrenmeyi anlamlı hale getirir.



ÖSYM Odaklı

ÖSYM sınavlarına uygun, yeni nesil soru tipleri içerir.



Akıllı Çözüm Desteği

Akıllı çözüm videoları ve ipuçlarıyla öğrenimi zenginleştirir.

Orijinal Sana Yeter

MAARİF 1. AŞAMA
MÖF (MİKRO ÖĞRETEN FASİKÜLLER)
GEOMETRİ

Copyright©

Bu kitabın her hakkı yayınevine aittir.

Hangi amaçla olursa olsun, bu kitabın tamamının ya da bir kısmının, kitabı yayınlayan ve yayınevinin önceden izni olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayıt sistemi ile çoğaltılması, yayınlanması ve depolanması yasaktır.

ISBN

978-625-5708-38-0

Genel Yayın Koordinatörü

Zafer BALCI

Yazarlar

Orijinal Yayınları Yazar Ekibi

Dizgi

Erkan MOLLAOĞLU

Grafiker

Konca AKA KARSLI

BASKI VE CİLT

ÖZBARAN MATBAACILIK
ANKARA



İLETİŞİM

Ostim Mahallesi 1207. Sokak 3/C-D Ostim/Yenimahalle/ANKARA
Tel: (0312) 395 13 96 Fax: (0312) 394 10 04

ÖN SÖZ

Değerli Meslektaşlarımız ve Sevgili Gençler,

Matematik, evrenin gizli dilini keşfetmek ve mantıklı düşünme becerisi kazanmak için çıkılan en heyecan verici yolculuklardan biridir. Bizler, bu yolculukta sizlere rehberlik etmek ve destek olmak amacıyla **MİKRO ÖĞRETEN FASİKÜLER (MÖF)** setini, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin "bağlam temelli" yaklaşımıyla tamamen yeniledik.

Bu fasikülleri hazırlarken şu öncelikleri belirledik:

Anlaşılır ve Öz Anlatım: Karmaşık yapıları bir kenara bıraktık; her bir içerik çerçevesini (konuyu) en sade, en anlaşılır ve en rahat öğrenilebilecek şekilde, doğrudan özüne odaklanarak hazırladık.

Adım Adım Başarı (Hücreleme): Müfredatı küçük ve yönetilebilir parçalara böldük. Her bir "hücreyi" tam öğrenerek ilerlemenizi, böylece matematiğin ne kadar akıcı olduğunu fark etmenizi sağladık.

Süreç Değerlendirme Testleri: Öğrenilenlerin pekiştirilmesi ve gelişimin anlık olarak takip edilebilmesi için hazırladığımız bu testler, eğitim yolculuğunun her adımında yol gösterici bir rehber olacaktır.

Beceri Temelli Tema Testleri: Bilgiyi kullanmayı, analiz etmeyi ve mantık yürütmeyi merkeze aldık. Temalar sonundaki bu testlerle hem gerçek hayat problemlerine hem de sınavlara en güçlü şekilde hazırlanmanızı hedefledik.

Yeni Müfredatla Tam Uyum: Kitabımızın her bir cümlesi ve sorusu, yeni öğretim programındaki öğrenme çıktılarıyla (kazanımlara) uygun olarak, zihinsel yetkinlikleri en üst seviyeye çıkarmak için kurgulandı.

Güçlü ve deneyimli kadromuzun özverisiyle şekillenen bu eserin, geleceği inşa etmede önemli bir basamak olacağına inanıyoruz.

Eğitim camiamıza ve aydınlık geleceğimiz olan gençlerimize hayırlı olsun.

ORİJİNAL AİLESİ

1. TEMA: GEOMETRİK ŞEKİLLER-1

1	HATIRLATMA SORULARI	5
2	HATIRLATMA TESTİ	6
3	ÜÇGENİN İÇ AÇILARI TOPLAMI	7
4	ÜÇGENİN DIŞ AÇILARI TOPLAMI	8
5	İKİ İÇ AÇININ TOPLAMI BİR DIŞ AÇI	9
6	İKİZKENAR ÜÇGENDE AÇI	11
7	EŞKENAR ÜÇGENDE AÇI	13
8	MUHTEŞEM ÜÇLÜ	15
9	PUSULA	16
10	SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ 1	18
11	SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ 2	20
12	SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ 3	22
13	BECERİ TEMELLİ TEMA TESTİ 4	24
14	ÜÇGENDE AÇI-KENAR İLİŞKİSİ	26
15	SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ 5	31
16	BECERİ TEMELLİ TEMA TESTİ 6	33

1. TEMA GEOMETRİK ŞEKİLLER - 1

KAZANIMLARLA ÖĞRENİYORUM

KAZANIM 9.4.1

Üçgende açı ve kenarlar ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme

NEDEN ÖĞRENİYORUM?

Mimarlık ve inşaat mühendislikleri, harita mühendisliği tüm alt alanları, bayındırlık ve zanaat ile ilgili teknik çalışmalarda kullanılır.

NASIL ÇALIŞMALIYIM?

- Konuyu öğretmeninden dikkatlice dinlemelisin.
- Senin için hazırladığımız "Süreç Değerlendirme Testleri" ile konuyu kavrayıp pekiştirmelisin.
- "Süreç Değerlendirme Testleri" ile analiz yeteneğini kazanıp "Beceri Temelli Tema Testleri" ile de akıl yürütme becerini geliştirmelisin.
- Yapamadığın soruları mutlaka öğretmenine sormalısın ya da video çözümüne bakmalısın.

HATIRLATMA SORULARI

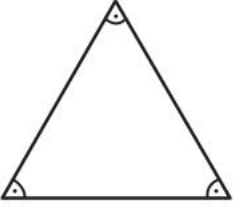
1. Aşağıdaki şekillerin alt kısmında verilen noktali boşluklara, "Dik Üçgen", "Eşkenar Üçgen", "İkizkenar Üçgen", "Doğru Parçası", "Doğru", "Dar Açılı", "Geniş Açılı", "Tam Açılı", "Dik Açılı" ve "Doğru Açılı" ifadelerinden uygun olanları yazınız.



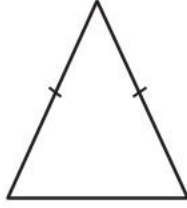
.....



.....



.....



.....



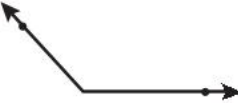
.....



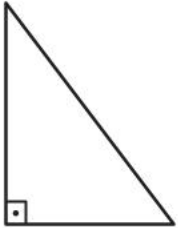
.....



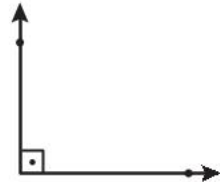
.....



.....

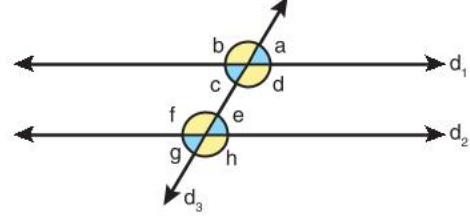


.....



.....

2. Şekilde d_3 doğrusu birbirine paralel olan d_1 ve d_2 doğrularını kesmektedir.



Şekildeki açılar için aşağıda boş bırakılan noktali yerlere "ters", "iç ters", "dış ters", "yöndeş" ve "karşı durumlu" ifadelerinden uygun olanları yazınız.

a ile c açıları açılarıdır.

b ile d açıları açılarıdır.

e ile g açıları açılarıdır.

e ile d açıları açılarıdır.

a ile e açıları açılarıdır.

b ile f açıları açılarıdır.

c ile g açıları açılarıdır.

c ile f açıları açılarıdır.

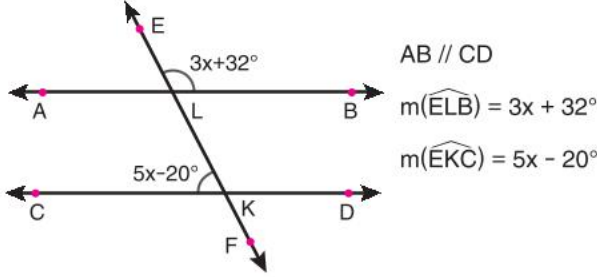
d ile f açıları açılarıdır.

c ile e açıları açılarıdır.

b ile h açıları açılarıdır.

a ile g açıları açılarıdır.

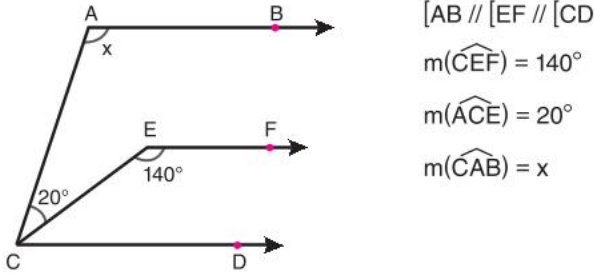
1.



Yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir?

- A) 15 B) 16 C) 18 D) 21 E) 24

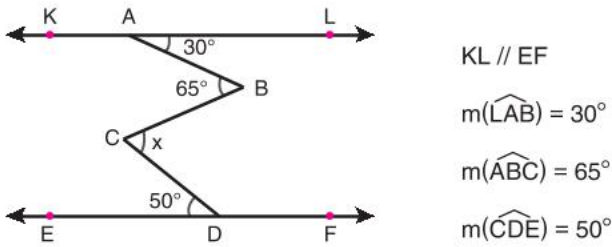
2.



Yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir?

- A) 105 B) 110 C) 115 D) 120 E) 125

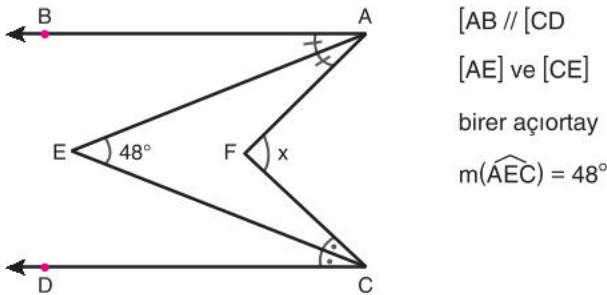
3.



Yukarıdaki verilere göre $m(\widehat{BCD}) = x$ kaç derecedir?

- A) 60 B) 65 C) 70 D) 75 E) 85

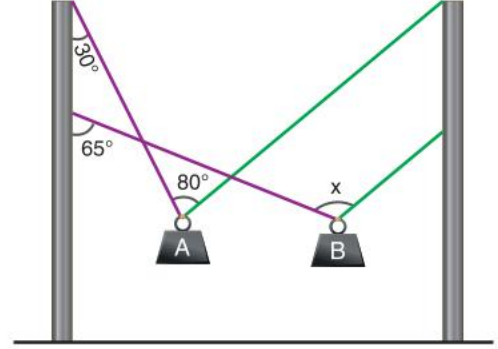
4.



Yukarıdaki verilere göre $m(\widehat{AFC}) = x$ kaç derecedir?

- A) 96 B) 98 C) 100 D) 102 E) 104

5. Aşağıda paralel iki direk arasına mor ve yeşil iplerle bağlanmış iki yük gösterilmiştir.



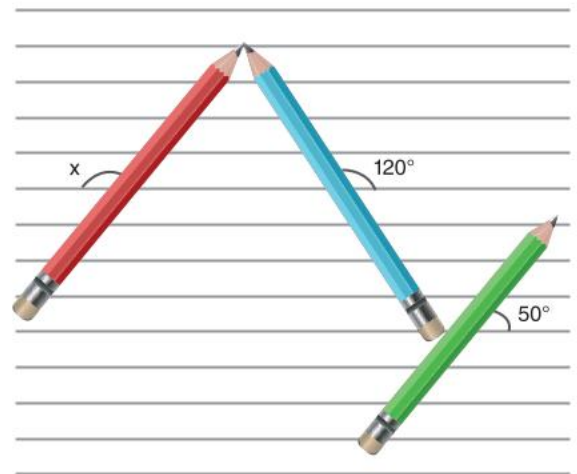
Mor ipler bağlandıkları direk ile 30° ve 65° lik açılar oluştururken; A yüküne bağlı ipler arasında 80° lik açı oluşmuştur.

Yeşil ipler birbirine paralel olduğuna göre B yükünü tutan ipler arasındaki açı kaç derecedir?

- A) 110 B) 115 C) 120 D) 125 E) 135

6.

Aşağıda kırmızı, mavi ve yeşil kalemlerin, çizgileri birbirine paralel bir kağıt üzerindeki konumları ve çizgilerle yaptıkları açılar gösterilmiştir.

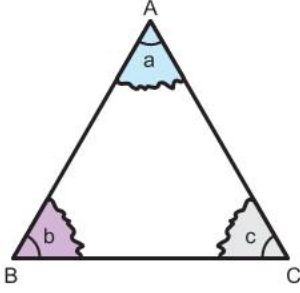


Kırmızı ve yeşil kalemler birbirine paralel olduğuna göre x açısı kaç derecedir?

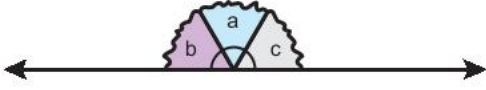
- A) 150 B) 140 C) 135 D) 130 E) 125

ÜÇGENİN İÇ AÇILARI TOPLAMI

Süreç Bileşeni



Şekildeki ABC üçgeni biçimindeki kağıdın köşelerini yırttıktan sonra elde edilen parçaları köşeleri çakişacak ve üst üste gelmeyecek biçimde bir doğru boyunca yerleştirelim.

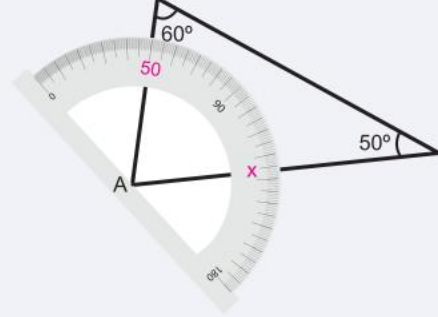


Doğru açı 180° olduğundan dolayı, $a + b + c = 180^\circ$ dir.

Süreç Çıktısı: Bir üçgenin iç açılar toplamı 180° dir.

ÖRNEK

Şekilde iki iç açısının ölçüsü 60° ve 50° olan bir üçgeni A köşesindeki açı açıölçer kullanılarak hatasız olarak ölçülüyor.



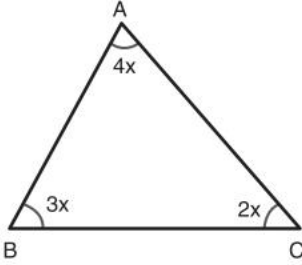
Buna göre açıölçerdeki x değeri kaçtır?

ÇÖZÜM

$$60^\circ + 50^\circ + m(\widehat{A}) = 180^\circ \quad m(\widehat{A}) = 70^\circ$$

$$x - 50^\circ = 70^\circ \text{ ise } x = 120^\circ \text{ dir.}$$

1.



ABC üçgen

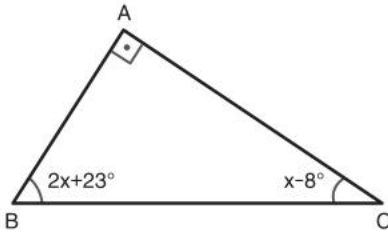
$$m(\widehat{BAC}) = 4x$$

$$m(\widehat{ABC}) = 3x$$

$$m(\widehat{ACB}) = 2x$$

Yukarıdaki verilere göre $m(\widehat{ACB})$ kaç derecedir?

2.



ABC üçgen

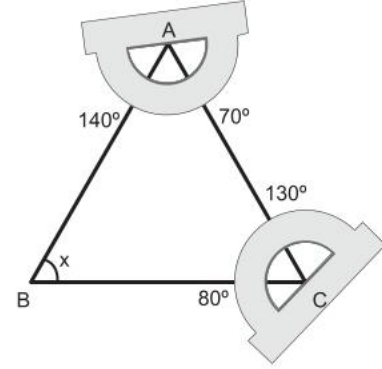
$$[AB] \perp [AC]$$

$$m(\widehat{ABC}) = 2x + 23^\circ$$

$$m(\widehat{ACB}) = x - 8^\circ$$

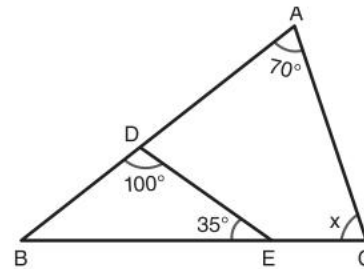
Yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir?

3. Şekildeki üçgenin köşelerine yerleştirilen açı ölçerle hatasız ölçüm yapmıştır.



Buna göre x açısı kaç derecedir?

4.



ABC üçgen

$$m(\widehat{BAC}) = 70^\circ$$

$$m(\widehat{BDE}) = 100^\circ$$

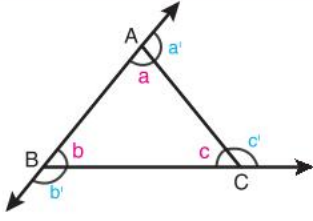
$$m(\widehat{DEB}) = 35^\circ$$

Yukarıdaki verilere göre $m(\widehat{ACB}) = x$ kaç derecedir?

- | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. 40° | 2. 25° | 3. 60° | 4. 65° |
|---------------|---------------|---------------|---------------|

ÜÇGENİN DIŞ AÇILARI TOPLAMI

Süreç Bileşeni:



Üçgende bir iç açı ile bu açıya ait dış açı doğrusaldır. Doğru açı 180° olduğundan iç açı ile o açının dış açısının toplamı 180° olur.

$$a + a' = 180^\circ$$

$$b + b' = 180^\circ \Rightarrow \underbrace{a + b + c}_{180^\circ} + a' + b' + c' = 540^\circ$$

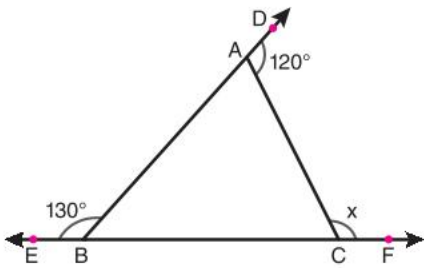
$$c + c' = 180^\circ$$

$$a' + b' + c' = 360^\circ$$

Buradan üçgenin dış açılar ölçüleri toplamının 360° olduğu görülür.

Süreç Çıktısı: Üçgenin dış açılar ölçüleri toplamı 360° dir.

1.



ABC üçgen

$EF \cap [BD] = \{B\}$

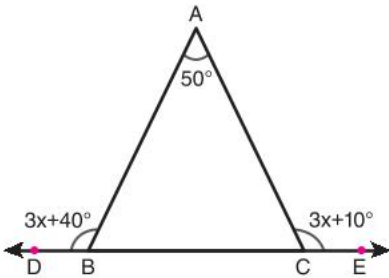
$$m(\widehat{EBD}) = 130^\circ$$

$$m(\widehat{DAC}) = 120^\circ$$

$$m(\widehat{ACF}) = x$$

Yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir?

2.



ABC üçgen

D, B, C ve E

noktaları doğrusal

$$m(\widehat{ABD}) = 3x + 40^\circ$$

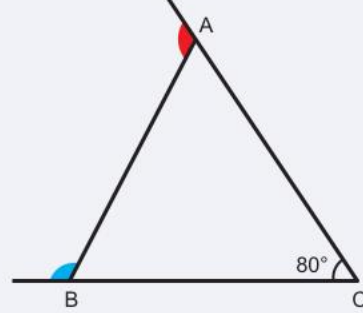
$$m(\widehat{ACE}) = 3x + 10^\circ$$

$$m(\widehat{BAC}) = 50^\circ$$

Yukarıdaki verilere göre $m(\widehat{ABE})$ kaç derecedir?

ÖRNEK

Şekildeki ABC üçgeninde mavi boyalı açının ölçüsünün 5 katı, kırmızı boyalı açının ölçüsünün 8 katına eşittir.



$m(\widehat{BCA}) = 80^\circ$ olduğuna göre üçgenin en küçük iç açısının ölçüsü kaç derecedir?

ÇÖZÜM

Kırmızı = K C açısının dış açısının ölçüsü

Mavi = M $180^\circ - 80^\circ = 100^\circ$ dir.

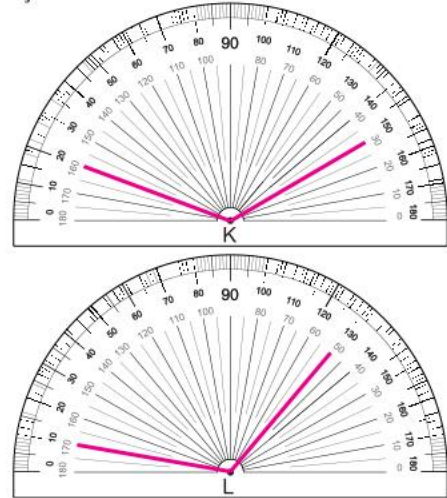
$$5M = 8K \quad K + M + 100^\circ = 360^\circ$$

$$8x \quad 5x \quad 5x + 8x + 100 = 360^\circ$$

$$x = 20^\circ$$

En küçük iç açı en büyük dış açının bulunduğu köşedeki açıdır. Mavi = $8x = 160^\circ = 180^\circ - 160^\circ = 20^\circ$

3. Şekilde açıölçer yardımıyla KLM üçgeninin K ve L köşelerindeki dış açılarının ölçülerinin hatasız ölçümleri gösterilmiştir.

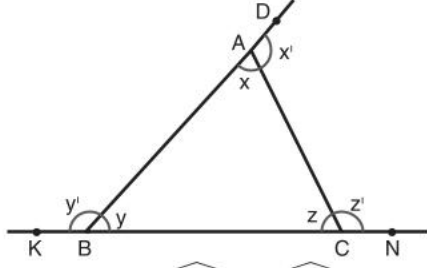


Buna göre $m(\widehat{KML})$ açısının ölçüsü kaç derecedir?

1. 110° 2. 50° 3. 70°

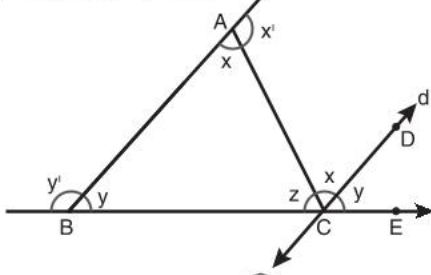
İKİ İÇ AÇININ TOPLAMI BİR DIŞ AÇI

Süreç Bileşeni:



$d \parallel [AB]$ çizilir. İç ters açılardan $m(\widehat{BAC}) = m(\widehat{ACD}) = x$ olur.

Yöndeş açılardan
 $m(\widehat{ABC}) = m(\widehat{DCE}) = y$ olur.

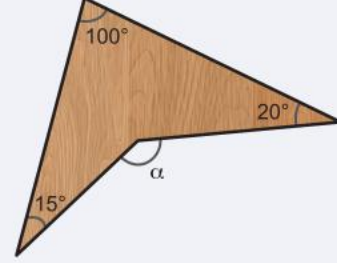


Bu durumda C köşesinden $m(\widehat{ACE}) = z' = x + y$ olur.

Süreç Çıktısı: Bir üçgende iki iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan bir dış açıya eşittir.

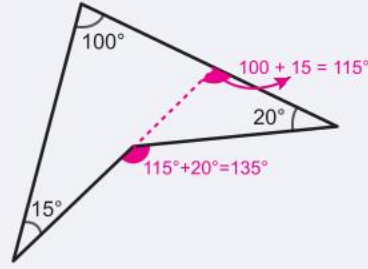
ÖRNEK

Şekilde Taylan'ın çitaları kullanarak yaptığı bumerangtaki açılar gösterilmiştir.

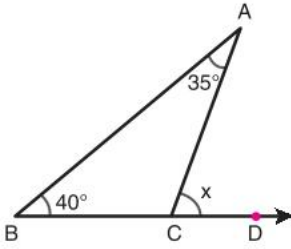


Buna göre α açısı kaç derecedir?

ÇÖZÜM



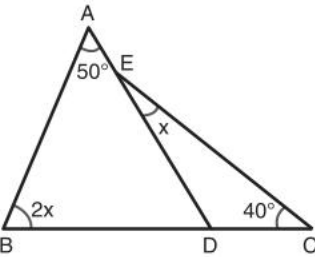
1.



ABC üçgen
 $m(\widehat{ABD}) = 40^\circ$
 $m(\widehat{BAC}) = 35^\circ$
 $m(\widehat{ACD}) = x$

Yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir?

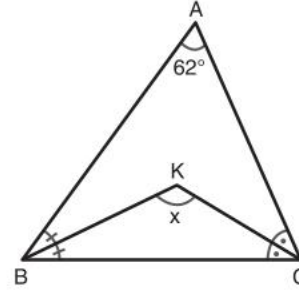
2.



ABD üçgen
 $m(\widehat{DEC}) = x$
 $m(\widehat{ABC}) = 2x$
 $m(\widehat{ECB}) = 40^\circ$
 $m(\widehat{BAD}) = 50^\circ$

Yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir?

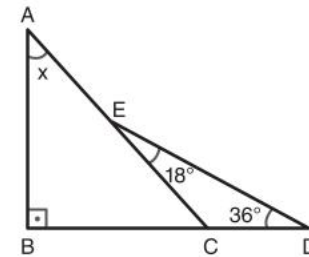
3.



ABC üçgen
 $m(\widehat{ABK}) = m(\widehat{KBC})$
 $m(\widehat{ACK}) = m(\widehat{KCB})$
 $m(\widehat{BAC}) = 62^\circ$

Yukarıdaki verilere göre $m(\widehat{BKC}) = x$ kaç derecedir?

4.



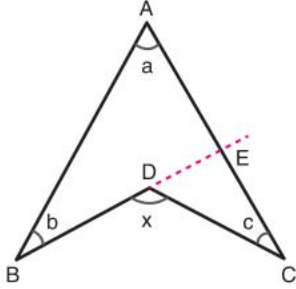
ABC üçgen
 $[AB] \perp [BD]$
 $m(\widehat{CED}) = 18^\circ$
 $m(\widehat{EDB}) = 36^\circ$
 $m(\widehat{BAC}) = x$

Yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir?

İKİ İÇ AÇININ TOPLAMI BİR DIŞ AÇI

Süreç Bileşeni:

Şekilde [BD]'yi [AC] kenarını E noktasında kesecek ve B, D, E doğrusal olacak şekilde uzatalım.



İki iç açının ölçüleri toplamı kendilerine komşu olmayan bir dış açının ölçüsüne eşittir.

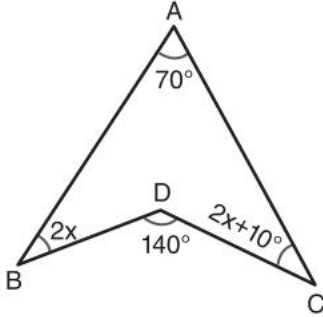
$$m(\widehat{BAC}) + m(\widehat{ABD}) = m(\widehat{DEC}) \Rightarrow m(\widehat{DEC}) = a + b$$

$$m(\widehat{ACD}) + m(\widehat{DEC}) = m(\widehat{BDC})$$

$$c + a + b = x$$

olduğu görülüyor.

1.



$$m(\widehat{ACD}) = 2x + 10^\circ$$

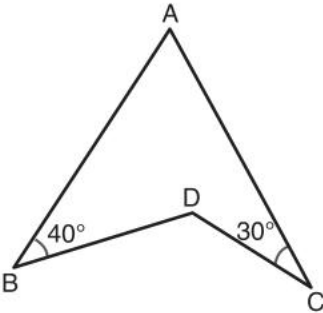
$$m(\widehat{ABD}) = 2x$$

$$m(\widehat{BAC}) = 70^\circ$$

$$m(\widehat{BDC}) = 140^\circ$$

Yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir?

2.



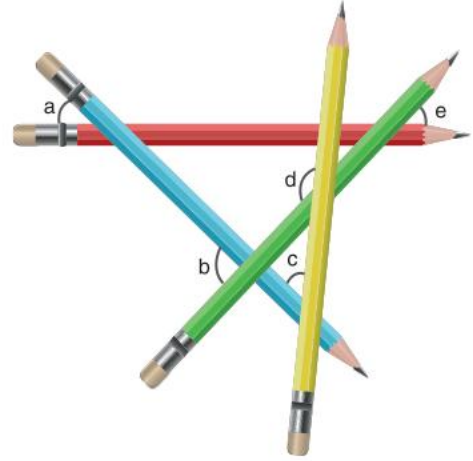
$$m(\widehat{BDC}) = 2m(\widehat{BAC})$$

$$m(\widehat{DCA}) = 30^\circ$$

$$m(\widehat{ABD}) = 40^\circ$$

Yukarıdaki verilere göre m(BDC) kaç derecedir?

3. Şekilde Sare'nin masasında dağınık biçimde duran boya kalemleri arasındaki açılar gösterilmiştir.



Şekle göre aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara "✓" yanlış olanlara "x" işareti koyunuz.

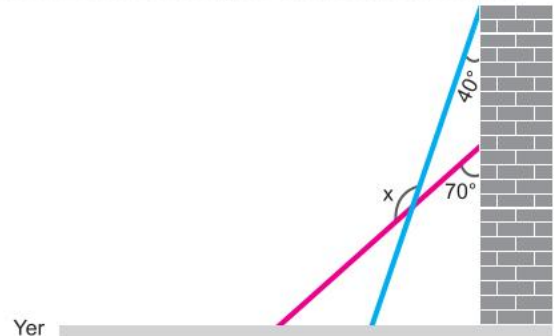
☐ $a + c + e = d$

☐ $a + e = b$

☐ $b + c = d$

☐ $b + d + c = 360^\circ$

4. Şekilde yer düzlemine dik olan istinat duvarının yapım aşamasında yer ile yaptığı açının bozulmaması için duvarla 40° ve 70° lik açı yapacak biçimde sabitlenmiş mavi ve kırmızı renkli çelik çubuklar gösterilmiştir.



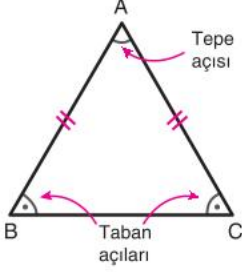
Buna göre çelik çubukların kesişimindeki x açısı kaç derecedir?

1. 15°	2. 140°	3. ✓✓✓x	4. 150°
--------	---------	---------	---------

İKİZKENAR ÜÇGEN

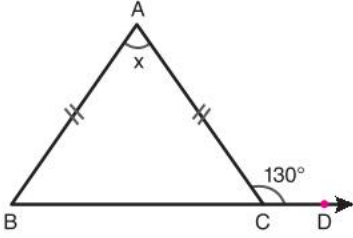
Süreç Çıktısı:

- İki kenar uzunluğu eşit olan üçgene ikizkenar üçgen denir. İkizkenar üçgende eşit kenarları gören açılar eşittir.



$|AB| = |AC|$ ise taban açıları eşittir.
 $m(\widehat{ABC}) = m(\widehat{ACB})$

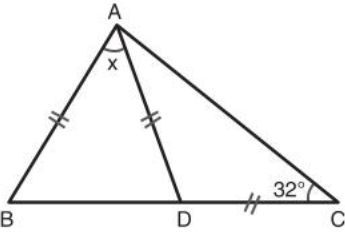
1.



ABC üçgen
 $|AB| = |AC|$
 $m(\widehat{ACD}) = 130^\circ$
 $m(\widehat{BAC}) = x$

B, C ve D noktaları doğrusal olduğuna göre x kaç derecedir?

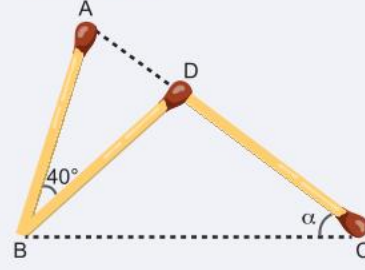
2.



ABC üçgen
 $|AB| = |AD| = |DC|$
 $m(\widehat{ACB}) = 32^\circ$
 $m(\widehat{BAD}) = x$

Yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir?

ÖRNEK

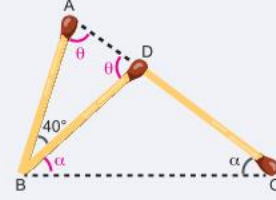


Şekilde eş kibrit çöplerinin birer uçlarının ikiye ikiye çakıştırılmasıyla oluşturulan ABC üçgeni gösterilmiştir.

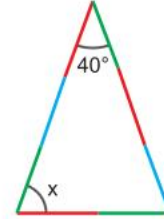
$m(\widehat{ABD}) = 40^\circ$ olduğuna göre $m(\widehat{ACB}) = \alpha$ açısı kaç derecedir?

ÇÖZÜM

$$\begin{aligned} 2\theta + 40^\circ &= 180^\circ \\ \theta &= 70^\circ \\ 2\alpha &= \theta \\ 2\alpha &= 70^\circ \\ \alpha &= 35^\circ \text{ tir.} \end{aligned}$$

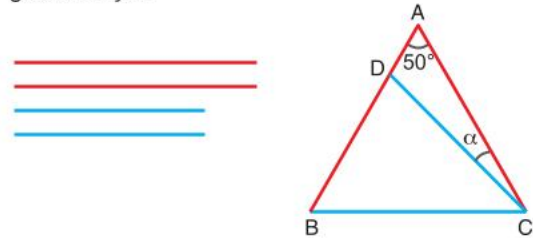


3. Şekilde üç farklı renk kullanılarak çizilen doğru parçalarının birleştirilmesiyle oluşturulan üçgen gösterilmiştir.



Aynı renkteki çubukların uzunlukları eşit olduğuna göre x kaç derecedir?

4. Aşağıda aynı renkte olanların eşit uzunluğa sahip olduğu dört çubuk üst üste gelmeyecek ve bazı köşeleri çakışacak biçimde yerleştirildiğinde oluşan ABC ve BCD üçgenleri gösterilmiştir.

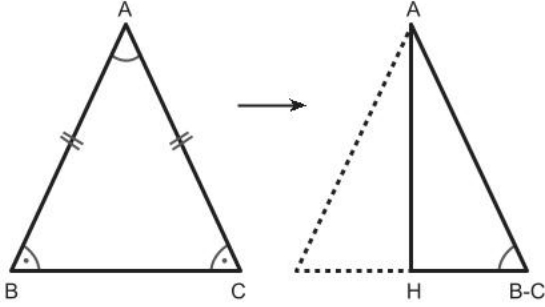


$m(\widehat{BAC}) = 50^\circ$ olduğuna göre $m(\widehat{DCA}) = \alpha$ açısı kaç derecedir?

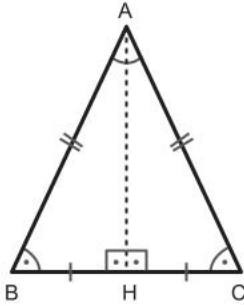
- | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. 80° | 2. 52° | 3. 70° | 4. 15° |
|---------------|---------------|---------------|---------------|

Süreç Bileşeni:

Şekildeki ABC ikizkenar üçgeni biçimindeki kağıdı B köşesi ile C köşesi çakışacak biçimde katladığımızda [AB] kenarı ile [AC] kenarı da çakışmış olur.



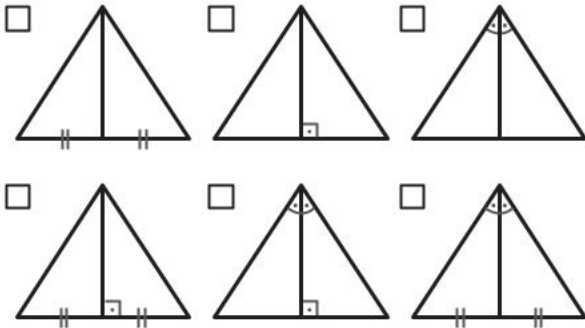
Katladığımız kağıdı açalım ve oluşan kat çizgisinin hem $\widehat{A}$ açısını hem de [BC] kenarını ortaladığını farkedelim.



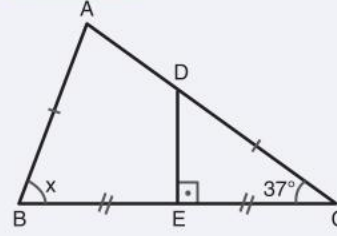
Süreç Çıktısı

İkizkenar üçgende tepe açısından çizilen yükseklik hem açıortay hem de kenarortaydır.

1. Aşağıda verilen üçgenlerden ikizkenar olanlara "✓" olmayanlara "x" işareti koyunuz.



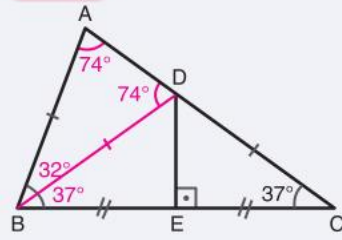
ÖRNEK



ABC üçgen
[DE] $\perp$ [BC]
|BE| = |EC|
|AB| = |DC|
 $m(\widehat{ACB}) = 37^\circ$

Yukarıdaki verilere göre $m(\widehat{ABC}) = x$ kaç derecedir?

ÇÖZÜM



[BD] çizilirse $\widehat{BDC}$ ikizkenar olur.

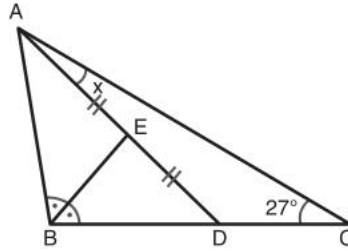
|BD| = |DC| = |AB|
 $m(\widehat{DBC}) = m(\widehat{DCB}) = 37^\circ$
 $m(\widehat{ADB}) = 37^\circ + 37^\circ = 74^\circ$
(Dış açı)

|AB| = |BD| $\Rightarrow m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{ADB}) = 74^\circ$

$\widehat{ABD}$: $m(\widehat{ABD}) + 74^\circ + 74^\circ = 180^\circ \Rightarrow m(\widehat{ABD}) = 32^\circ$

$m(\widehat{ABC}) \Rightarrow x = 32^\circ + 37^\circ = 69^\circ$ olur.

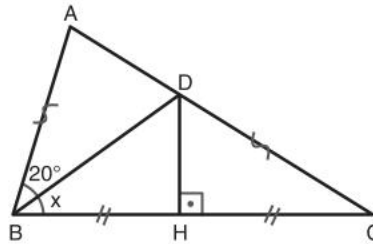
2.



ABC üçgen
[BE] açıortay
|AE| = |ED|
 $m(\widehat{ABC}) = 96^\circ$
 $m(\widehat{ACB}) = 27^\circ$

Yukarıdaki verilere göre $m(\widehat{DAC}) = x$ kaç derecedir?

3.



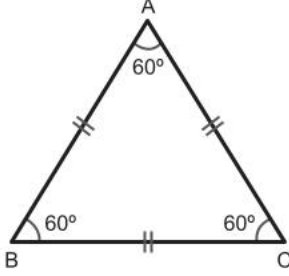
ABC üçgen
[DH] $\perp$ [BC]
|BH| = |HC|
|AB| = |DC|
 $m(\widehat{ABD}) = 20^\circ$
 $m(\widehat{DBC}) = x$

Yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir?

1. x x x ✓ ✓ ✓	2. 15°	3. 40°
-------------------	--------	--------

EŞKENAR ÜÇGEN

Süreç Çıktısı: Kenar uzunlukları aynı ve iç açıları birbirine eşit olan üçgenlere "eşkenar üçgen" denir. Eşkenar üçgenin iç açılarının her biri altmışar derecedir.

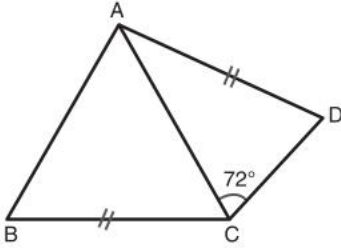


1. Şekilde düz bir direğe asılmış 4 adet eşkenar üçgen biçimindeki bayrakların oluşturduğu yapı gösterilmiştir.



Bayrakların yeşil renkli kenarlarının uzunlukları toplamı 18 birim olduğuna göre yapının çevre uzunluğu kaç birimdir?

2.



ABC eşkenar
üçgen

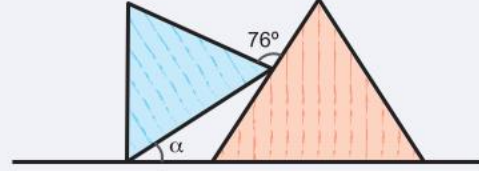
$$|BC| = |AD|$$

$$m(\widehat{ACD}) = 72^\circ$$

Yukarıdaki verilere göre $m(\widehat{BAD})$ kaç derecedir?

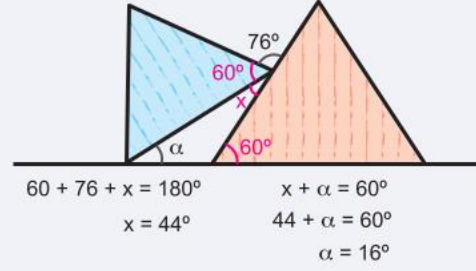
ÖRNEK

Şekilde doğrusal bir zemine yerleştirilen birbirinden farklı iki adet eşkenar üçgen biçimindeki kartonlar ve oluşan açılar gösterilmiştir.

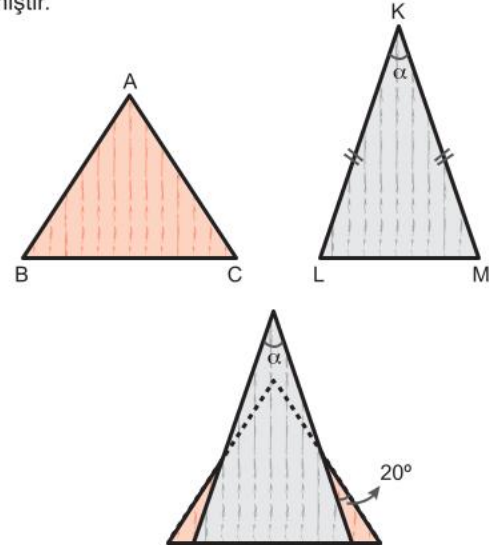


Buna göre α açısı kaç derecedir?

ÇÖZÜM

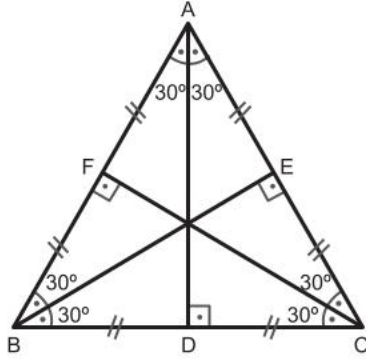


3. Şekilde ABC eşkenar üçgeni biçimindeki karton ile KLM ikizkenar üçgeni biçimindeki kartonun [BC] ve [KL] kenarları çakışacak biçimde üst üste konulduğunda oluşan açılar verilmiştir.



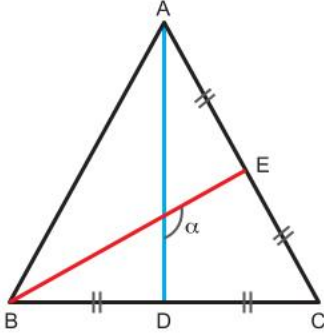
Buna göre α açısı kaç derecedir?

Süreç Çıktısı:



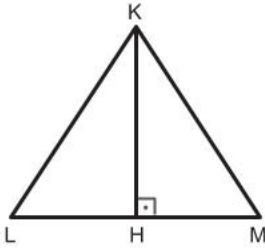
Eşkenar üçgende herhangi bir kenara ait yükseklikler aynı zamanda kenarortay ve açıortaydır.

1. Şekildeki ABC eşkenar üçgende [AD] ve [AE] birer kenarortaydır.



Buna göre α açısı kaç derecedir?

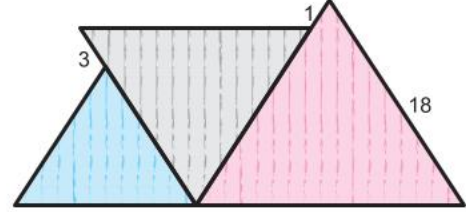
- 2.



KLM eşkenar üçgen
[KH] $\perp$ [LM]
|KL| + |HM| = 18 birim

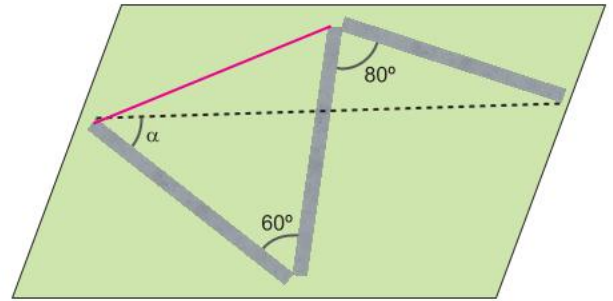
Buna göre KLM üçgeninin çevresi kaç cm'dir?

3. Aşağıda üç adet eşkenar üçgen biçimindeki kartonların birer kenarları çakışacak biçimde birleştirilmesiyle oluşan şeklin bazı uzunluklarının birim türünden değerleri verilmiştir.



Buna göre şeklin çevresi kaç birimdir?

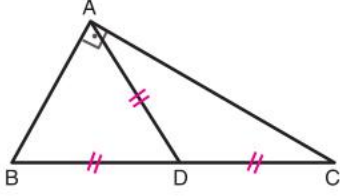
4. Şekildeki kalınlığı önemsiz üç adet özdeş demir çubuğun düz bir zeminde uç noktaları birbirine değecek biçimde yerleştirildiğinde çubuklar arasında oluşan açılarının derece türünden değerleri gösterilmiştir.



Buna göre α ile gösterilen açı kaç derecedir?

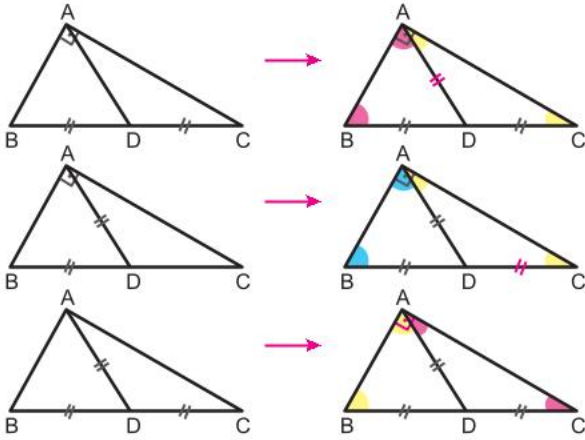
Süreç Çıktısı:

Bir dik üçgende hipotenüse ait kenarortay uzunluğu, hipotenüs uzunluğunun yarısına eşittir.

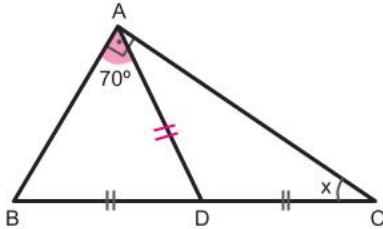


$$|AD| = |BD| = |DC|$$

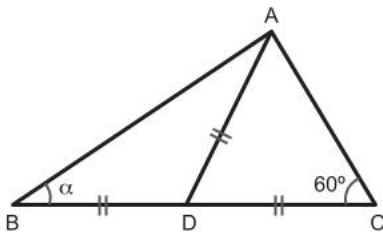
(Muhteşem Üçlü)



1. Şekildeki ABC üçgeninde x açısının ölçüsünü bulunuz.



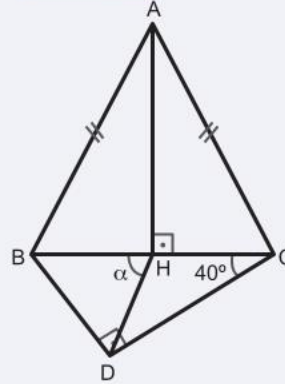
2.



Yukarıdaki verilere göre $m(\widehat{ABC}) = \alpha$ kaç derecedir?

ABC üçgen
 $|AD| = |BD| = |DC|$
 $m(\widehat{ACB}) = 60^\circ$

ÖRNEK



ABC ikizkenar üçgen

BDC dik üçgen

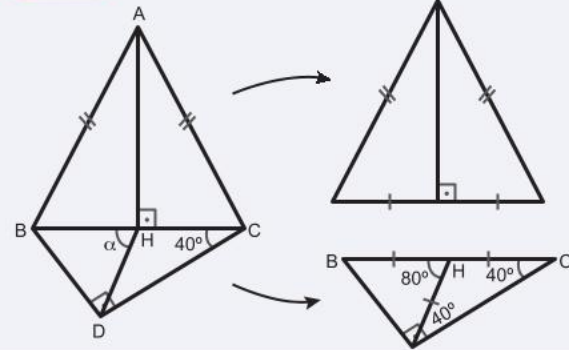
$[AH] \perp [BC]$

$[BD] \perp [DC]$

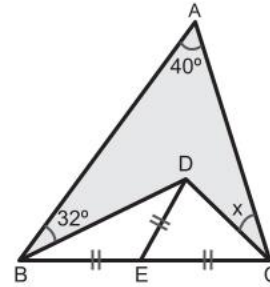
$|AB| = |AC|$

Yukarıdaki verilere,
 $m(\widehat{BHD}) = \alpha$ kaç derecedir?

ÇÖZÜM



3.



ABC üçgen

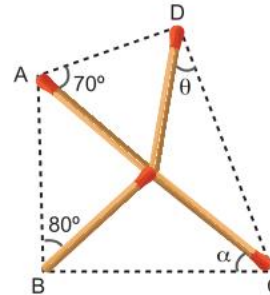
$|BE| = |EC| = |DE|$

$m(\widehat{ABD}) = 32^\circ$

$m(\widehat{BAC}) = 40^\circ$

Yukarıdaki verilere göre $m(\widehat{ACD}) = x$ kaç derecedir?

4.



Şekilde eş dört adet kibrit çöpünün birleştirilmesiyle oluşturulan ABC ve ACD üçgenleri gösterilmiştir.

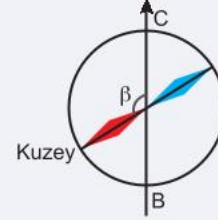
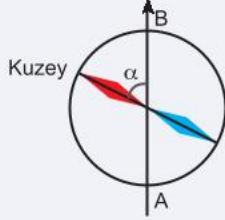
Buna göre $\alpha + \theta$ toplamı kaç derecedir?

- | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. 20° | 2. 30° | 3. 18° | 4. 30° |
|---------------|---------------|---------------|---------------|

Pusula: Yön tespit etmeye yarayan ve üzerinde sürekli olarak kuzey-güney doğrultusunu gösteren bir mıknatıs iğnesi bulunan manyetik yön bulma cihazıdır. Kuzeyi gösteren ibre, kırmızı renktedir.

Örneğin

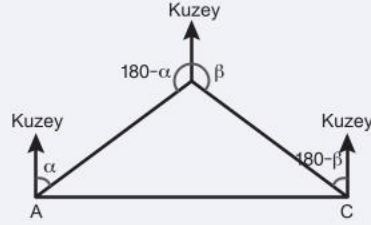
Bir adam: gemiyle A adasından B adasına, B adasından da C adasına gidecektir.



A adasından B adasına giderken pusulanın kuzeyi gösteren ibresi ile B adası arasındaki açının ölçüsü " α " demektir.

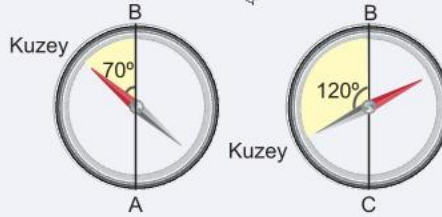
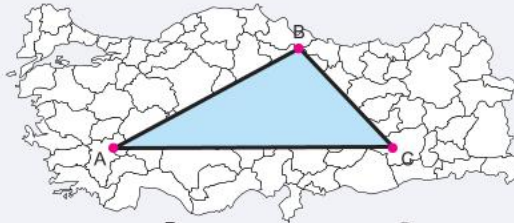
B adasından C adasına giderken pusulanın kuzeyi gösteren ibresi ile C adası arasındaki açının ölçüsü " β " demektir.

Geometrik şekilde üzerinde kuzeyi istediğimiz gibi gösterebiliriz.



ÖRNEK

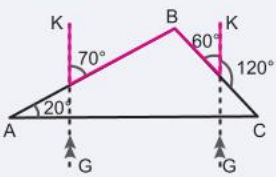
Bir kargo şirketi uçakla A şehrinden aldığı ürünleri sırasıyla B ve C şehirlerine götürüp teslim edip geri dönmüştür. Gidiş ve dönüşte alınan yollar ABC üçgeninin kenarları olarak belirlenmiştir.



Bu kargo şirketi A dan B ye ve B den C ye ürünleri sırasıyla götürürken pusulanın kuzeyi gösteren ibresi ile gidilen şehir arasındaki açıları yukarıdaki gibi nokta almıştır.

$m(\widehat{BAC}) = 20^\circ$ olduğuna göre $m(\widehat{BCA})$ kaç derecedir?

ÇÖZÜM



Kuzey - Güney doğrultuları paraleldir.

M kuralını farket!

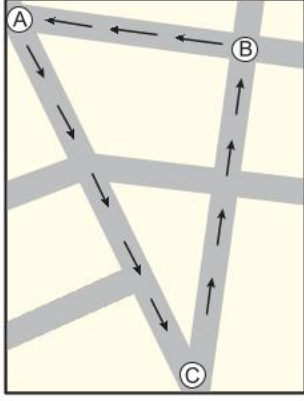
$$m(\widehat{B}) = 70^\circ + 60^\circ = 130^\circ$$

$$m(\widehat{A}) + m(\widehat{B}) + m(\widehat{C}) = 180^\circ$$

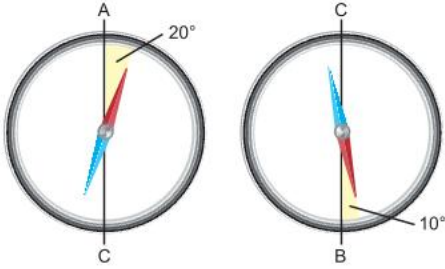
$$20^\circ + 130^\circ + \alpha = 180^\circ \Rightarrow \alpha = 30^\circ$$

PUSULA

1. Şekilde A noktasından yürüyüşe başlayıp tekrar A noktasına gelen bir kişinin izlediği doğrusal yollardan oluşan ABC üçgeni biçimindeki güzergahı gösterilmiştir.

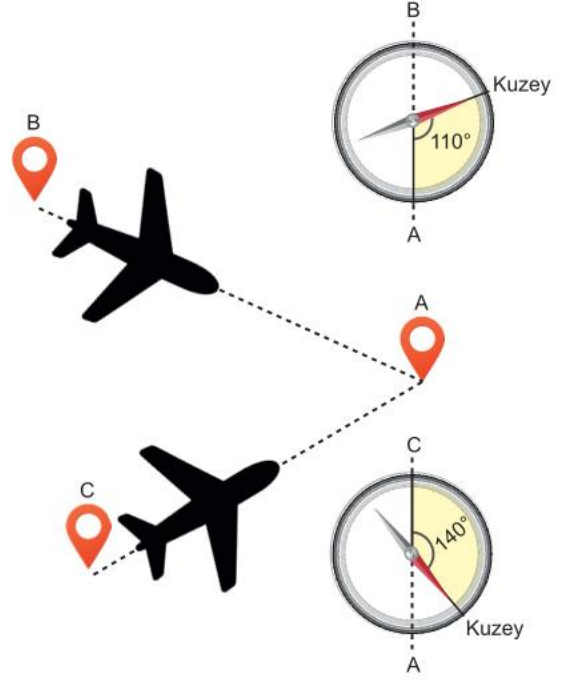


Bu kişinin yürüyüşü boyunca izlediği yol güzergahı ile pusulanın kuzeyi gösteren ibresi arasındaki açılar aşağıda gösterilmiştir.



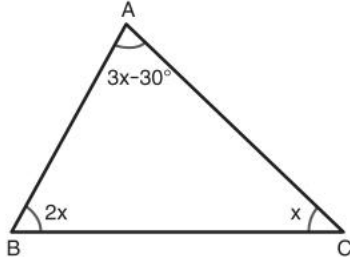
Buna göre C açısı kaç derecedir?

2. Şekilde B şehrindeki havaalanından A şehrindeki havaalanına, C şehrindeki havaalanından A şehrindeki havaalanına giden uçakların izlediği doğrusal yollar ve uçaklardaki pusulaların görünümü verilmiştir.



Buna göre CAB açısının ölçüsü kaç derecedir?

1.

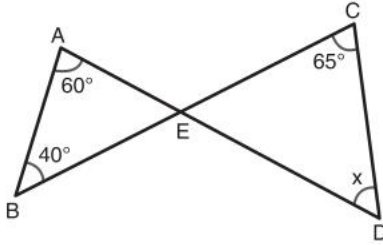


ABC üçgen
 $m(\widehat{BAC}) = 3x - 30^\circ$
 $m(\widehat{ABC}) = 2x$
 $m(\widehat{ACB}) = x$

Yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir?

- A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40

2.

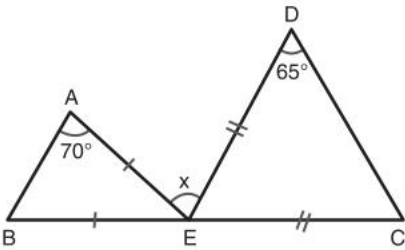


$m(\widehat{BAD}) = 60^\circ$
 $m(\widehat{ABC}) = 40^\circ$
 $m(\widehat{BCD}) = 65^\circ$

Yukarıdaki verilere göre $m(\widehat{ADC}) = x$ kaç derecedir?

- A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45

3.

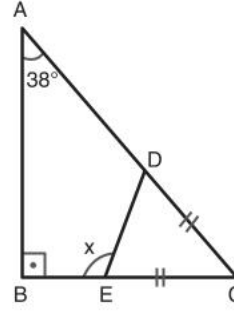


ABE ve DEC
 birer üçgen
 $|AE| = |BE|$
 $|DE| = |CE|$
 $m(\widehat{BAE}) = 70^\circ$
 $m(\widehat{EDC}) = 65^\circ$

B, E ve C doğrusal olduğuna göre $m(\widehat{AED}) = x$ kaç derecedir?

- A) 85 B) 90 C) 95 D) 100 E) 105

4.

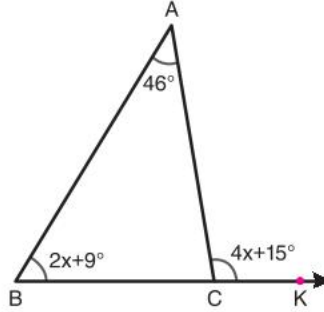


ABC üçgen
 $[AB] \perp [BC]$
 $|DC| = |EC|$
 $m(\widehat{BAC}) = 38^\circ$

Yukarıdaki verilere göre $m(\widehat{BED}) = x$ kaç derecedir?

- A) 110 B) 112 C) 116 D) 118 E) 122

5.

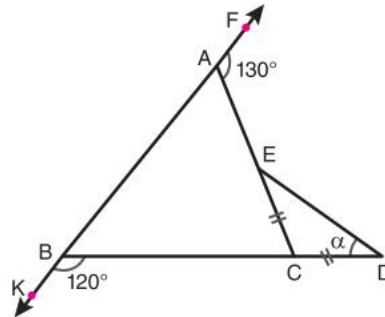


ABC üçgen
 $m(\widehat{ACK}) = 4x + 15^\circ$
 $m(\widehat{ABK}) = 2x + 9^\circ$
 $m(\widehat{BAC}) = 46^\circ$

Yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir?

- A) 20 B) 22 C) 24 D) 25 E) 26

6.



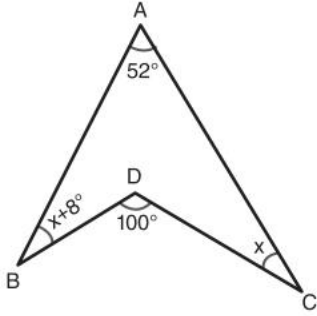
ABC üçgen
 $|EC| = |CD|$
 $m(\widehat{CAF}) = 130^\circ$
 $m(\widehat{KBC}) = 120^\circ$

K, B, A ve F doğrusal olduğuna göre $m(\widehat{BDE}) = \alpha$ kaç derecedir?

- A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40

SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ - 1

7.

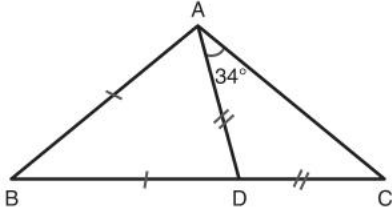


$$\begin{aligned} m(\widehat{ACD}) &= x \\ m(\widehat{ABD}) &= x + 8^\circ \\ m(\widehat{BAC}) &= 52^\circ \\ m(\widehat{BDC}) &= 100^\circ \end{aligned}$$

Yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir?

- A) 12 B) 14 C) 15 D) 18 E) 20

8.

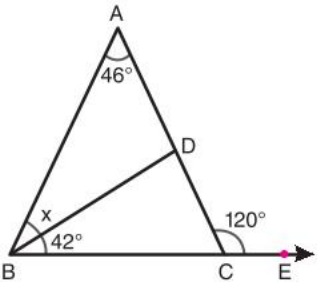


$$\begin{aligned} \text{ABC üçgen} \\ |AB| &= |BD| \\ |AD| &= |DC| \\ m(\widehat{DAC}) &= 34^\circ \end{aligned}$$

Yukarıdaki verilere göre $m(\widehat{ABC})$ kaç derecedir?

- A) 36 B) 40 C) 42 D) 44 E) 46

9.

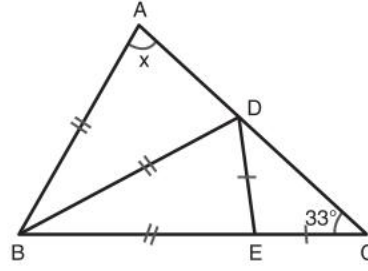


$$\begin{aligned} \text{ABC üçgen} \\ m(\widehat{BAD}) &= 46^\circ \\ m(\widehat{DCE}) &= 120^\circ \\ m(\widehat{DBE}) &= 42^\circ \end{aligned}$$

Yukarıdaki verilere göre $m(\widehat{ABD}) = x$ kaç derecedir?

- A) 30 B) 32 C) 34 D) 36 E) 38

10.

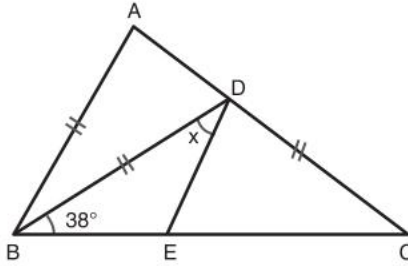


$$\begin{aligned} \text{ABC üçgen} \\ |AB| &= |BD| = |BE| \\ |DE| &= |EC| \\ m(\widehat{ACB}) &= 33^\circ \end{aligned}$$

Yukarıdaki verilere göre $m(\widehat{BAC}) = x$ kaç derecedir?

- A) 67 B) 71 C) 73 D) 77 E) 81

11.

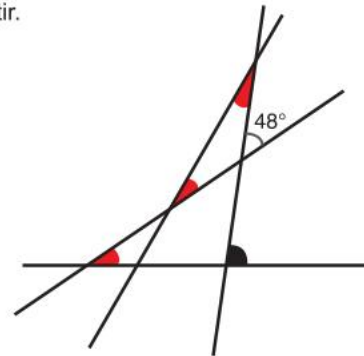


$$\begin{aligned} \text{ABC üçgen} \\ |AB| &\parallel |DE| \\ |BD| &= |DC| = |AB| \\ m(\widehat{DBC}) &= 38^\circ \end{aligned}$$

Yukarıdaki verilere göre $m(\widehat{BDE}) = x$ kaç derecedir?

- A) 28 B) 30 C) 32 D) 34 E) 38

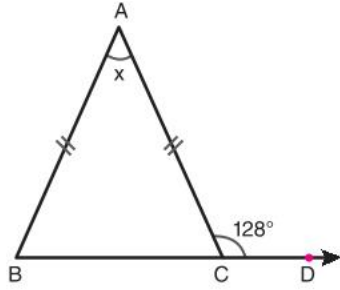
12. Şekilde bir marangoz dükkandaki kalınlıkları önemsiz doğrusal tahta parçaları arasında oluşan açılar gösterilmiştir.



Aynı renge sahip açılar eşit olduğuna göre siyah renk ile gösterilen açı kaç derecedir?

- A) 60 B) 72 C) 75 D) 80 E) 96

1.

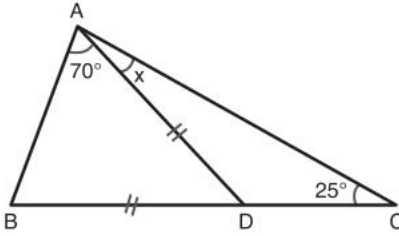


ABC üçgen
B, C ve D
doğrusal noktalar
 $|AB| = |AC|$
 $m(\widehat{ACD}) = 128^\circ$
 $m(\widehat{BAC}) = x$

Yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir?

- A) 76 B) 72 C) 64 D) 62 E) 52

2.

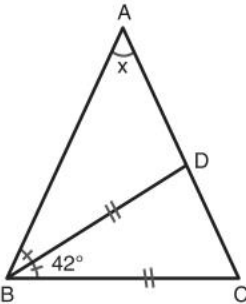


ABC üçgen
 $|AD| = |BD|$
 $m(\widehat{BAD}) = 70^\circ$
 $m(\widehat{ACB}) = 25^\circ$

Yukarıdaki verilere göre $m(\widehat{DAC}) = x$ kaç derecedir?

- A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25

3.

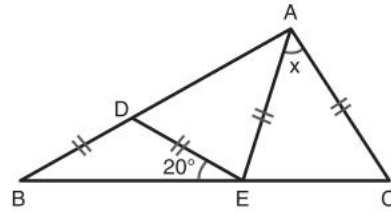


ABC üçgen
[BD] açıortay
 $|BC| = |BD|$
 $m(\widehat{DBC}) = 42^\circ$
 $m(\widehat{BAC}) = x$

Yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir?

- A) 38 B) 36 C) 32 D) 30 E) 27

4.

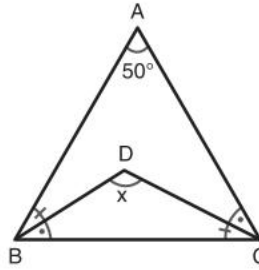


ABC üçgen, $|DB| = |DE| = |AE| = |AC|$
 $m(\widehat{BED}) = 20^\circ$, $m(\widehat{CAE}) = x$

Yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir?

- A) 65 B) 60 C) 55 D) 50 E) 45

5.

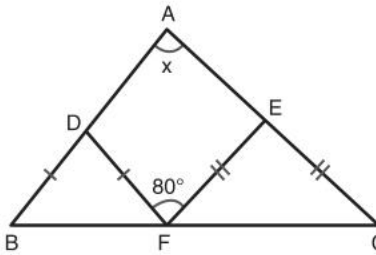


ABC üçgen
 $m(\widehat{ABD}) = m(\widehat{DCB})$
 $m(\widehat{DBC}) = m(\widehat{ACD})$
 $m(\widehat{BAC}) = 50^\circ$
 $m(\widehat{BDC}) = x$

Yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir?

- A) 130 B) 125 C) 120 D) 115 E) 110

6.



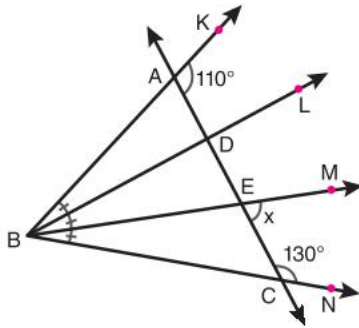
ABC üçgen
 $|BD| = |DF|$
 $|EF| = |EC|$
 $m(\widehat{DEF}) = 80^\circ$
 $m(\widehat{BAC}) = x$

Yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir?

- A) 90 B) 80 C) 75 D) 70 E) 65

SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ - 2

7.

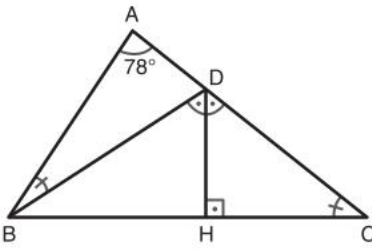


$$\begin{aligned} AC \cap BM &= \{E\} \\ m(\widehat{KAC}) &= 110^\circ \\ m(\widehat{NCA}) &= 130^\circ \\ m(\widehat{CEM}) &= x \end{aligned}$$

$m(\widehat{KBL}) = m(\widehat{LBM}) = m(\widehat{MBN})$ olduğuna göre x kaç derecedir?

- A) 75 B) 70 C) 65 D) 60 E) 55

8.

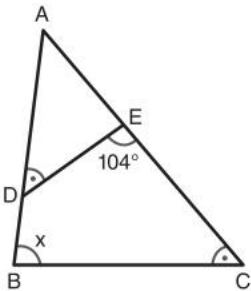


$$\begin{aligned} ABC &\text{ üçgen} \\ [DH] &\perp [BC] \\ m(\widehat{BDH}) &= m(\widehat{HDC}) \\ m(\widehat{ABD}) &= m(\widehat{ACB}) \\ m(\widehat{BAC}) &= 78^\circ \end{aligned}$$

Yukarıdaki verilere göre $m(\widehat{ADB})$ kaç derecedir?

- A) 68 B) 72 C) 76 D) 78 E) 80

9.

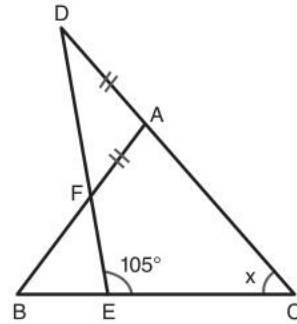


$$\begin{aligned} ABC &\text{ üçgen} \\ m(\widehat{ADE}) &= m(\widehat{ACB}) \\ m(\widehat{DEC}) &= 104^\circ \\ m(\widehat{ABC}) &= x \end{aligned}$$

Yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir?

- A) 72 B) 74 C) 76 D) 84 E) 104

10.

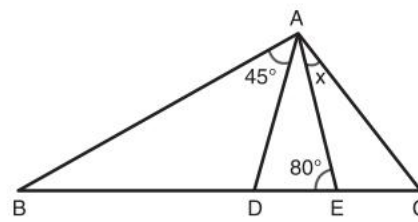


$$\begin{aligned} ABC &\text{ ve } DEC \\ &\text{birer üçgen} \\ |AD| &= |AF| \\ |AC| &= |BC| \\ m(\widehat{DEC}) &= 105^\circ \\ m(\widehat{BCD}) &= x \end{aligned}$$

Yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir?

- A) 55 B) 50 C) 45 D) 40 E) 35

11.

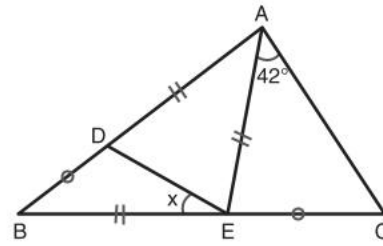


$$\begin{aligned} ABC &\text{ üçgen} \\ |AB| &= |BE| \\ |AC| &= |DC| \\ m(\widehat{BAD}) &= 45^\circ \\ m(\widehat{AEB}) &= 80^\circ \end{aligned}$$

Yukarıdaki verilere göre $m(\widehat{EAC}) = x$ kaç derecedir?

- A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40

12.

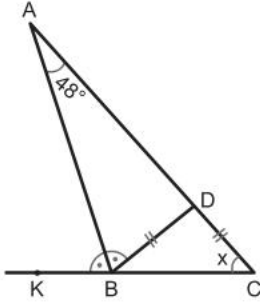


$$\begin{aligned} ABC &\text{ üçgen} \\ |AD| &= |AE| = |BE| \\ |BD| &= |EC| \\ m(\widehat{EAC}) &= 42^\circ \\ m(\widehat{DEB}) &= x \end{aligned}$$

Yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir?

- A) 34 B) 36 C) 38 D) 40 E) 42

1.

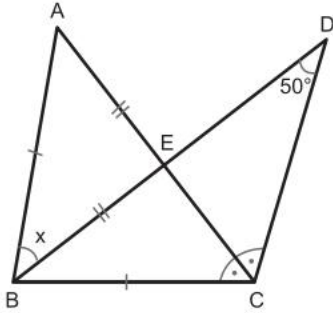


Şekildeki ABC üçgeninde
 $m(\widehat{BAC}) = 48^\circ$
 $m(\widehat{KBA}) = m(\widehat{ABD})$
 $|BD| = |DC|$

K, B ve C doğrusal olduğuna göre x kaç derecedir?

- A) 20 B) 24 C) 25 D) 28 E) 30

2.

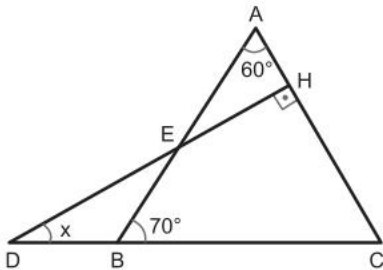


Şekildeki ABC ve BCD üçgenlerinde
 $m(\widehat{BDC}) = 50^\circ$
 $m(\widehat{ACB}) = m(\widehat{ACD})$
 $|AE| = |BE|$
 $|AB| = |BC|$

Buna göre $m(\widehat{ABD}) = x$ kaç derecedir?

- A) 30 B) 45 C) 50 D) 55 E) 60

3.



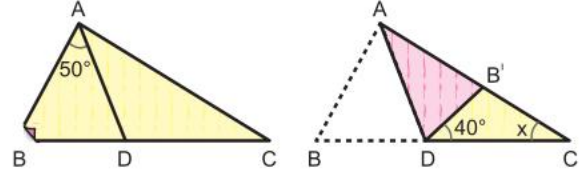
Şekildeki ABC üçgeninde
 $[DH] \perp [AC]$
 $m(\widehat{BAC}) = 60^\circ$
 $m(\widehat{ABC}) = 70^\circ$

Buna göre $m(\widehat{CDH}) = x$ kaç derecedir?

- A) 30 B) 40 C) 45 D) 50 E) 60

4.

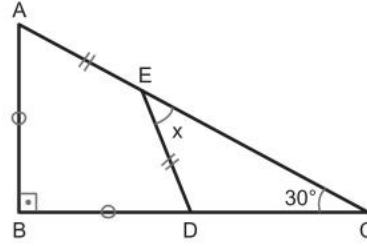
Şekil 1'deki ABC üçgeni biçimindeki kağıdın B köşesi [AD] boyunca katlandığında Şekil 2'deki gibi [AB] ile [AC] çakışmaktadır.



$m(\widehat{BAD}) = 50^\circ$ ve $m(\widehat{B'DC}) = 40^\circ$ olduğuna göre $m(\widehat{ACB}) = x$ kaç derecedir?

- A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30

5.



Şekildeki ABC dik üçgeninde
 $m(\widehat{B}) = 90^\circ$
 $m(\widehat{ACB}) = 30^\circ$
 $|AB| = |BD|$
 $|AE| = |ED|$

A, E, C ve B, D, C noktaları doğrusal olduğuna göre $m(\widehat{DEC}) = x$ kaç derecedir?

- A) 30 B) 25 C) 20 D) 15 E) 10

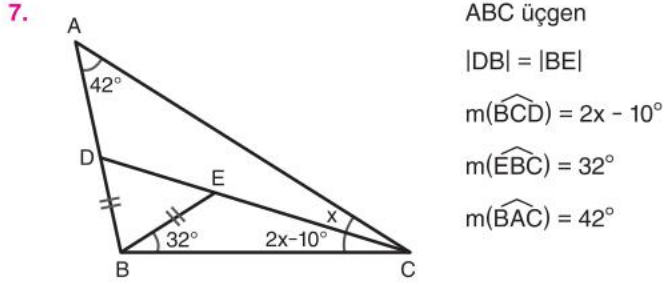
6.

Bir ABC üçgeninde $|AB| = |AC|$ dir. Bu üçgenin [BC] kenarı üzerinde alınan bir K noktası için $|AB| = |BK|$ olmaktadır.

$m(\widehat{ABC}) = 40^\circ$ olduğuna göre $m(\widehat{KAC})$ açısı kaç derecedir?

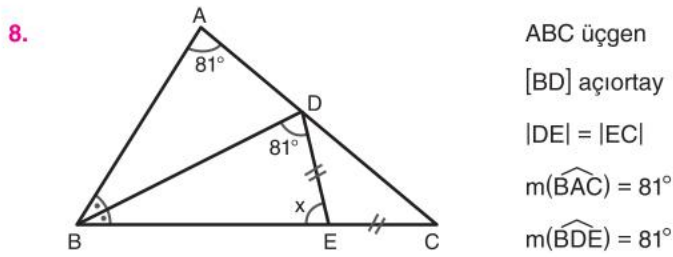
- A) 10 B) 15 C) 20 D) 30 E) 45

SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ - 3



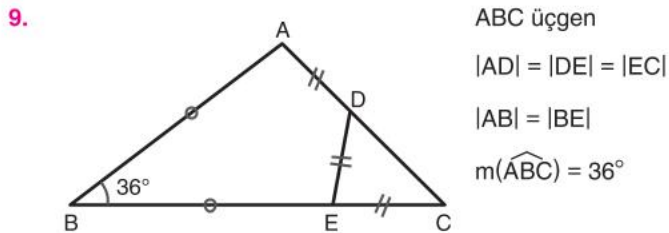
Yukarıdaki verilere göre $m(\widehat{ACD}) = x$ kaç derecedir?

- A) 10 B) 12 C) 18 D) 20 E) 22



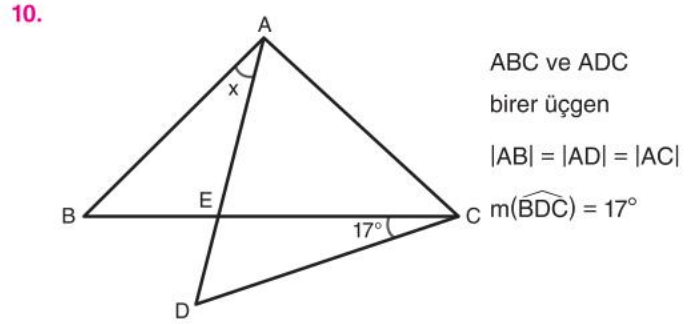
Yukarıdaki verilere göre $m(\widehat{DEB}) = x$ kaç derecedir?

- A) 81 B) 74 C) 71 D) 69 E) 66



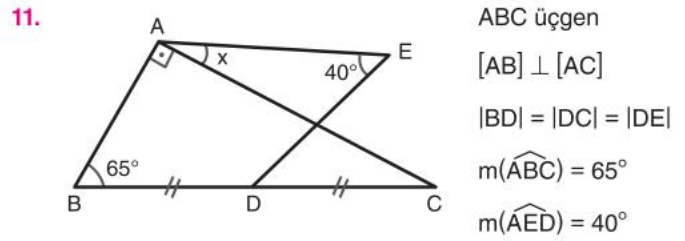
Yukarıdaki verilere göre $m(\widehat{BCA})$ kaç derecedir?

- A) 72 B) 48 C) 46 D) 60 E) 36



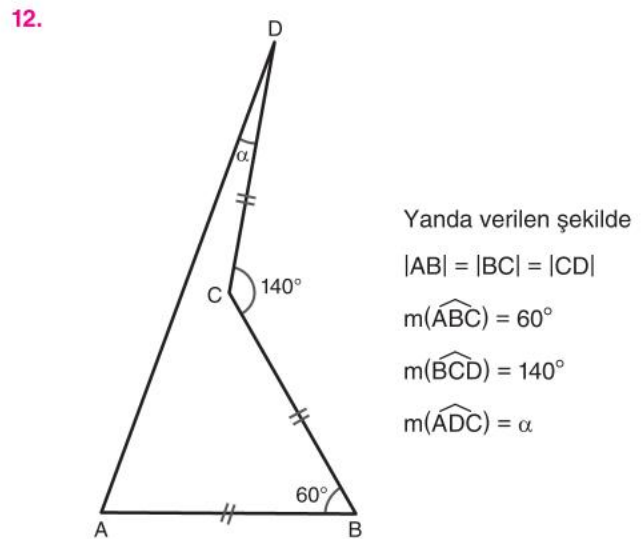
Yukarıdaki verilere göre $m(\widehat{BAD}) = x$ kaç derecedir?

- A) 17 B) 27 C) 34 D) 37 E) 51



Yukarıdaki verilere göre $m(\widehat{EAC}) = x$ kaç derecedir?

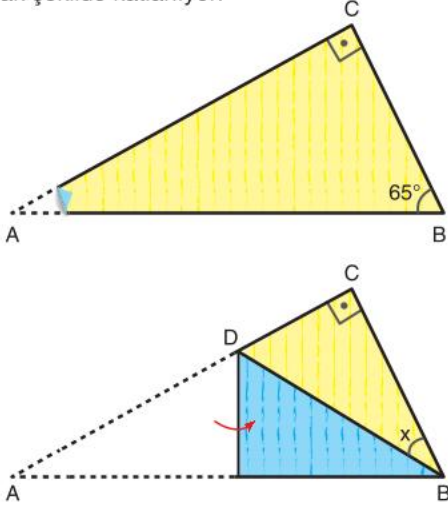
- A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 45



Yukarıdaki verilere göre α kaç derecedir?

- A) 10 B) 15 C) 18 D) 20 E) 24

1. ABC üçgeni biçimindeki karton A köşesi B köşesi ile çakışacak şekilde katlanıyor.

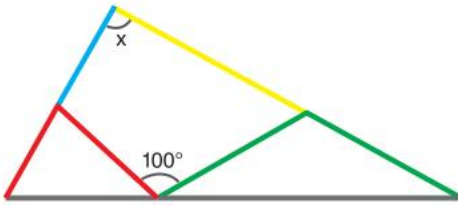


$[AC] \perp [BC]$ ve $m(\widehat{ABC}) = 65^\circ$

Buna göre $m(\widehat{DBC}) = x$ kaç derecedir?

- A) 40 B) 35 C) 30 D) 20

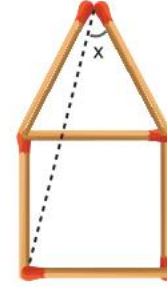
2. Arda, renkleri aynı olanların eş olduğu çubukları kullanarak aşağıdaki üçgeni oluşturuyor.



Kırmızı ve yeşil çubuklar arasındaki açı 100° olduğuna göre mavi ve sarı çubuklar arasındaki x açısının ölçüsü kaç derecedir?

- A) 80 B) 85 C) 90 D) 95 E) 100

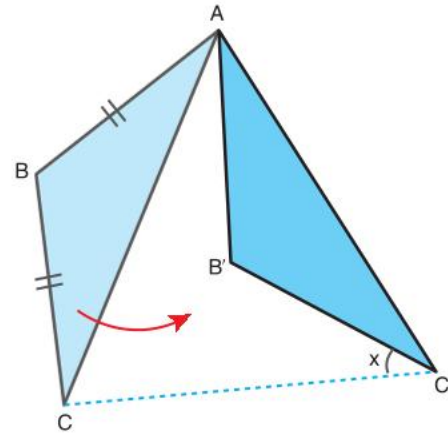
3. Yaren, 6 adet eş kibritle kullanarak bir kare ve üçgenden oluşan aşağıdaki şekli yapıyor.



Buna göre şekilde gösterilen x açısının ölçüsü kaç derecedir?

- A) 20 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45

4. Aşağıdaki ABC üçgeni A köşesi etrafında 60° döndürüldüğünde $AB'C'$ üçgeni elde ediliyor.



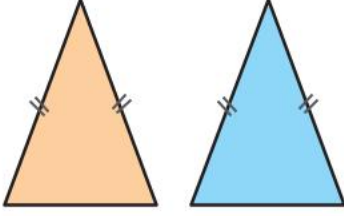
$|AB| = |BC|$ ve $m(\widehat{ABC}) = 130^\circ$

Buna göre $m(\widehat{CC'B'}) = x$ kaç derecedir?

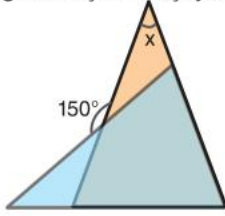
- A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40

BECERİ TEMELLİ TEMA TESTİ - 4

5. Aşağıda farklı renklerde iki adet eş ikizkenar üçgen gösterilmiştir.



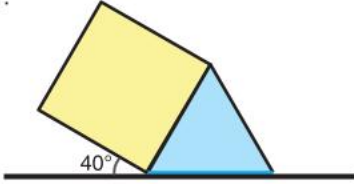
Bu üçgenler kenarları çakışacak şekilde üst üste konulduğunda aşağıdaki açılar oluşuyor.



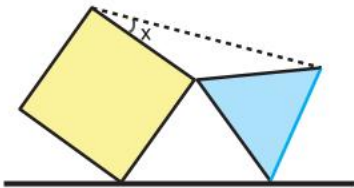
Buna göre belirtilen x kaç derecedir?

- A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50

6. Aşağıda doğrusal bir zemin üzerine düzlemsel olarak yerleştirilmiş bir kare ve ikizkenar üçgenin iki farklı durumu gösterilmiştir.



Şekil 1



Şekil 2

Şekil 1'deki, aynı renkli kenarları eşit olan üçgen bir miktar döndürülerek Şekil 2' deki konuma getiriliyor.

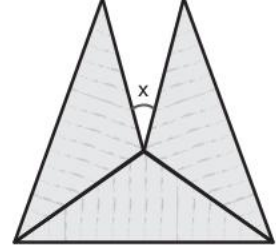
Her iki şekilde de karenin konumu değişmediğine göre Şekil 2'de gösterilen x açısının ölçüsü kaç derecedir?

- A) 40 B) 35 C) 30 D) 25 E) 20

7. Şekil 1'de verilen ikizkenar üçgen biçimindeki kartondan üç tanesi bir masa üzerinde aralarında boşluk kalmadan ve her birinin tamamen görüldüğü biçimde yerleştirildiğinde Şekil 2'deki görünüm elde ediliyor.



Şekil 1

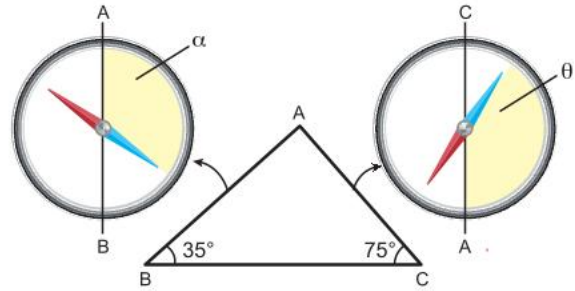


Şekil 2

Buna göre x kaç derecedir?

- A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35

8. Aşağıda Beyza'nın yürüdüğü BC yolu doğu-batı doğrultusu boyunca olan ABC üçgeni biçimindeki yürüyüş yolu ile yürüyüşü boyunca telefonundaki pusulanın kuzeyi gösteren ucu ile yürüdüğü yolun yaptığı açılar gösterilmiştir.



$m(\widehat{ABC}) = 35^\circ$ ve $m(\widehat{ACB}) = 75^\circ$ olduğuna göre $\alpha + \theta$ toplamı kaç derecedir? (α ve θ geniş açıdır.)

- A) 240 B) 250 C) 270 D) 290 E) 300

Süreç Bileşeni:

Bir maşanın iki ucuna bir lastik bağlandıktan sonra lastik ve maşanın kolları üçgen oluşturacak biçimde Şekil 1, Şekil 2 ve Şekil 3'teki gibi açılıyor.



Şekil 1



Şekil 2

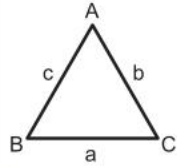


Şekil 3

Maşanın kolları arasındaki açının ölçüsü büyüdükçe lastiğin uzunluğunun büyüdüğünü, açının ölçüsünün küçüldükçe lastiğin uzunluğunun küçüldüğünü farketiniz.

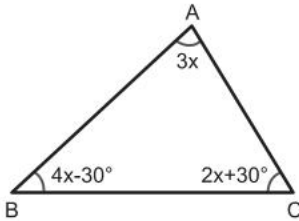
Süreç Çıktısı:

Bir üçgende en büyük açı karşısında en uzun kenar, en küçük açı karşısında en kısa kenar vardır.



$$m(\hat{A}) > m(\hat{B}) > m(\hat{C}) \Leftrightarrow a > b > c$$

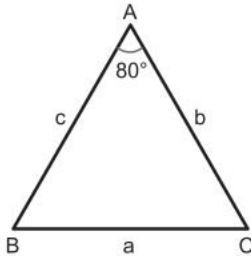
1.



ABC üçgen
 $m(\hat{BAC}) = 3x^\circ$
 $m(\hat{ABC}) = 4x - 30^\circ$
 $m(\hat{ACB}) = 2x + 30^\circ$

Yukarıdaki verilere göre üçgenin kenar uzunluklarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

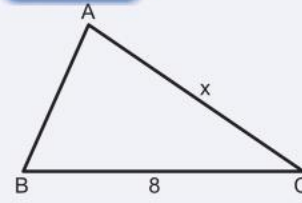
2.



Şekilde kenar uzunlukları a, b ve c birim olan ABC üçgeni verilmiştir.

$m(\hat{A}) = 80^\circ$ ve $b < c$ olduğuna göre C açısının ölçüsünün tam sayı değeri en az kaçtır?

ÖRNEK



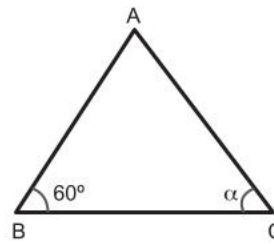
ABC üçgen
 $m(\hat{ABC}) < m(\hat{BAC})$
 $|BC| = 8$ birim
 $|AC| = x$ birim

Buna göre x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır?

ÇÖZÜM

$m(\hat{ABC}) < m(\hat{BAC})$ olduğundan
 $8 > x$
 x en çok = 7 birim

3.



ABC üçgen
 $|AC| > |AB|$
 $m(\hat{ABC}) = 60^\circ$
 $m(\hat{ACB}) = \alpha$

Yukarıdaki verilere göre α açısının en büyük tam sayı değeri kaçtır?

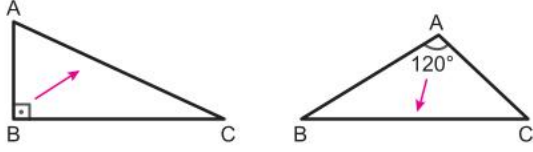
4. Aşağıdaki verilere çizilebilen üçgenlerdeki x'in alabileceği en küçük tam sayı değerlerini bulunuz.

a) ABC üçgen, $|BC| = 8$ birim, $|AB| = x$ birim,
 $m(\hat{BCA}) > m(\hat{BAC})$

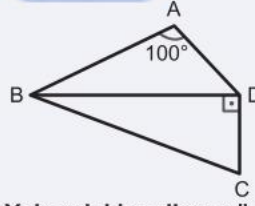
b) DEF üçgen, $|DE| = 12$ birim, $|DF| = x$ birim
 $m(\hat{DEF}) > m(\hat{DFE})$

ÜÇGENDE AÇI-KENAR İLİŞKİSİ

Süreç Çıktısı: Bir üçgende herhangi bir iç açı 90° ya da 90° den büyük ise, üçgenin en uzun kenarı bu açının karşısındaki kenar olur.



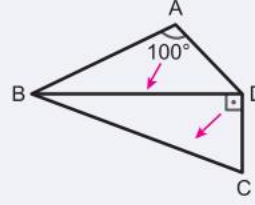
ÖRNEK



ABD ve BCD
birer üçgen
[BD] $\perp$ [DC]
 $m(\widehat{BAD}) = 100^\circ$

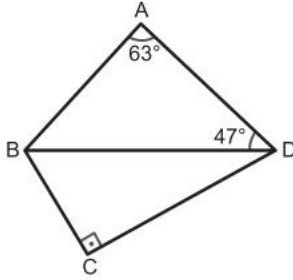
Yukarıdaki verilere göre şekildeki en uzun kenarı bulunuz.

ÇÖZÜM



$\widehat{BAD}$: en uzun kenar [BD]
 $\widehat{BDC}$: en uzun kenar [BC]
 $\widehat{BDC}$: $|BC| > |BD|$ olduğu için,
verilen şekilde en uzun kenar [BC]
olur.

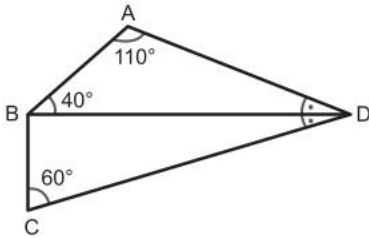
1.



ABD ve BCD
birer üçgen
[BC] $\perp$ [CD]
 $m(\widehat{BAD}) = 63^\circ$
 $m(\widehat{ADB}) = 47^\circ$

Yukarıdaki verilere göre şekildeki en uzun kenarı bulunuz.

2.

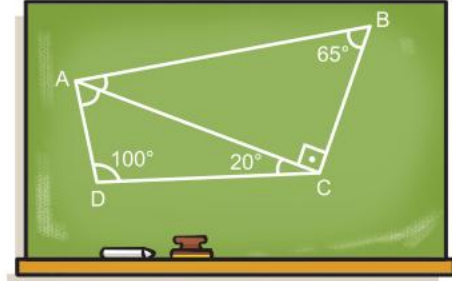


ABD ve BCD
birer üçgen
 $m(\widehat{ADB}) = m(\widehat{BDC})$
 $m(\widehat{ABD}) = 40^\circ$
 $m(\widehat{BAD}) = 110^\circ$
 $m(\widehat{BCD}) = 60^\circ$

Yukarıdaki verilere göre şekildeki en uzun kenarı bulunuz.

3. Şekilde bir matematik öğretmeni dersinde tahtaya çizdiği ABCD dörtgeni gösterilmiştir.

$m(\widehat{ABC}) = 65^\circ$, $m(\widehat{BCA}) = 90^\circ$
 $m(\widehat{DCA}) = 20^\circ$ ve $m(\widehat{ADC}) = 100^\circ$



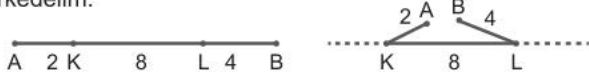
Şekli çizdikten sonra öğretmen aşağıdaki yönergeleri tahtaya yazıyor.

- En uzun kenar dir.
- ADC üçgeninde en kısa kenar dir.
- $|BC|$ $|AB|$ dir.

Şekildeki verilere göre yönergelerdeki noktalı yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.

Süreç Bileşeni:

Şekil 1'de 14 birim uzunluğundaki tel K ve L noktalarından oklar yönünde katlandığında A ve B uçlarının çakışmadığını farkedelim.



Şekil 1

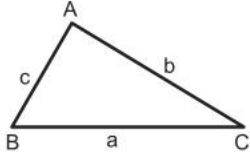
Şekil 2'de ise aynı telin M ve N noktalarından ok yönünde katlandığında A ve B uçlarının çakıştığını farkedelim.



Şekil 2

Süreç Çıktısı:

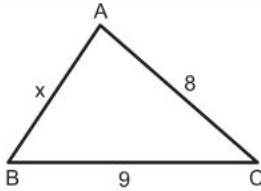
Bir üçgende herhangi bir kenar uzunluğu diğer iki kenarın toplamından küçük, farkının mutlak değerinden büyüktür.



$$\begin{aligned} |b - c| &< a < b + c \\ |a - c| &< b < a + c \\ |a - b| &< c < a + b \end{aligned}$$

- Üçgen eşitsizliği yazılırken, fark kısmında büyükten küçükü çıkarırsak mutlak değere gerek yoktur.

1.



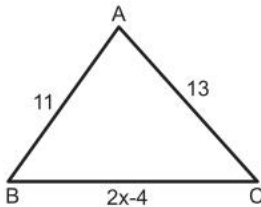
ABC çeşitkenar üçgen

$$|AC| = 8 \text{ cm}$$

$$|BC| = 9 \text{ cm}$$

Yukarıdaki verilere göre $|AB| = x$ kaç farklı tam sayı değeri alır?

2.



ABC üçgen

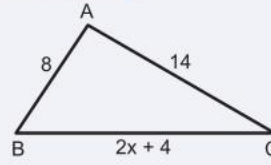
$$|AB| = 11 \text{ cm}$$

$$|AC| = 13 \text{ cm}$$

$$|BC| = (2x - 4) \text{ cm}$$

Yukarıdaki verilere göre x in alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır?

ÖRNEK



ABC üçgen

$$|AB| = 8 \text{ cm}$$

$$|AC| = 14 \text{ cm}$$

$$|BC| = (2x + 4) \text{ cm}$$

Yukarıdaki verilere göre x 'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır?

ÇÖZÜM

$$14 - 8 < 2x + 4 < 14 + 8 \Rightarrow 6 < 2x + 4 < 22 \Rightarrow$$

$$2 < 2x < 18 \Rightarrow 1 < x < 9$$

Bu aralıktaki tam sayı değerlerinin toplamı,

$$2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 35 \text{ olur.}$$

3. Aşağıda uzunlukları verilen doğru parçaları ile üçgen oluşturulabilenlere "✓" ile oluşturulamayanlara "x" ile işaretleyiniz.



$$a = 3 \text{ birim}$$

$$b = 4 \text{ birim}$$

$$c = 5 \text{ birim}$$



$$x = 3 \text{ birim}$$

$$y = 4 \text{ birim}$$

$$z = 8 \text{ birim}$$



$$k = 3 \text{ birim}$$

$$l = 5 \text{ birim}$$

$$m = 2 \text{ birim}$$



$$c = 12 \text{ birim}$$

$$p = 7 \text{ birim}$$

$$r = 4 \text{ birim}$$

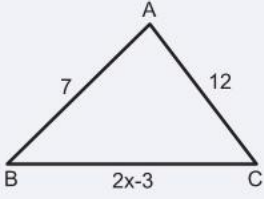
1. 13

2. 17

3. ✓ x
x x

ÜÇGENDE AÇI-KENAR İLİŞKİSİ

ÖRNEK 1



ABC üçgen
 $|AB| = 7$ cm
 $|AC| = 12$ cm
 $|BC| = (2x - 3)$ cm
 $m(\hat{C}) < m(\hat{A})$

Yukarıdaki verilere göre x 'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır?

ÇÖZÜM

$$12 - 7 < 2x - 3 < 12 + 7 \quad \text{ve} \quad m(\hat{C}) < m(\hat{A})$$

$$5 < 2x - 3 < 19 \quad 7 < 2x - 3$$

$$8 < 2x < 22 \quad 10 < 2x$$

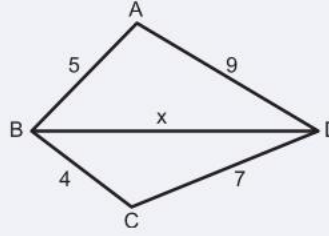
$$4 < x < 11 \quad ① \quad 5 < x \quad ②$$

① ve ② den, $5 < x < 11$ elde edilir.

Bu aralıktaki tam sayıların toplamı,

$$6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 40 \text{ bulunur.}$$

ÖRNEK 2



ABCD dörtgen
 $|AB| = 5$ cm
 $|BC| = 4$ cm
 $|CD| = 7$ cm
 $|AD| = 9$ cm

Yukarıdaki verilere göre x in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır?

ÇÖZÜM

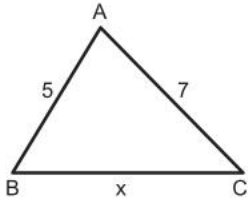
• ABD üçgeninde
 $9 - 5 < x < 9 + 5$
 $4 < x < 14$

• BCD üçgeninde,
 $7 - 4 < x < 7 + 4$
 $3 < x < 11$

Küçüklerin büyüğü $4 < x < 14$
 Büyüklerin küçüğü $3 < x < 11$
 $4 < x < 11$

x tam sayılarının toplamı,
 $5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 45$ bulunur.

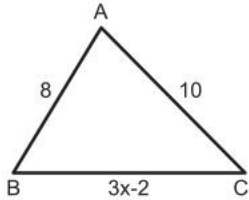
1.



ABC üçgen
 $m(\hat{A}) > m(\hat{B})$
 $|AB| = 5$ cm
 $|AC| = 7$ cm
 $|BC| = x$ cm

Yukarıdaki verilere göre x 'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır?

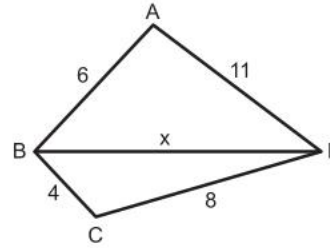
2.



ABC üçgen
 $m(\hat{B}) > m(\hat{A})$
 $|AB| = 8$ cm
 $|AC| = 10$ cm
 $|BC| = (3x - 2)$ cm

Yukarıdaki verilere göre x in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır?

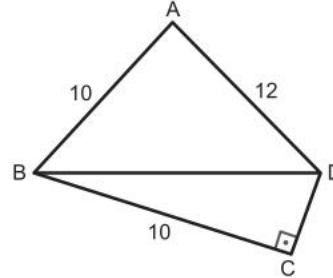
3.



ABCD dörtgen
 $|AB| = 6$ cm
 $|BC| = 4$ cm
 $|CD| = 8$ cm
 $|AD| = 11$ cm
 $|BD| = x$ cm

Yukarıdaki verilere göre x in alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır?

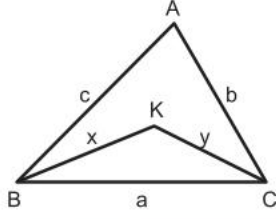
4.



ABCD dörtgen
 $[BC] \perp [DC]$
 $|AB| = |BC| = 10$ cm
 $|AD| = 12$ cm

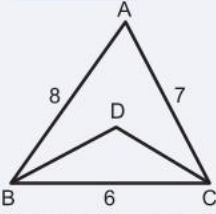
Yukarıdaki verilere göre $|BD|$ nin kaç farklı tam sayı değeri vardır?

Süreç Çıktısı: K noktası, ABC üçgeninin iç bölgesinde olmak üzere:



$$a < x + y < b + c$$

ÖRNEK 1



$$\begin{aligned} |AB| &= 8 \text{ cm} \\ |AC| &= 7 \text{ cm} \\ |BC| &= 6 \text{ cm} \end{aligned}$$

D, ABC üçgeninin iç bölgesinde bir nokta olduğuna göre $|BD| + |DC|$ toplamının kaç farklı tam sayı değeri vardır?

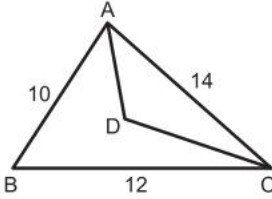
ÇÖZÜM

$$6 < |BD| + |DC| < 7 + 8$$

$$6 < |BD| + |DC| < 15$$

$|BD| + |DC|$ toplamının 8 farklı tam sayı değeri vardır.

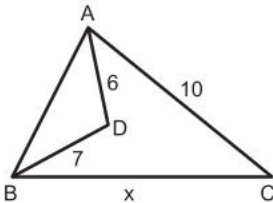
1.



$$\begin{aligned} |AC| &= 14 \text{ cm} \\ |BC| &= 12 \text{ cm} \\ |AB| &= 10 \text{ cm} \end{aligned}$$

D, ABC üçgeninin iç bölgesinde bir nokta olduğuna göre $|AD| + |DC|$ nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır?

2.



$$\begin{aligned} |AC| &= 10 \text{ cm} \\ |AD| &= 6 \text{ cm} \\ |BD| &= 7 \text{ cm} \\ |BC| &= x \text{ cm} \end{aligned}$$

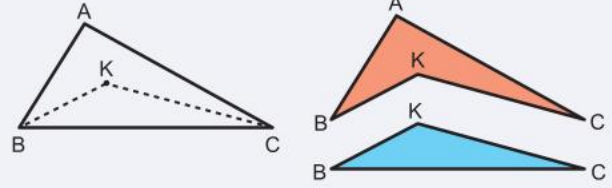
D, ABC üçgeninin iç bölgesinde bir nokta olduğuna göre x in en küçük tam sayı değeri kaçtır?

ÖRNEK 2

Şekildeki üçgen biçimindeki ABC kartonunda

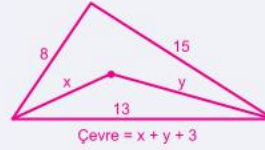
$$|BC| = 13, |AB| = 8 \text{ birim}, |AC| = 15 \text{ birimdir.}$$

Bu kartonun iç bölgesinde bir K noktası işaretlenip $[KC]$ ve $[KB]$ boyunca kesilip farklı iki renge boyanıyor.



Buna göre kesme işlemi sonunda elde edilen mavi renkli üçgensel bölgenin çevresi en çok kaç birimdir?

ÇÖZÜM



$$8 + 15 > x + y > 13$$

$$23 > x + y > 13$$

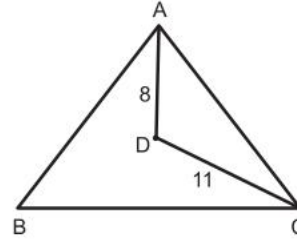
eşitsizliğin her tarafında 13 ekleyelim.

$$23 + 13 > x + y + 13 > 13 + 13$$

$$36 > \text{Çevre} > 26$$

$$\text{Çevre} = 35$$

3.

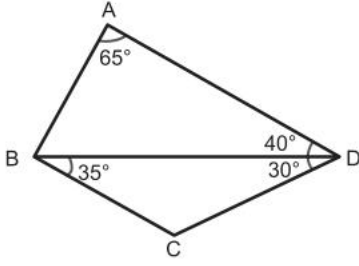


$$\begin{aligned} |AD| &= 8 \text{ cm} \\ |DC| &= 11 \text{ cm} \end{aligned}$$

D noktası ABC üçgeninin iç bölgesinde olduğuna göre Çevre(ABC) nin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır?

SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ - 5

1.

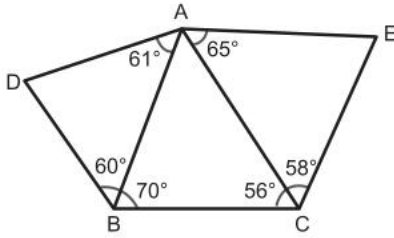


ABD ve BCD
birer üçgen
 $m(\widehat{BAD}) = 65^\circ$
 $m(\widehat{ADB}) = 40^\circ$
 $m(\widehat{CBD}) = 35^\circ$
 $m(\widehat{BDC}) = 30^\circ$

Yukarıdaki verilere göre en uzun kenar aşağıdakilerden hangisidir?

- A) [AB] B) [CD] C) [BD] D) [AD] E) [BC]

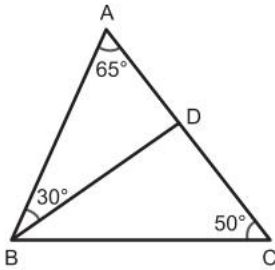
2.



Yukarıdaki verilere göre en kısa kenar aşağıdakilerden hangisidir?

- A) [EC] B) [AB] C) [BC] D) [AD] E) [DB]

3.

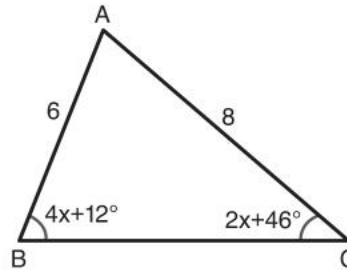


ABC üçgen
 $m(\widehat{ABD}) = 30^\circ$
 $m(\widehat{ACB}) = 50^\circ$
 $m(\widehat{BAC}) = 65^\circ$

Yukarıdaki verilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) $|BD| = |DC|$ B) $|BC| > |AD|$
C) $|BD| > |BC|$ D) $|AB| < |BD|$
E) $|AB| = |BC|$

4.

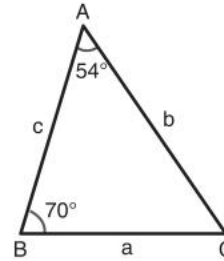


ABC üçgen
 $m(\widehat{ABC}) = 4x + 12^\circ$
 $m(\widehat{ACB}) = 2x + 46^\circ$
 $|AB| = 6 \text{ cm}$
 $|AC| = 8 \text{ cm}$

Yukarıdaki verilere göre x'in en küçük tam sayı değeri kaçtır?

- A) 19 B) 18 C) 17 D) 16 E) 15

5.

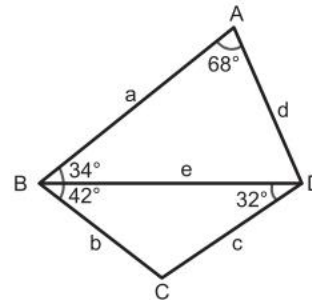


ABC üçgen,
 $m(\widehat{ABC}) = 70^\circ$
 $m(\widehat{BAC}) = 54^\circ$

$|a - c| + |b - a| - |c - b|$ işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 0 B) $a - c$ C) $2a$ D) $2b$ E) $2c - 2a$

6.

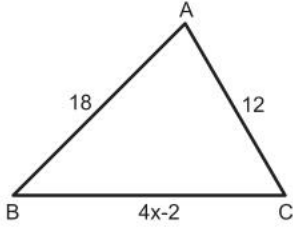


ABD ve BCD
birer üçgen
 $m(\widehat{BAD}) = 68^\circ$
 $m(\widehat{ABD}) = 34^\circ$
 $m(\widehat{BDC}) = 32^\circ$
 $m(\widehat{DBC}) = 42^\circ$

$|d - a| - |a - c| - |c - b|$ işleminin sonucu nedir?

- A) $a + b$ B) $b - d$ C) $2a$ D) $c - d$ E) $2d$

7.

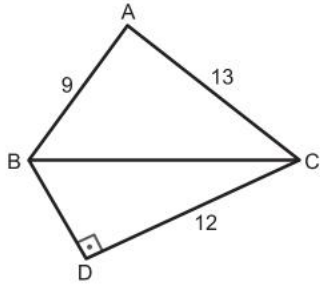


ABC üçgen
|AB| = 18 cm
|AC| = 12 cm
|BC| = $(4x - 2)$ cm

Yukarıdaki verilere göre x kaç farklı tam sayı değeri alır?

- A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

8.

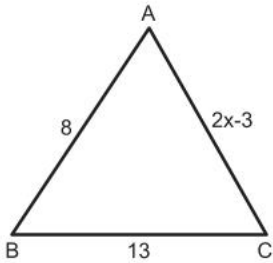


ABC ve BCD
birer üçgen
 $[BD] \perp [DC]$
|AB| = 9 cm
|AC| = 13 cm
|DC| = 12 cm

Yukarıdaki verilere göre |BC| nin kaç farklı tam sayı değeri vardır?

- A) 17 B) 16 C) 13 D) 10 E) 9

9.

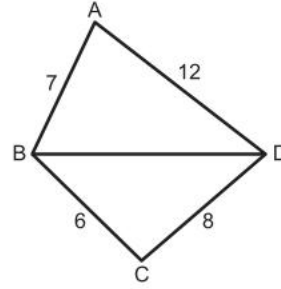


ABC üçgen
 $m(\widehat{B}) > m(\widehat{A})$
|AB| = 8 cm
|BC| = 13 cm
|AC| = $(2x - 3)$ cm

Yukarıdaki verilere göre x in alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır?

- A) 56 B) 46 C) 38 D) 30 E) 28

10.

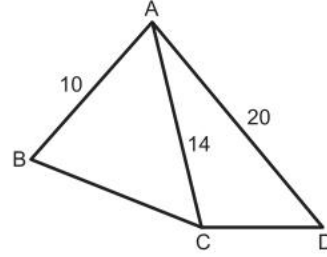


ABD ve BCD
birer üçgen
|AB| = 7 cm
|BC| = 6 cm
|CD| = 8 cm
|AD| = 12 cm

Yukarıdaki verilere göre |BD| nin kaç farklı tam sayı değeri vardır?

- A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12

11.

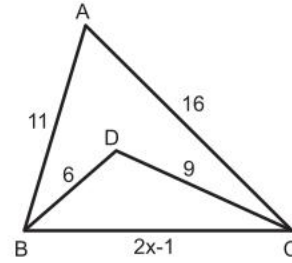


ABC ve ACD
birer üçgen
|BC| = $2|CD|$
|AD| = 20 cm
|AC| = 14 cm
|AB| = 10 cm

Yukarıdaki verilere göre |CD| nin en küçük tam sayı değeri kaçtır?

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

12.



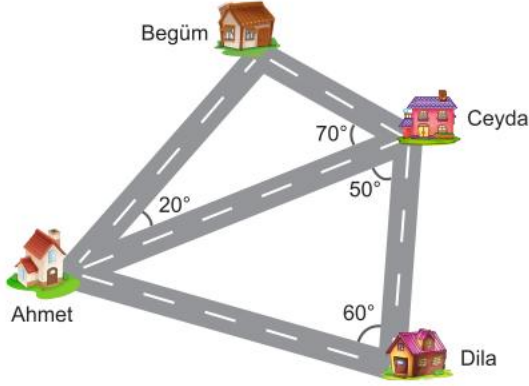
ABC üçgen
|AB| = 11 cm
|AC| = 16 cm
|BD| = 6 cm
|DC| = 9 cm
|BC| = $(2x - 1)$ cm

Yukarıdaki verilere göre x in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 7

BECERİ TEMELLİ TEMA TESTİ - 6

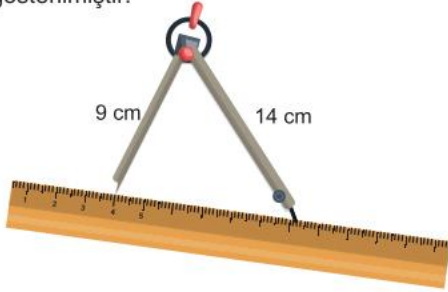
1. Aşağıda Ahmet, Begüm, Ceyda ve Dila'nın evlerinin arasındaki yolların birbiri ile oluşturdukları açılar gösterilmiştir.



Buna göre aşağıda verilen kişilerden hangi ikisinin evleri birbirine en uzaktır?

- A) Ceyda – Begüm
B) Ahmet – Ceyda
C) Dila – Ceyda
D) Begüm – Ahmet
E) Ahmet – Dila

2. Aşağıda kollarının uzunlukları 9 cm ve 14 cm olan bir pergel gösterilmiştir.

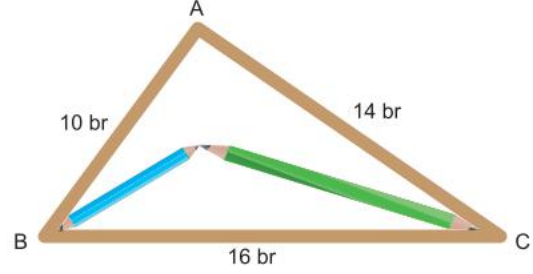


Azra pergelin iğneli ucunu bu cetvel üzerindeki 4 noktasına koyup diğer ucunu açarak bazı uzunluklar ölçüyor.

Buna göre Azra bu pergelin iğneli ucunu hareket ettirmeden diğer ucunu cetvelin hangi noktasına getiremez?

- A) 24 B) 18 C) 12 D) 10 E) 2

3. Mert kenar uzunlukları aşağıda gösterilen üçgen kutu içerisine elindeki kalemleri yerleştirecektir.

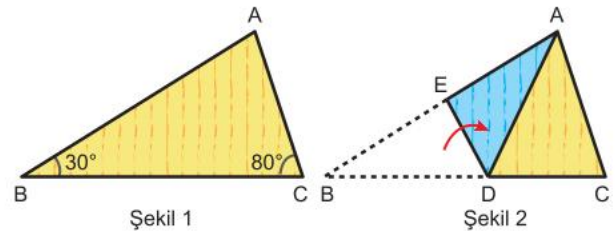


Mert, kalemlerin bir ucunu birleştirdikten sonra diğer uçlarını da kutunun farklı köşelerine gelecek şekilde koyacaktır.

Buna göre Mert uzunlukları verilen hangi iki kalemi kutuya düzlemsel olarak yerleştiremez?

- A) 8 – 12 B) 10 – 9 C) 15 – 9 D) 14 – 7 E) 9 – 11

4. Ön yüzü sarı, arka yüzü mavi olan üçgen biçimindeki ABC kağıdı ve iç açıları Şekil 1' de gösterilmiştir.



Şekil 1' deki ABC üçgeninin B köşesi A köşesi ile çakışacak biçimde katlandığında Şekil 2' deki görünüm elde ediliyor.

Buna göre $|DC|$, $|AC|$ ve $|BD|$ uzunluklarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $|BD| < |DC| < |AC|$ B) $|AC| < |BD| < |DC|$
C) $|AC| < |DC| < |BD|$ D) $|DC| < |AC| < |BD|$
E) $|DC| < |BD| < |AC|$

2. TEMA: EŞLİK VE BENZERLİK

1	HATIRLATMA SORULARI	36	19	AÇI - AÇI - AÇI BENZERLİĞİ	55
2	ETKİNLİK - 1 (YANSITMA (SİMETRİ))	37	20	ETKİNLİK - 7 (K.K.K BENZERLİĞİ)	57
3	YANSIMA (SİMETRİ)	38	21	KENAR - KENAR - KENAR BENZERLİĞİ	58
4	ÖTELEME	39	22	THALES TEOREMİ	59
5	DÖNME DÖNÜŞÜMÜ	40	23	SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ 3	67
6	SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ 1	41	24	SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ 4	69
7	EŞ ÜÇGENLER	42	25	SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ 5	71
8	ETKİNLİK - 2 (K.A.K EŞLİK)	43	26	SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ 6	73
9	KENAR-AÇI-KENAR EŞLİĞİ	44	27	BECERİ TEMELLİ TEMA TESTİ 7	75
10	ETKİNLİK - 3 (A.K.A EŞLİK)	45	28	ÖKLİD	77
11	AÇI-KENAR-AÇI EŞLİĞİ	46	29	SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ 8	81
12	ETKİNLİK - 4 (K.K.K EŞLİK)	47	30	SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ 9	83
13	KENAR-KENAR-KENAR EŞLİĞİ	48	31	DİK ÜÇGEN	85
14	SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ 2	49	32	AÇI - KENAR BAĞINTILARI	89
15	ÜÇGENDE BENZERLİK	51	33	SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ 10	90
16	ETKİNLİK - 5 (K.A.K BENZERLİĞİ)	52	34	SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ 11	92
17	KENAR-AÇI-KENAR BENZERLİĞİ	53	35	BECERİ TEMELLİ TEMA TESTİ 12	93
18	ETKİNLİK - 6 (A.A.A BENZERLİĞİ)	54			

2. TEMA EŞLİK VE BENZERLİK

KAZANIMLARLA ÖĞRENİYORUM

KAZANIM 9.5.1

Geometrik dönüşümlerle ilgili çıkarım yapabilme

KAZANIM 9.5.2

İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme

KAZANIM 9.5.3

Bir üçgenden hareketle ona benzer üçgenler oluşturma ile ilgili yansıtma yapabilme

KAZANIM 9.5.4

Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerini ispatlayabilme

KAZANIM 9.5.5

Eşlik ve benzerlikle ilgili çıkarım ve teoremleri içeren problemleri çözebilme

NEDEN ÖĞRENİYORUM?

Mühendislik; fizik, harita, coğrafya, bilgisayar grafikleri, animasyonlar, ekonomi, işletme, biyoloji ve genetik alanlarında sıklıkla kullanılır.

Kısacası, eşlik ve benzerlik kavramları, matematikten sanata kadar birçok alanda kullanılır ve çeşitli problemlerin çözümünde bize rehberlik ederler.

NASIL ÇALIŞMALIYIM?

- Konuyu öğretmeninden dikkatlice dinlemelisin.

- Senin için hazırladığımız "Süreç Değerlendirme Testleri" ile konuyu kavrayıp pekiştirmelisin.

- "Süreç Değerlendirme Testleri" ile analiz yeteneğini kazanıp "Beceri Temelli Tema Testleri" ile de akıl yürütme becerini geliştirmelisin.

- Yapamadığın soruları mutlaka öğretmene sormalısın ya da video çözümüne bakmalısın.

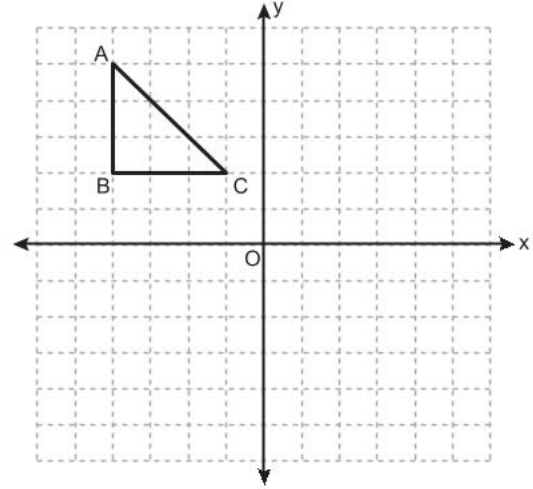
Aşağıda verilen tablolarda verilen noktaların öteleme ve yansıma (simetri) sonucu oluşan görüntülerini tabloda yerine yazınız.

Nokta	2 birim sağa öteleme	3 birim sola öteleme
A(-1, 4)		
B(3, 2)		
C(-2, -3)		

Nokta	3 birim yukarı öteleme	4 birim aşağı öteleme
A(-1, 4)		
B(3, 2)		
C(-2, -3)		

Nokta	x eksenine göre yansıma	y eksenine göre yansıma	orijine göre yansıma
A(-1, 4)			
B(3, 2)			
C(-2, -3)			

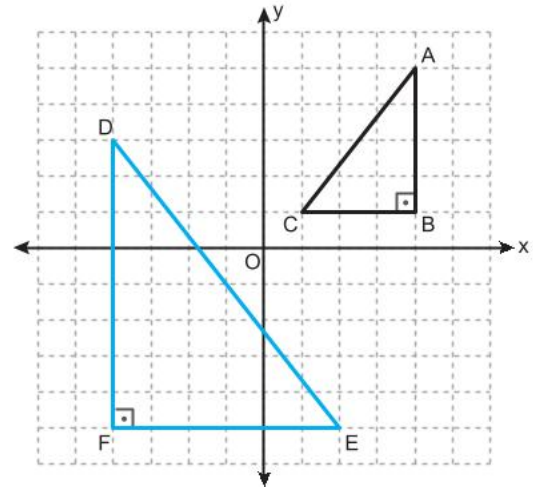
Şekilde birim karelere ayrılmış koordinat düzleminde ABC dik üçgeni gösterilmiştir.



Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. ABC üçgeni 3 birim aşağı, 2 birim sağa ötelenirse A noktasının koordinatları (.....,.....)
2. ABC üçgeninin y eksenine göre simetriği alınırsa B noktasının koordinatları (.....,.....)
3. ABC üçgeni 3 birim yukarı, 2 birim sola ötelendikten sonra orijine göre simetriği alınırsa C noktasının koordinatları (.....,.....) olur.

Aşağıda birim karelere ayrılmış koordinat düzleminde ABC ve DEF dik üçgenleri gösterilmiştir.

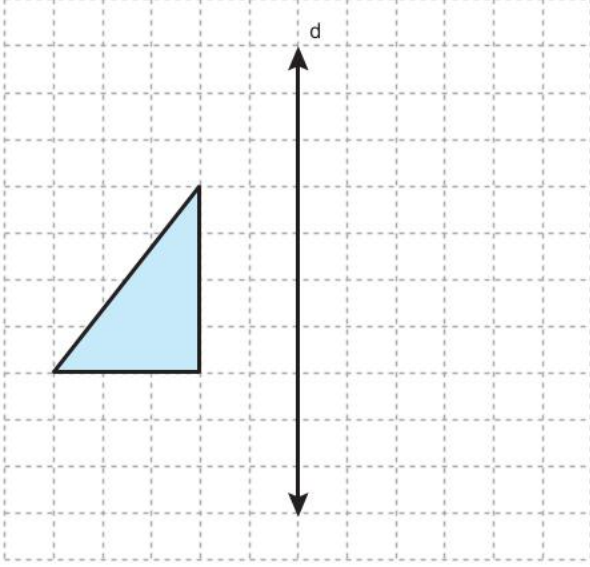


Buna göre aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara "✓" yanlış olanlara "x" işaretini koyunuz.

- ☐ $m(\widehat{D}) = m(\widehat{C})$
☐ $\widehat{ABC} \sim \widehat{DFE}$
- ☐ $\frac{|DE|}{|AC|} = \frac{|EF|}{|AB|}$
☐ $m(\widehat{E}) = m(\widehat{C})$

ETKİNLİK - 1 (YANSIMA (SİMETRİ))

Aşağıda birim kareli zemine çizilmiş dik üçgen ve dikdörtgenin d doğrusuna göre simetriğini alınız. Daha sonra şekillerin yanında verilen kutucuklardaki noktalı yerlere "Değişir" yada "Değişmez" ifadelerinden uygun olanı yazınız.



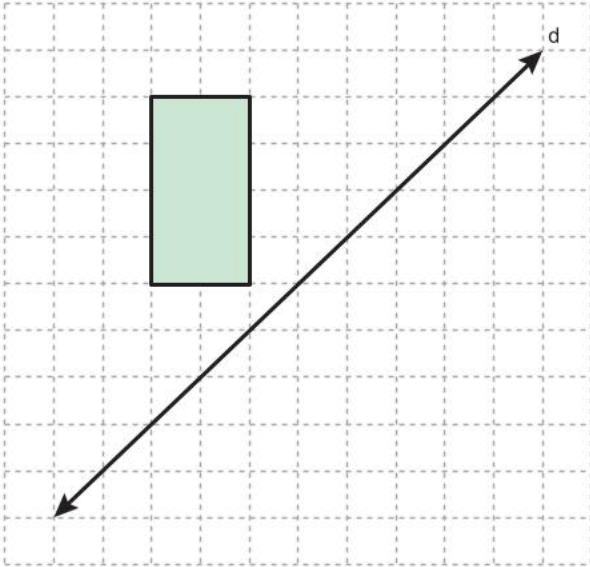
Üçgenin kenar uzunlukları:

Üçgenin açı ölçüleri:

Üçgenin çevre uzunluğu:

Üçgenin alanı:

Üçgen ile görüntüsünün yansıma doğrusuna uzaklığı



Dikdörtgenin kenar uzunlukları:

Dikdörtgenin açı ölçüleri:

Dikdörtgenin çevre uzunluğu:

Dikdörtgenin alanı:

Dikdörtgenin ile görüntüsünün yansıma doğrusuna uzaklığı:

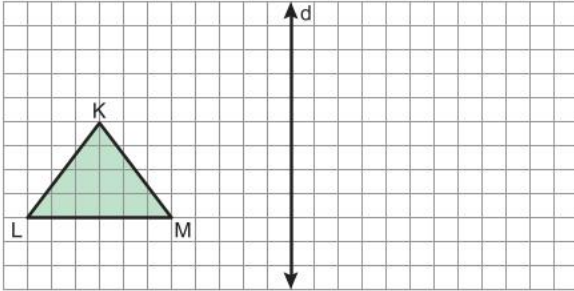
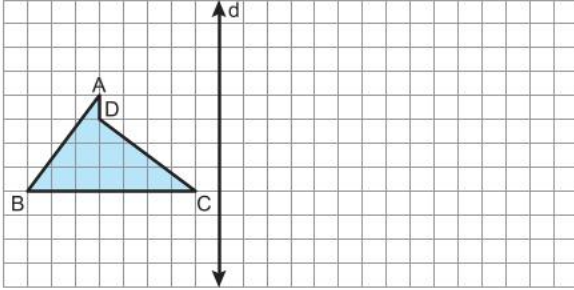
Süreç Çıktısı:

Bir doğruya veya bir noktaya göre simetriye **yansıma** denir.

Simetride yani yansımada; şekil ile görüntüsü üzerinde birbirine karşılık gelen noktalar simetri doğrusuna dik ve aralarındaki uzaklıklar eşit olur.

Şekil ile yansıma sonucu oluşan görüntüsü eş olur.

1. Aşağıda birim kareli zeminlerde verilen ABCD dörtgeni ile KLM üçgeninin d doğrusuna göre yansıması olan şekiller A'B'C'D' dörtgeni ile K'L'M' üçgenini çiziniz.



2. Buna göre aşağıda verilen noktalı yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.

ABCD dörtgeninin kenar uzunlukları
 $|AB| = \dots$ birim $|BC| = \dots$ birim $|CD| = \dots$ birim
 A'B'C'D' dörtgeninin kenar uzunlukları
 $|A'D'| = \dots$ birim $|C'D'| = \dots$ birim $|A'B'| = \dots$ birim

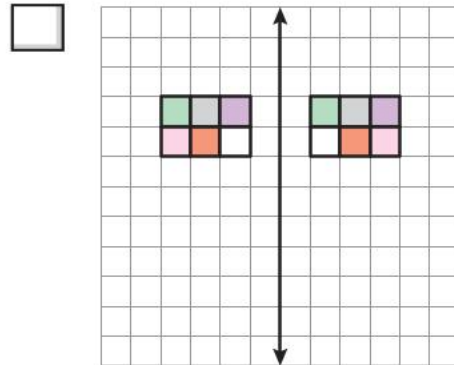
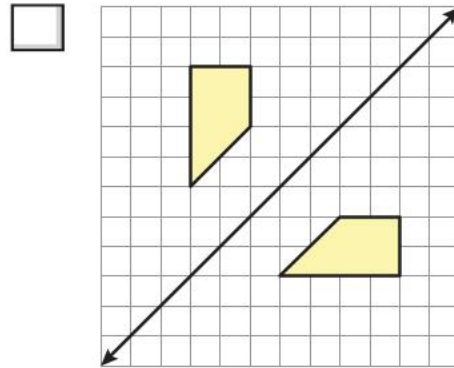
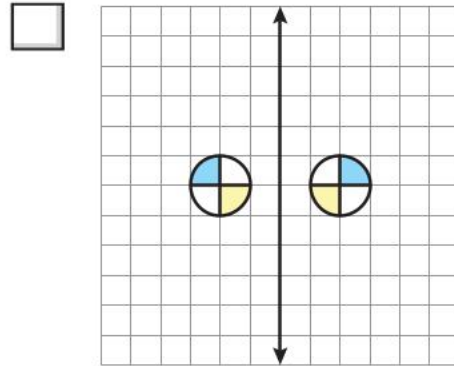
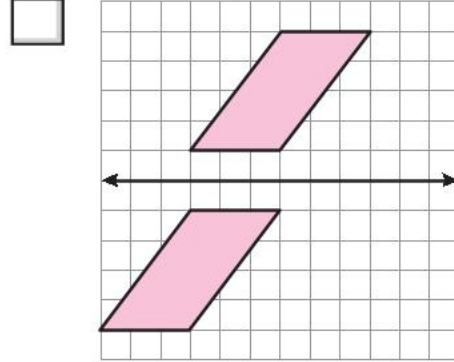
ABCD dörtgeninin alanı birimkaredir.
 A'B'C'D' dörtgeninin alanı birimkaredir.

KLM üçgeninin kenar uzunlukları
 $|KL| = \dots$ birim $|LM| = \dots$ birim $|KM| = \dots$ birim
 K'L'M' üçgeninin kenar uzunlukları
 $|K'L'| = \dots$ birim $|L'M'| = \dots$ birim $|K'M'| = \dots$ birim

KLM üçgeninin çevre uzunluğu birimdir.
 K'L'M' üçgeninin çevre uzunluğu birimdir.

KLM üçgeninin alanı birimkaredir.
 K'L'M' üçgeninin alanı birimkaredir.

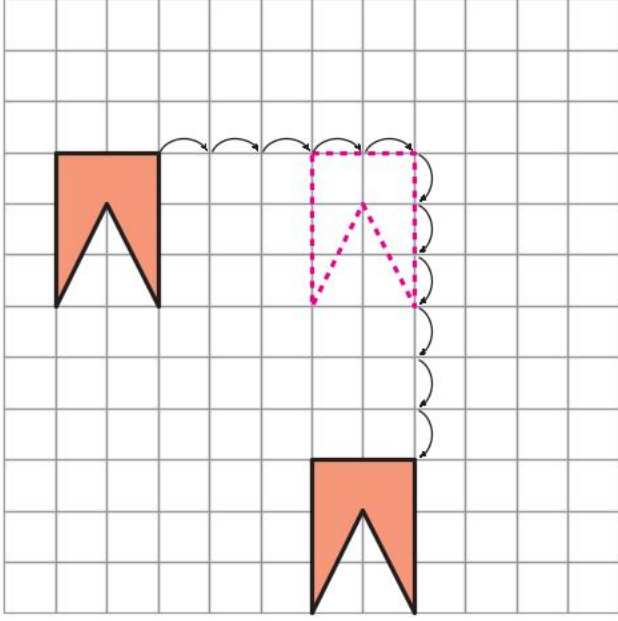
3. Aşağıda birimkareli zeminlerde verilen şekillerden birbirinin d doğrusuna göre simetriği olana "✓" olmayana "x" işareti koyunuz.



ÖTELEME

Süreç Bileşeni

Aşağıda birim kareli zeminde verilen şeklin 5 birim sağa 6 birim aşağı ötelenmesiyle oluşan şekil verilmiştir.



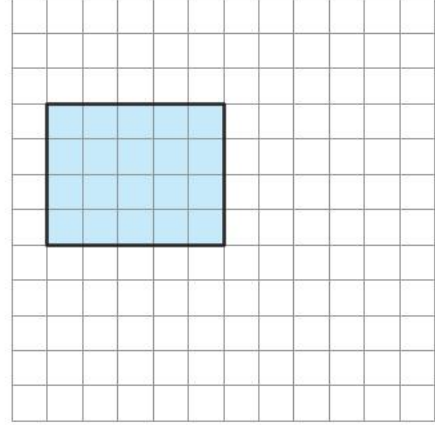
Buna göre aşağıda verilen ifadeler için noktalı yerlere "Değişir" ya da "Değişmez" ifadelerinden uygun olanı yazınız.

Şeklin kenar uzunlukları	
Şeklin çevre uzunluğu	
Şeklin açı ölçüleri	
Şeklin alanı	
Şeklin yönü ve doğrultusu	
Şeklin düzlemdeki yeri	

Süreç Çıktısı

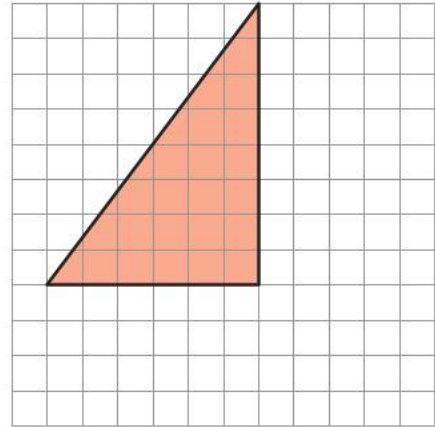
Öteleme: Bir şeklin boyutları bozulmadan yerinin değiştirilmesine öteleme dönüşüm hareketi denir. Ötelemede biçim, boyut ve yön değişmez.

- Şekilde birim kareli zeminde verilen mavi renkli dikdörtgen 3 birim yukarı, 2 birim sağa öteleniyor.



Buna göre son durumdaki şeklin ilk durumdaki şekille kesişim bölgesinin alanı kaç birimkaredir?

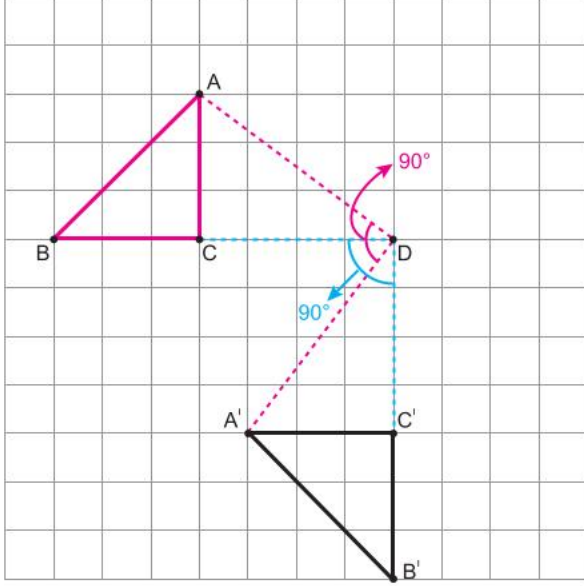
- Şekilde birim kareli zeminde verilen kırmızı renkli dik üçgen 4 birim aşağıya öteleniyor.



Buna göre son durumdaki şeklin ilk durumdaki şekille kesişim bölgesinin çevresi kaç birimdir?

Süreç Bileşeni

Şekilde verilen ABC dik üçgeni D noktası (Dönme merkezi) etrafında saatin dönme yönünün tersine 90° döndürdüğümüzde elde edilen A'B'C' üçgenini çizelim.



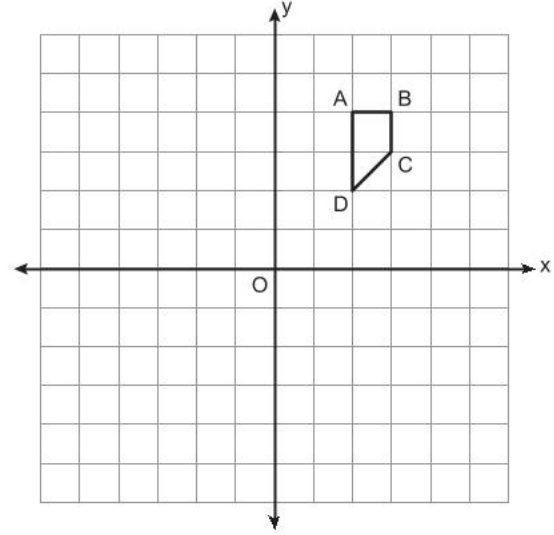
Buna göre son durumda şeklin ilk konumuna ilişkin verilen ifadelerin karşısındaki noktalı yerleri "Değişir" ya da "Değişmez" ifadelerinden uygun olanı yazınız.

Şeklin kenar uzunlukları	
Şeklin çevre uzunluğu	
Şeklin açı ölçüleri	
Şeklin alanı	
Şekil üzerindeki noktalar ile bu noktaların görüntülerinin dönme merkezine uzaklığı	

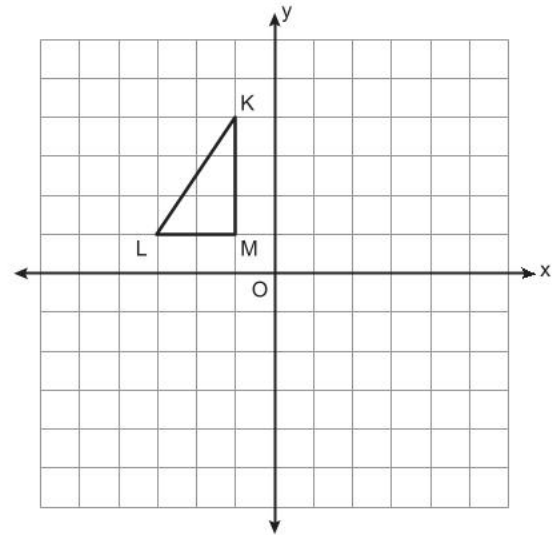
Süreç Çıktısı:

Bir şekile bir noktaya göre dönme dönüşümü uygulandığında oluşan şekil ilk şekille eşittir. Dönme dönüşümü bir şeklin üzerindeki tüm noktaların sabit bir nokta etrafında döndürülmesiyle oluşur.

1. Şekildeki ABCD dörtgenin orijin etrafında saat yönünde 90° döndürülmesiyle elde edilen A'B'C'D' dörtgenini çiziniz.



2. Şekildeki KLM üçgeninin orijin etrafında saat yönünün tersi yönde 90° döndürünüz.



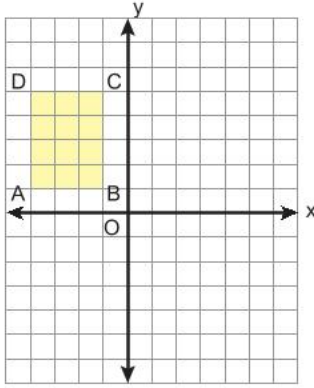
Döndürme sonucunda elde edilen K'L'M' üçgeninin köşe koordinatlarını yazınız.

K'(...,...) L'(...,...) M'(...,...)

1. D' A' C' B'	2. K'(-4, -1), L'(-1, -3), M'(-1, -1)
----------------	---------------------------------------

SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ - 1

1.



Birim karelere ayrılmış dik koordinat düzleminde ABCD dikdörtgeni 2 birim sağa, 3 birim aşağı ötelendiğinde oluşan dikdörtgenin 2. bölgede ve 4. bölgede ve 4. bölgede kalan parçalarının alanları toplamı kaç birimkaredir?

- A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10

2. Dik koordinat düzleminde A(3, -5) noktası; x eksenini boyunca negatif yönde 4 birim, y eksenini boyunca pozitif yönde 3 birim ötelendiğinde B(a, b) noktası elde ediliyor.

Buna göre $a + b$ toplamı kaçtır?

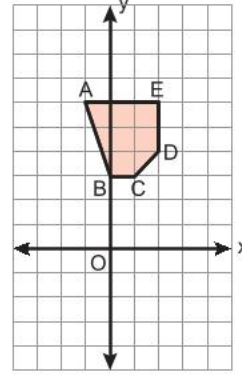
- A) 5 B) 2 C) -2 D) -3 E) -5

3. Dik koordinat düzleminde A(2, 6) noktası; x eksenini boyunca negatif yönde a birim, y eksenini boyunca pozitif yönde b birim ötelendiğinde B(-3, 9) noktası elde ediliyor.

Buna göre $a \cdot b$ çarpımı kaçtır?

- A) 8 B) 10 C) 12 D) 13 E) 15

4.



Yukarıdaki şekilde birimkarelere ayrılmış dik koordinat düzleminde ABCDE beşgeni verilmiştir.

Bu beşgenin x eksenini boyunca pozitif yönde 4 birim, y eksenini boyunca negatif yönde 3 birim ötelenmesi ile elde edilen A'B'C'D'E' beşgeninin köşe noktalarının koordinatları toplamı kaçtır?

- A) 26 B) 27 C) 28 D) 29 E) 31

5. Dik koordinat düzleminde A(2, 2) noktasının orijin etrafında saatin dönme yönünde 90° döndürülmesi ile oluşan noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

- A) (-2, 2) B) (2, -2) C) (2, 2)
D) $(\sqrt{2}, -\sqrt{2})$ E) $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$

6. Dik koordinat düzleminde A(2, 3) noktası, x-eksenini boyunca pozitif yönde 4 birim, y-eksenini boyunca negatif yönde 3 birim ötelendikten sonra elde edilen nokta orijin etrafında saatin dönme yönünün tersinde 90° döndürülüyor.

Buna göre oluşan noktanın koordinatları toplamı kaçtır?

- A) -1 B) 2 C) 3 D) 5 E) 6

7. k pozitif tam sayı olmak üzere dik koordinat düzleminde A(k - 6, 2k - 16) noktasının y-eksenine göre simetriği olan nokta III. bölgede olduğuna göre k tam sayısı kaçtır?

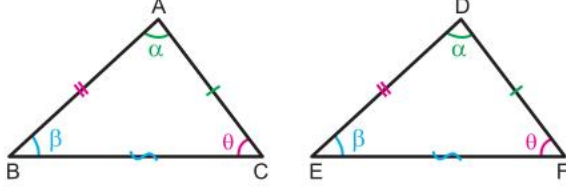
- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

Süreç Çıktısı

EŞ ÜÇGENLER

İki üçgenin karşılıklı olarak bütün açıları ve bu açıların karşısındaki kenarları eşit ise bu iki üçgene **eş üçgenler** denir.

Eşlik $\cong$ sembolü ile gösterilir.



Eş üçgenler isimlendirilirken eş olan açıların sırasına göre isimlendirilir. Yani $\widehat{ABC} \cong \widehat{DEF}$ şeklinde yazılır.

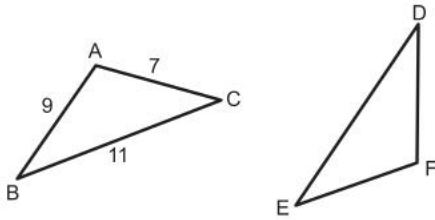
- Eş üçgenlerin çevreleri eşittir.
- Eş üçgenlerin alanları eşittir.
- Eş üçgenlerin eşit açılarından çizilen yükseklik, açıortay ve kenarortayları da eşittir.



$\widehat{KLM} \cong \widehat{PRS}$ verilmiş ise,

- I. $m(\widehat{K}) = m(\widehat{P})$
 $m(\widehat{L}) = m(\widehat{R})$
 $m(\widehat{M}) = m(\widehat{S})$
 eşitlikleri vardır.
- II. $|KL| = |PR|$
 $|LM| = |RS|$
 $|KM| = |PS|$

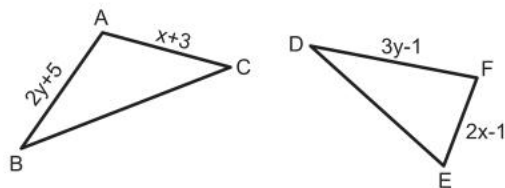
1.



$|AB| = 9$ cm, $|BC| = 11$ cm, $|AC| = 7$ cm

Yukarıda verilen ABC ve FDE üçgenleri eş ($\widehat{ABC} \cong \widehat{FDE}$) olduğuna göre $|DE| + |EF|$ toplamı kaç cm dir?

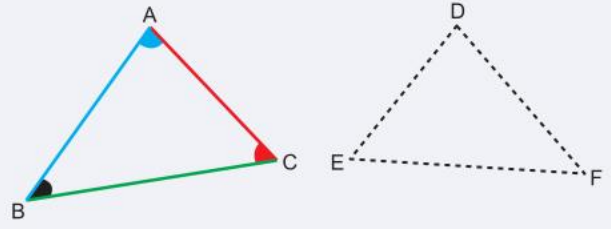
2.



Yukarıda kenar uzunlukları santimetre türünden verilen ABC ve FDE üçgenleri eştir. ($\widehat{ABC} \cong \widehat{FDE}$)

Buna göre $x + y$ toplamı kaç santimetredir?

ÖRNEK



Yukarıdaki $\widehat{ABC}$ üçgeni ile $\widehat{DFE}$ üçgeni eştir. ($\widehat{ABC} \cong \widehat{DFE}$) $\widehat{DFE}$ üçgeninin kenar ve açılarını $\widehat{ABC}$ üçgenine uygun olacak biçimde renklendiriniz.

ÇÖZÜM

$\widehat{ABC} \cong \widehat{DFE}$ olduğu için

$|AB| = |DF|$

$|BC| = |FE|$ olur.

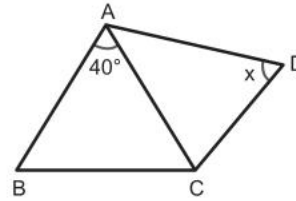
$|AC| = |DE|$

Buna göre $|DE| \rightarrow$ kırmızı

$|FE| \rightarrow$ yeşil

$|DF| \rightarrow$ mavi

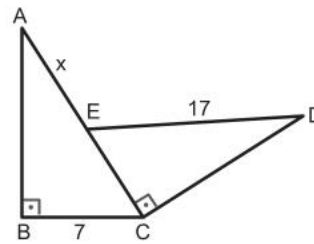
3.



$\widehat{ABC} \cong \widehat{ACD}$
 $m(\widehat{BAC}) = 40^\circ$
 $m(\widehat{ADC}) = x$

Yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir?

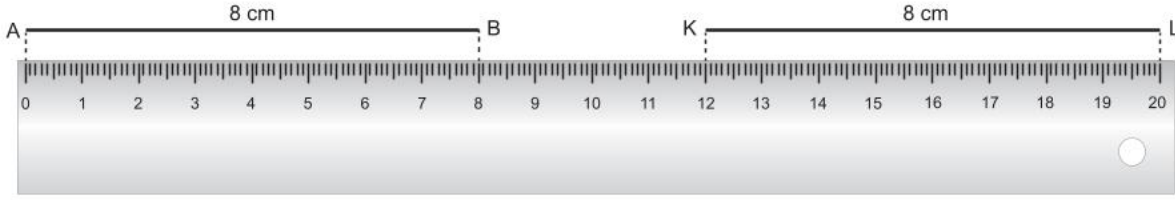
4.



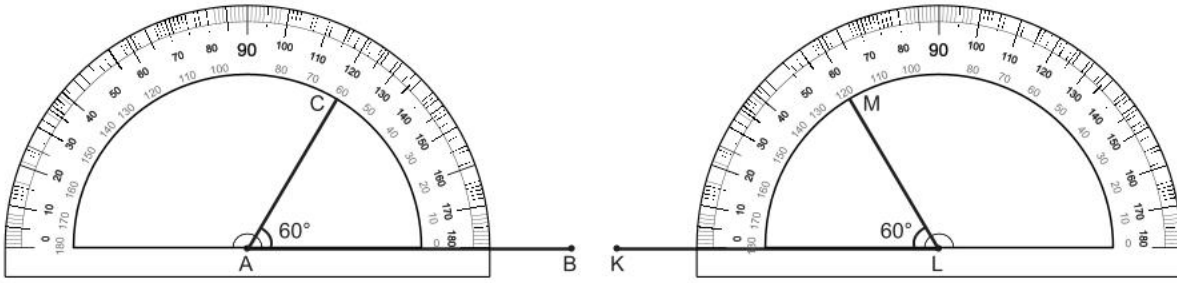
$\widehat{ABC} \cong \widehat{DCE}$
 $|AB| \perp |BC|$
 $|EC| \perp |CD|$
 $|BC| = 7$ cm
 $|ED| = 17$ cm
 $|AE| = x$ cm

Yukarıdaki verilere göre x kaç cm dir?

Cetvel yardımıyla 8 santimetre uzunluğunda [AB] ve [KL] doğru parçalarını çizelim.



Açıölçer yardımıyla A ve L köşelerinden 60° lik açılar çizelim. Oluşturduğumuz açıların kollarından cetvel yardımıyla 3 santimetre uzunluğundaki [LM] ve [AC] doğru parçalarını çizelim.



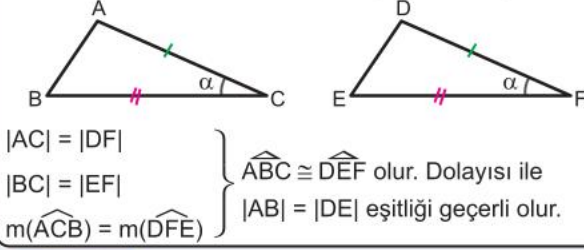
Daha sonra [BC] ve [KM] doğru parçalarını da çizip ABC ve LKM üçgenlerini elde edelim.



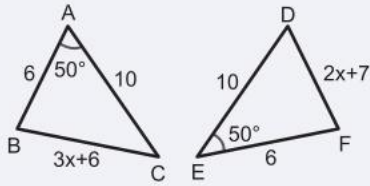
Cetvel yardımıyla [BC] ve [KM] uzunluklarını ölçtüğümüzde uzunluklarının eşit ve 7 santimetre olduğunu görürüz. Böylece ABC ve LKM üçgenlerinin eş olduğunu söyleyebiliriz.

Süreç Çıktısı:

İki üçgenin herhangi iki kenar uzunlukları ve bu kenarların arasında kalan açıları eşit ise bu üçgenler eşittir. (K.A.K Eşliği)



ÖRNEK 1



ABC ve DEF üçgenlerinin kenar uzunlukları ve birer iç açıları verilmiştir.

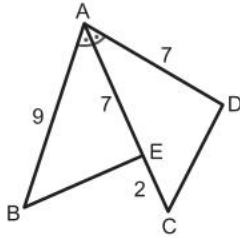
Yukarıdaki verilere göre x değeri kaçtır?

ÇÖZÜM

Her iki üçgende de 50° lik açının kollarındaki uzunluklar aynı olduğundan üçgenler eş olur. (K.A.K)

O halde, $|BC| = |DF| \Rightarrow 3x + 6 = 2x + 7 \Rightarrow x = 1$ bulunur.

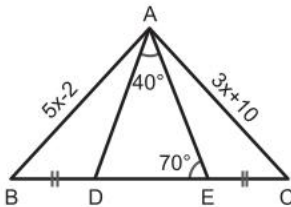
1.



$m(\widehat{BAC}) = m(\widehat{CAD})$
 $|AB| = 9$ cm
 $|AE| = |AD| = 7$ cm
 $|EC| = 2$ cm
 $|BE| = (x + 4)$ cm
 $|CD| = (2x - 5)$ cm

Yukarıdaki verilere göre x kaç cm dir?

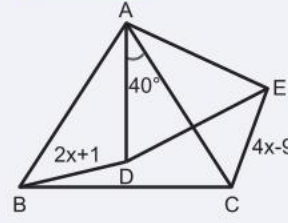
2.



ABC üçgen
 $m(\widehat{DAE}) = 40^\circ$
 $m(\widehat{AEB}) = 70^\circ$
 $|BD| = |EC|$
 $|AB| = (5x - 2)$ cm
 $|AC| = (3x + 10)$ cm

Yukarıdaki verilere göre x kaç cm dir?

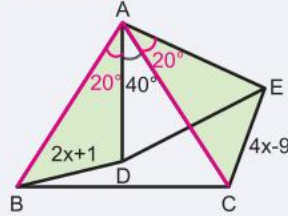
ÖRNEK 2



ABC ve ADE eşkenar üçgen
 $|BD| = (2x + 1)$ cm
 $|EC| = (4x - 9)$ cm
 $m(\widehat{DAC}) = 40^\circ$

Yukarıdaki verilere göre x kaç cm dir?

ÇÖZÜM



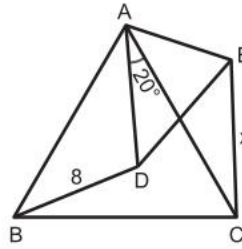
ABC ve ADE eşkenar olduğu için,
 $m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{CAE}) = 20^\circ$
 Yandaki yeşil üçgenlerde 20°lik açının kollarında aynı uzunluklar olduğu için, $\widehat{ABD} \cong \widehat{ACE}$ olur. (K.A.K)

O halde, $|BD| = |CE| \Rightarrow 2x + 1 = 4x - 9$

$$10 = 2x$$

x = 5 bulunur.

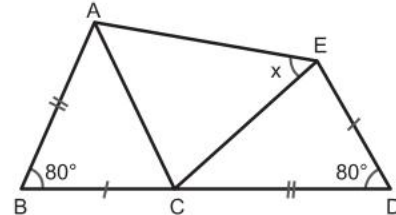
3.



ABC ve ADE eşkenar üçgen
 $m(\widehat{DAC}) = 20^\circ$
 $|BD| = 8$ cm
 $|EC| = x$ cm

Yukarıdaki verilere göre x kaç cm dir?

4.

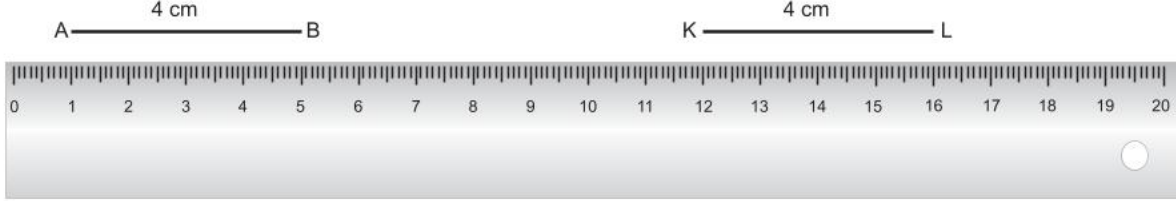


ABDE dörtgeninde, $|AB| = |CD|$, $|BC| = |ED|$

$m(\widehat{ABC}) = m(\widehat{EDC}) = 80^\circ$ ve B, C, D doğrusal olduğuna göre $m(\widehat{AEC}) = x$ kaç derecedir?

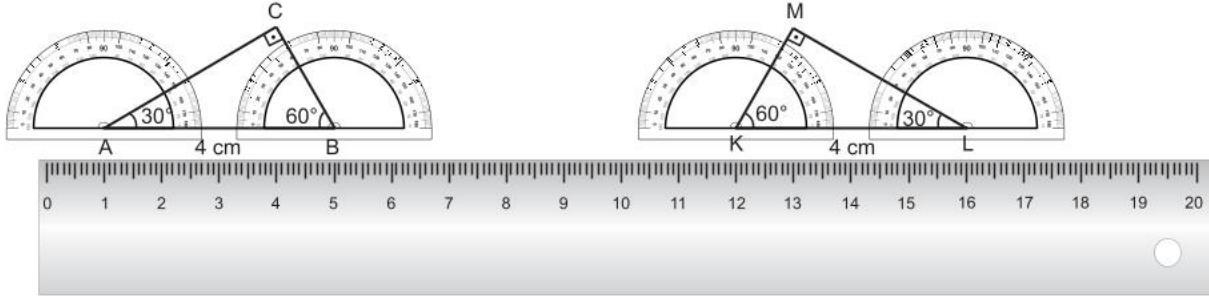
ETKİNLİK - 3 (AÇI KENAR AÇI EŞLİĞİ)

Cetvel yardımıyla 4 santimetre uzunluğunda [AB] ve [KL] doğru parçalarını çizelim.



Daha sonra açıölçer ile A ve L köşelerin 30° lik, B ve K köşelerinden 60° lik açılar, aşağıdaki gibi çizdiğimizde C ve M köşelerindeki açılar 90° olur.

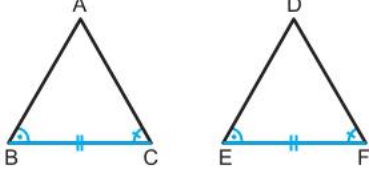
Oluşturduğumuz ABC ve LKM üçgenlerinden cetvel yardımıyla kenar uzunluklarını ölçtüğümüzde $|BC| = |KM|$, $|AC| = |LM|$ 'nin de eşit olduğu görülür.



Sonuç olarak iki eş üçgen elde etmiş oluruz. Bu eşliği $\widehat{ABC} \cong \widehat{LKM}$ ile gösteririz.

Süreç Çıktısı:

Herhangi iki üçgenin karşılıklı ikişer açıları eş ve bu açılar arasında kalan kenar uzunlukları eşit ise bu üçgenler eştir. (A.K.A Eşliği)



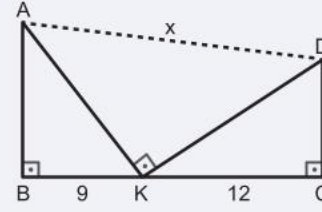
- $m(\widehat{ABC}) = m(\widehat{DEF})$
 - $m(\widehat{ACB}) = m(\widehat{DFE})$
 - $|BC| = |EF|$
- $\left. \begin{array}{l} \text{• } m(\widehat{ABC}) = m(\widehat{DEF}) \\ \text{• } m(\widehat{ACB}) = m(\widehat{DFE}) \\ \text{• } |BC| = |EF| \end{array} \right\} \widehat{ABC} \cong \widehat{DEF} \text{ olur.}$

Dolayısı ile,

- $m(\widehat{BAC}) = m(\widehat{EDF})$
- $|AB| = |DE|$
- $|AC| = |DF|$

eşitlikleri geçerli olur.

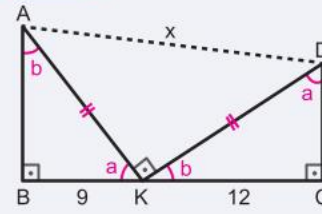
ÖRNEK



- $[AB] \perp [BC]$
- $[DC] \perp [BC]$
- $[AK] \perp [KD]$
- $|AK| = |KD|$
- $|BK| = 9 \text{ cm}$
- $|KC| = 12 \text{ cm}$

Yukarıdaki verilere göre $|AD| = x$ kaç cm dir?

ÇÖZÜM



- $m(\widehat{AKB}) = a$
- $m(\widehat{DKC}) = b$
- $m(\widehat{BAK}) = b$
- $m(\widehat{KDC}) = a$
- $|AK| = |KD|$ ve bu kenarların kollarındaki

açılar aynı olduğu için A.K.A eşliği vardır. O halde,

$$\widehat{ABK} \cong \widehat{KCD} \Rightarrow |BK| = |DC| = 9 \text{ cm}$$

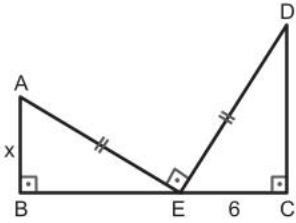
$$|AB| = |KC| = 12 \text{ cm}$$

$$|AK| = |KD| = 15 \text{ cm (Pisagordan)}$$

AKD üçgeninde pisagor uygularsak,

$$x^2 = 15^2 + 15^2 \Rightarrow x = 15\sqrt{2} \text{ bulunur.}$$

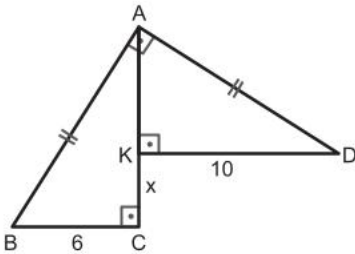
1.



- $[AB] \perp [BC]$
- $[AE] \perp [ED]$
- $[BC] \perp [CD]$
- $|AE| = |ED|$
- $|EC| = 6 \text{ cm}$
- $|AB| = x \text{ cm}$

Yukarıdaki verilere göre x kaç cm dir?

2.

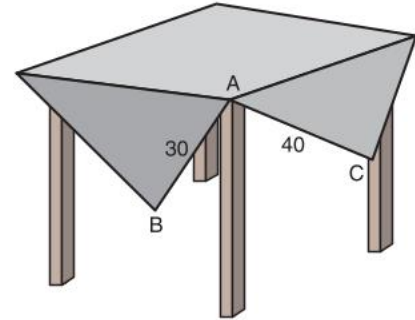


- ABC ve AKD birer üçgen
- $[AB] \perp [AD]$
- $[AC] \perp [BC]$
- $[AK] \perp [KD]$
- $|AB| = |AD|$
- $|BC| = 6 \text{ cm}$
- $|KD| = 10 \text{ cm}$

Yukarıdaki verilere göre $|KC| = x$ kaç cm dir?

3.

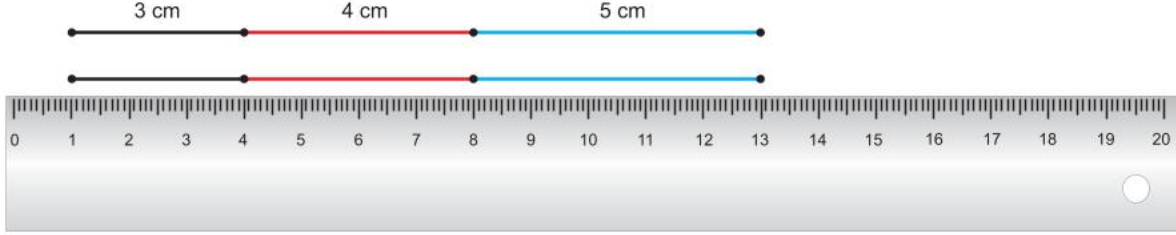
Şekilde kare biçiminde bir masanın üzerine masanın köşeleri kare şeklindeki bir masa örtüsünün kenarları üzerinde olacak biçimde tam olarak örtüldüğünde sarkan kısımların uzunluklarının birim türünden eşiti verilmiştir.



Buna göre kare biçimindeki masanın çevresi kaç birimdir?

ETKİNLİK - 4 (KENAR - KENAR - KENAR EŞLİĞİ)

Cetvel yardımıyla uzunlukları 3, 4 ve 5 santimetre olan toplam altı adet doğru parçası çizelim.



Elde edilen doğru parçaları aşağıdaki gibi uç uca eklenerek ABC ve KLM üçgenlerini oluşturalım.



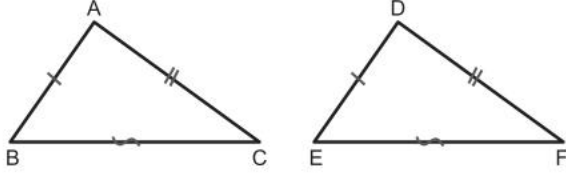
Üçgenleri incelediğimizde, $\frac{|AB|}{|KL|} = \frac{|AC|}{|KM|} = \frac{|BC|}{|LM|} = 1$ olduğu görülür.

Buradan $\triangle ABC$ üçgeni ile $\triangle KLM$ üçgeni Kenar - Kenar - Kenar eşliğine göre eşit diyebiliriz.

$\triangle ABC \cong \triangle KLM$ ile gösteririz.

Süreç Çıktısı:

İki üçgenin karşılıklı üç kenar uzunluğu birbirine eşit ise bu üçgenler eşittir. (K. K. K. Eşliği)



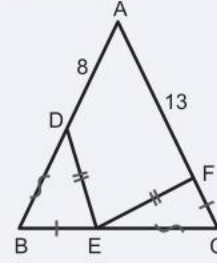
- $|AB| = |DE|$
 - $|BC| = |EF|$
 - $|AC| = |DF|$
- $\left. \begin{array}{l} \bullet |AB| = |DE| \\ \bullet |BC| = |EF| \\ \bullet |AC| = |DF| \end{array} \right\} \widehat{ABC} \cong \widehat{DEF} \text{ olur.}$

Dolayısı ile,

- $m(\widehat{BAC}) = m(\widehat{EDF})$
- $m(\widehat{ABC}) = m(\widehat{DEF})$
- $m(\widehat{ACB}) = m(\widehat{DFE})$

eşitlikleri geçerli olur.

ÖRNEK



ABC üçgen

$$|BD| = |EC|$$

$$|DE| = |EF|$$

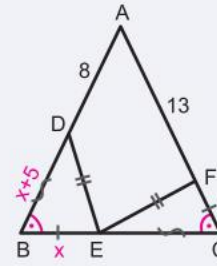
$$|BE| = |FC|$$

$$|AD| = 8 \text{ cm}$$

$$|AF| = 13 \text{ cm}$$

Yukarıdaki verilere göre $|BD| - |BE|$ farkı kaç cm'dir?

ÇÖZÜM



BDE ve CEF üçgenleri eşittir.

(K. K. K Eşliği)

$$m(\widehat{DBE}) = m(\widehat{FCE})$$

olduğu için $|AB| = |AC|$ dir.

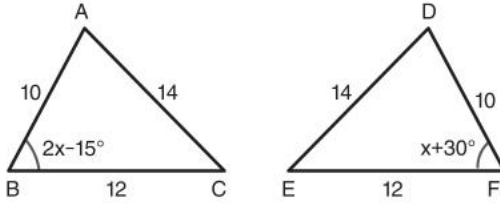
$$|BE| = |FC| = x \text{ dersek,}$$

$$|BD| + 8 = 13 + x$$

$$|BD| = x + 5 \text{ bulunur.}$$

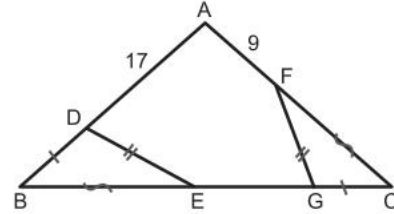
O halde, $|BD| - |BE| = x + 5 - x = 5$ olur.

1.



Yukarıda verilen kenar uzunlukları ve açı ölçülerine göre x kaç derecedir?

3.



ABC üçgen

$$|BD| = |GC|$$

$$|BE| = |FC|$$

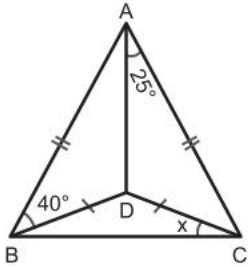
$$|DE| = |FG|$$

$$|AF| = 9 \text{ cm}$$

$$|AD| = 17 \text{ cm}$$

Yukarıdaki verilere göre $|BE| - |GC|$ kaç cm dir?

2.



Yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir?

ABC üçgen

$$|AB| = |AC|$$

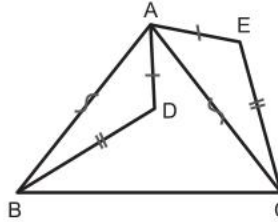
$$|BD| = |DC|$$

$$m(\widehat{ABD}) = 40^\circ$$

$$m(\widehat{DAC}) = 25^\circ$$

$$m(\widehat{BCD}) = x$$

4.



Yukarıdaki verilere göre $m(\widehat{ACB})$ kaç derecedir?

ABC üçgen

$$|AE| = |AD|$$

$$|AB| = |AC|$$

$$|BD| = |EC|$$

$$m(\widehat{DAE}) = 80^\circ$$

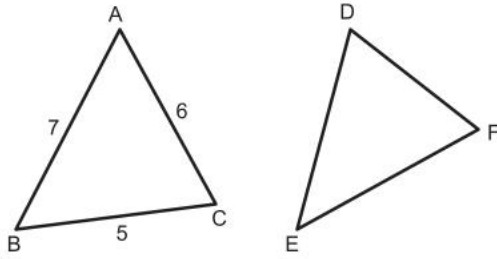
SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ - 2

1. ABC ve DEF çeşitkenar üçgenleri için $\widehat{ABC} \cong \widehat{DEF}$ 'dir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) $m(\widehat{ABC}) = m(\widehat{DEF})$
B) $|AC| = |DF|$
C) $m(\widehat{BAC}) = m(\widehat{EFD})$
D) $|BC| = |EF|$
E) $m(\widehat{CAB}) = m(\widehat{FDE})$

2.

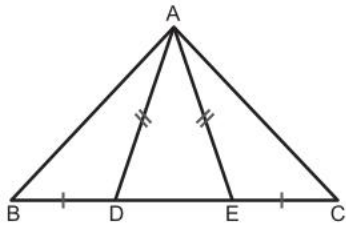


$|AB| = 7$ cm, $|AC| = 6$ cm, $|BC| = 5$ cm

Yukarıda $\widehat{ABC} \cong \widehat{EDF}$ olduğuna göre $|DF| + |EF|$ toplamı kaç cm dir?

- A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14

3.



ABC üçgen

$$|AD| = |AE|$$

$$|BD| = |EC|$$

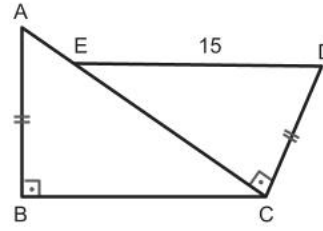
$$|AB| = (5x - 3)$$
 cm

$$|AC| = (3x + 11)$$
 cm

Yukarıdaki verilere göre x kaç cm dir?

- A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 9

4.



ABC ve DCE üçgen

$$[DE] \parallel [BC]$$

$$[AB] \perp [BC]$$

$$[AC] \perp [DC]$$

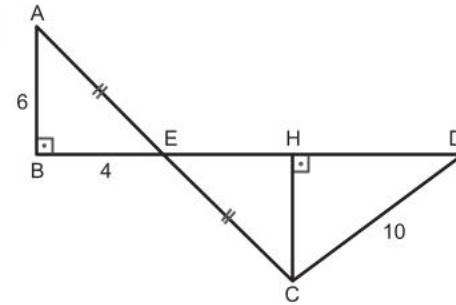
$$|AB| = |DC|$$

$$|DE| = 5|AE| = 15$$
 cm

Yukarıdaki verilere göre $|AB|$ kaç cm dir?

- A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12

5.



$$[CH] \perp [ED]$$

$$[AB] \perp [BD]$$

$$|AE| = |EC|$$

$$|AB| = 6$$
 cm

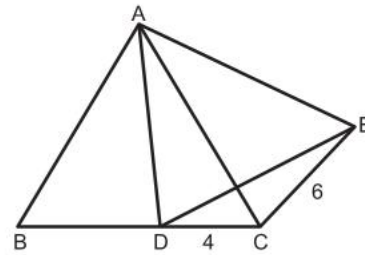
$$|BE| = 4$$
 cm

$$|CD| = 10$$
 cm

Yukarıdaki verilere göre $|ED|$ kaç cm dir?

- A) 12 B) 13 C) 14 D) 16 E) 20

6.



ABC ve ADE

eşkenar

üçgen

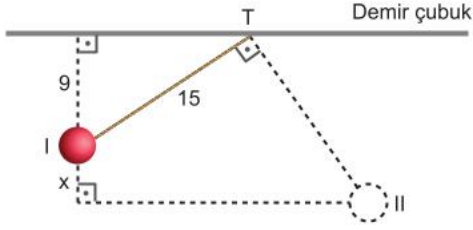
$$|DC| = 4$$
 cm

$$|CE| = 6$$
 cm

Yukarıdaki verilere göre ABC üçgeninin çevresi kaç cm'dir?

- A) 18 B) 21 C) 24 D) 27 E) 30

7. Aşağıda düz bir demir çubuğa T noktasında bağlanmış bir sarkaç gösterilmiştir.

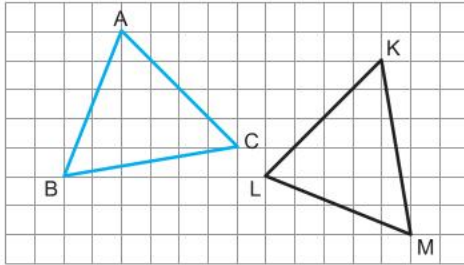


Sarkaç I konumunda demir çubuğa 9 birim uzaklıkta iken serbest bırakıldığında 90° dönerek II konumuna gelmiştir.

Buna göre sarkacın I ve II konumları arasındaki yükseklikleri farkı (x) kaç birimdir?

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

8. Aşağıda birim kareli kağıda çizilmiş ABC ve KLM üçgenleri gösterilmiştir.



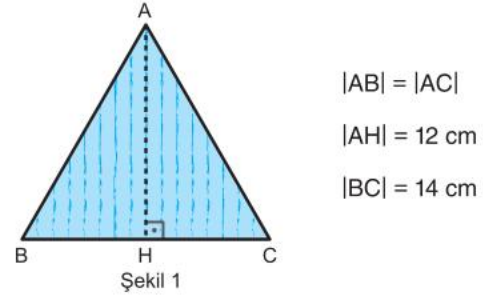
ABC ve KLM üçgenlerinin köşeleri birim karelerin köşelerinde olmak üzere

- I. $|AC| = |ML|$
II. $m(\widehat{ACB}) = m(\widehat{LKM})$
III. $|BC| = |MK|$
IV. $\widehat{ABC} \cong \widehat{LMK}$

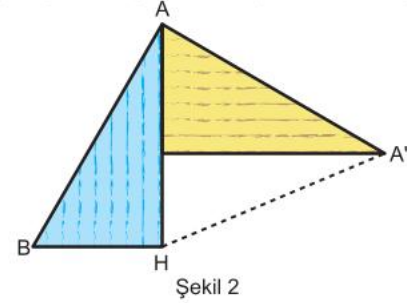
ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) I - II B) II - III C) II - IV
D) I - II - IV E) II - III - IV

9. Ayşe aşağıda verilen ön yüzü mavi arka yüzü sarı olan ABC ikizkenar üçgen kartonu A köşesinden iki eş parçaya ayırıyor.



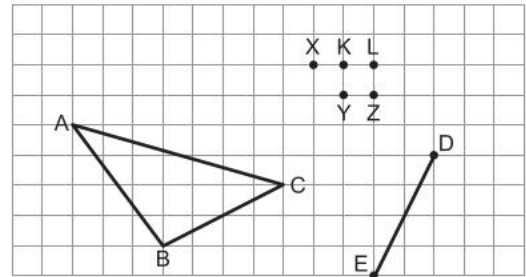
Ayşe parçalardan birini ters çevirerek Şekil 2' deki gibi kenarları çakışacak biçimde A köşesinden birleştiriyor.



Buna göre $|A'H|$ kaç cm dir?

- A) 20 B) 18 C) 17 D) 15 E) 13

10. Aşağıda birim kareli kağıda çizilmiş ABC üçgeni ile [DE] doğru parçası gösterilmiştir.



Sudem [DE] doğru parçasının uç noktalarını aşağıda verilen noktaların hangisi ile birleştirirse ABC üçgenine eş bir üçgen elde edebilir?

- A) K B) L C) X D) Y E) Z

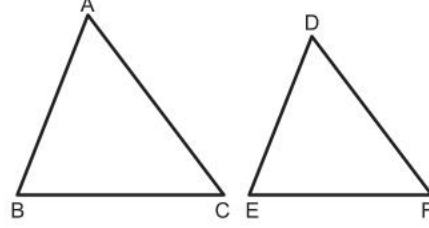
ÜÇGENLERDE BENZERLİK

Süreç Bileşeni

- İki üçgenin karşılıklı açıların ölçüleri eşit ise ve karşılıklı kenar uzunlukları birbiriyle orantılı ise bu iki üçgen "benzerdir" denir.
- Benzer üçgenlerin karşılıklı kenarlarının uzunlukları orantılıdır. Buna "benzerlik oranı" denir.
- Benzerlik "~" sembolü ile gösterilir.
- Eş şekillerin benzerlik oranı 1'dir.

Süreç Çıktısı:

İki üçgenin karşılıklı açıları eş ve bu açıların karşısındaki kenar uzunlukları orantılı ise bu üçgenler benzerdir. Benzerlik sembolü, "~" ile gösterilir.



$$m(\widehat{A}) = m(\widehat{D}), m(\widehat{B}) = m(\widehat{E}), m(\widehat{C}) = m(\widehat{F}) \text{ ve}$$

$$\frac{|AB|}{|DE|} = \frac{|BC|}{|EF|} = \frac{|AC|}{|DF|} = k \text{ ise}$$

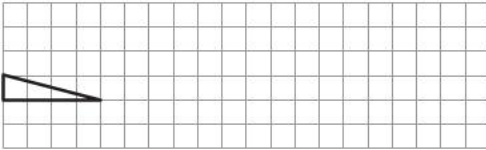
ABC ve DEF üçgenleri benzerdir ve benzerlik oranı k dir. Üçgenlerin benzerliği $ABC \sim DEF$ şeklinde temsil edilir.

1. Aşağıda kareli zeminde verilen üçgenlerin verilen benzerlik oranına göre benzerini çiziniz.

a) $\frac{1}{3}$ oranında (küçültme)



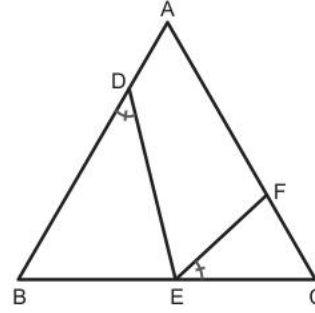
b) 4 oranında (büyültme)



2. Aşağıda doğru olan ifadelerin karşısına "D" yanlış olan ifadelerin karşısına "Y" harfini yazınız.

Her eş üçgen aynı zamanda benzerdir, ancak her benzer üçgen eş olmak zorunda değildir.	
Eş üçgenler benzerlik oranı 1 olan benzer üçgenlerdir.	
İki üçgenin benzerlik oranı k ise çevreleri oranı da k'dır.	
İki üçgenin benzerlik oranı k ise karşılıklı yükseklikleri, açıortayları, kenarortayları oranı da k'dır.	
Her benzer üçgen aynı zamanda eştir, ancak her eş üçgen benzer olmak zorunda değildir.	

3. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun ifadeleri yazınız.



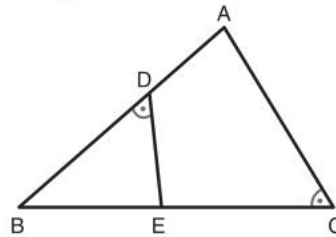
ABC üçgen

$$m(\widehat{BDE}) = m(\widehat{FEC})$$

$$|AB| = |AC|$$

$$\widehat{DEB} \sim \dots\dots\dots \widehat{FCE} \sim \dots\dots\dots$$

4. Aşağıdaki eşitliklerden doğru olana "✓" yanlış olana "x" koyunuz.



ABC üçgen

$$m(\widehat{BDE}) = m(\widehat{ACB})$$

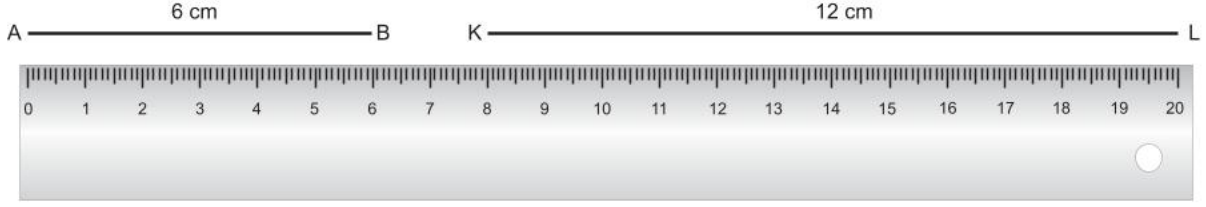
I. $\frac{|AB|}{|EB|} = \frac{|AC|}{|ED|}$ ☐

II. $\frac{|BC|}{|BD|} = \frac{|EB|}{|AB|}$ ☐

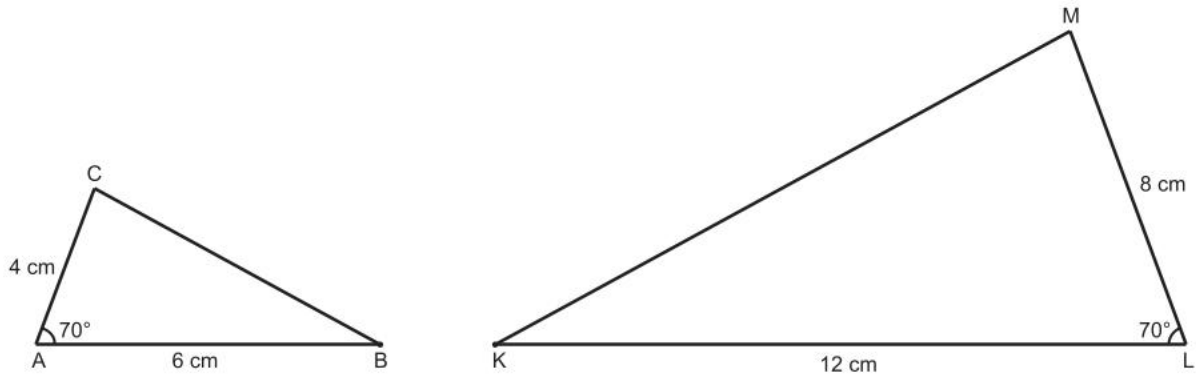
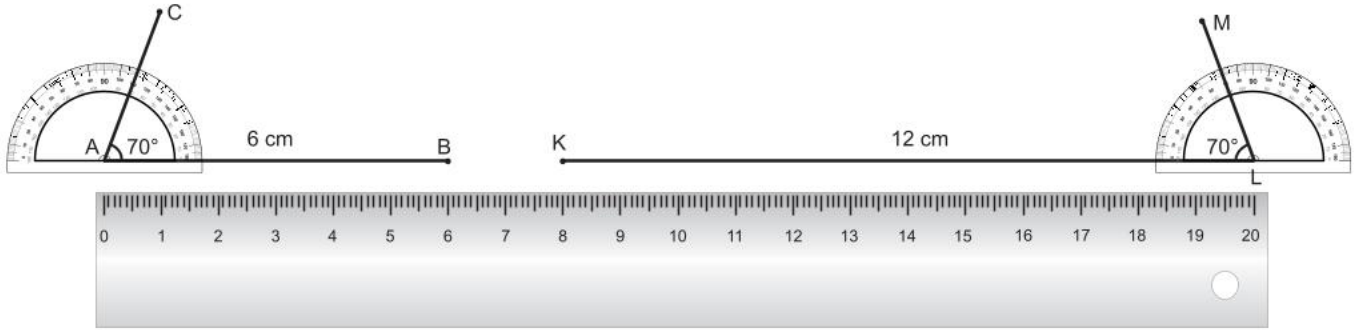
2. D, D, D, D, Y 3. $\widehat{EFC}$, $\widehat{EBD}$ 4. ✓ x

ETKİNLİK - 5 (KENAR AÇI KENAR BENZERLİĞİ)

Cetvel yardımıyla uzunluğu 6 santimetre olan [AB] doğru parçası ile uzunluğu 12 cm olan [KL] doğru parçasını çizelim.



Açıölçer ile A ve L köşelerinden 70° lik açıları çizelim. Daha sonra bu açının kolların $|AC| = 4$ birim ve $|LM| = 8$ birim olacak biçimde doğru parçalarını çizelim.



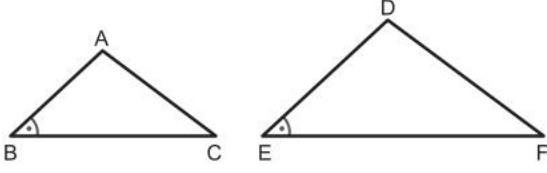
Oluşturduğumuz ABC ve LKM üçgenlerinde $|KM|$ ve $|BC|$ kenarlarının uzunluklarını ölçtüğümüzde $|KM| = 2 \cdot |BC|$ olduğu görülür.

Sonuç olarak iki kenar uzunluğu birbiriyle orantılı ve bu kenarlar arasındaki açının eşit olduğu ABC ve LKM üçgenlerinin benzer olduğu görülür.

KENAR - AÇI - KENAR BENZERLİĞİ

Süreç Çıktısı:

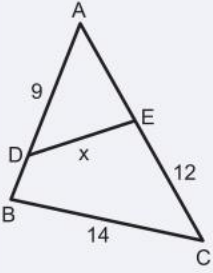
İki üçgenin karşılıklı ikişer kenarının uzunlukları orantılı ve bu kenarlar arasındaki açılar eşit ise üçgenler benzerdir.



$$m(\widehat{B}) = m(\widehat{E}) \text{ ve } \frac{|AB|}{|DE|} = \frac{|BC|}{|EF|} \Rightarrow \widehat{ABC} \sim \widehat{DEF} \text{ dir.}$$

Dolayısıyla, $\frac{|AC|}{|DF|} = \frac{|AB|}{|DE|}$ ya da $\frac{|AC|}{|DF|} = \frac{|BC|}{|EF|}$ olur.

ÖRNEK



ABC üçgen

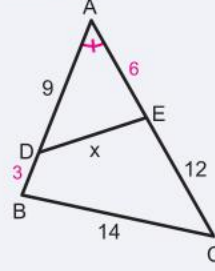
$$|AD| = 3|DB| = 9 \text{ cm}$$

$$|EC| = 2|AE| = 12 \text{ cm}$$

$$|BC| = 14 \text{ cm}$$

Yukarıdaki verilere göre $|DE| = x$ kaç cm dir?

ÇÖZÜM



$$|AD| = 3|DB| = 9 \text{ cm} \Rightarrow |DB| = 3 \text{ cm}$$

$$|EC| = 2|AE| = 12 \text{ cm} \Rightarrow |AE| = 6 \text{ cm}$$

ADE ve ABC üçgenlerinde A açısı ortaktır. Bu iki üçgende ortak açının kollarındaki kenarların oranlarını inceleyelim.

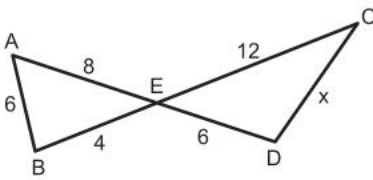
$$\frac{|AE|}{|AB|} = \frac{|AD|}{|AC|} \Rightarrow \frac{6}{12} = \frac{9}{18} = \frac{1}{2}$$

Her iki oran eşit olduğundan $\widehat{AED} \sim \widehat{ABC}$ olur.

Dolayısı ile ortak açının karşısındaki kenarların oranı da $\frac{1}{2}$ olmalıdır. Buradan,

$$\frac{x}{14} = \frac{1}{2} \Rightarrow x = 7 \text{ cm olur.}$$

1.



$$[AD] \cap [BC] = \{E\}$$

$$|AB| = |ED| = 6 \text{ cm}$$

$$|AE| = 8 \text{ cm}$$

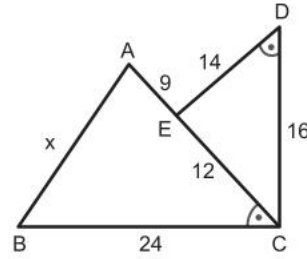
$$|BE| = 4 \text{ cm}$$

$$|EC| = 12 \text{ cm}$$

$$|CD| = x \text{ cm}$$

Yukarıdaki verilere göre x kaç cm dir?

3.



ABC üçgen

$$m(\widehat{EDC}) = m(\widehat{ACB})$$

$$|EC| = 12 \text{ cm}$$

$$|AE| = 9 \text{ cm}$$

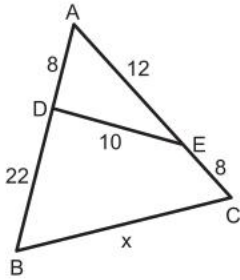
$$|ED| = 14 \text{ cm}$$

$$|DC| = 16 \text{ cm}$$

$$|BC| = 24 \text{ cm}$$

Yukarıdaki verilere göre $|AB| = x$ kaç cm dir?

2.



ABC üçgen

$$|AD| = |EC| = 8 \text{ cm}$$

$$|AE| = 12 \text{ cm}$$

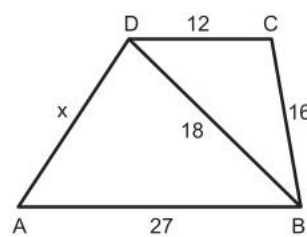
$$|DE| = 10 \text{ cm}$$

$$|DB| = 22 \text{ cm}$$

$$|BC| = x \text{ cm}$$

Yukarıdaki verilere göre x kaç cm dir?

4.



$$[DC] \parallel [AB]$$

$$|DC| = 12 \text{ cm}$$

$$|BC| = 16 \text{ cm}$$

$$|DB| = 18 \text{ cm}$$

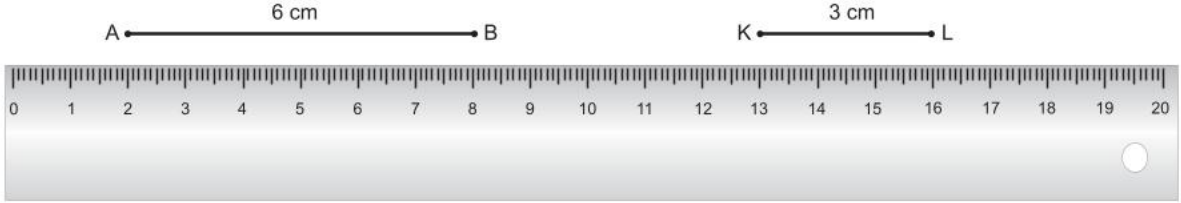
$$|AB| = 27 \text{ cm}$$

$$|AD| = x \text{ cm}$$

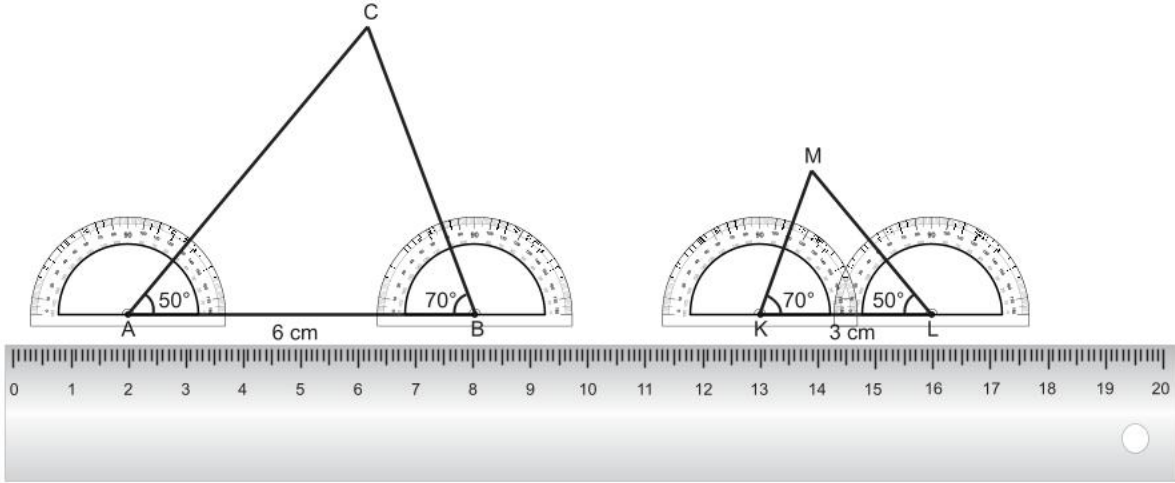
Yukarıdaki verilere göre x kaç cm dir?

ETKİNLİK - 6 (AÇI - AÇI - AÇI BENZERLİĞİ)

Cetvel yardımıyla uzunluğu 6 santimetre olan [AB] doğru parçası ile uzunluğu 3 santimetre olan [KL] doğru parçasını çizelim.



Açıölçer yardımıyla $m(\widehat{A}) = m(\widehat{L}) = 50^\circ$ ve $m(\widehat{B}) = m(\widehat{K}) = 70^\circ$ olacak biçimde açılar çizilerek ABC ve LKM üçgenleri oluşturulur.



Cetvel yardımıyla |AC|, |BC|, |KM| ve |LM| uzunlukları ölçülürse

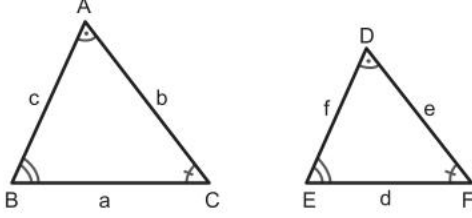
$$\frac{|AC|}{|LM|} = \frac{|BC|}{|KM|} = 2 \text{ olduğu görülür.}$$

Son durumda ikişer açısının ölçüsü eşit olan ABC ve LKM üçgenleri benzer olur.

AÇI - AÇI - AÇI BENZERLİĞİ

Süreç Çıktısı:

İki üçgenin en az ikişer iç açıları aynı ise bu üçgenler benzerdir. (A.A.A Benzerliği)



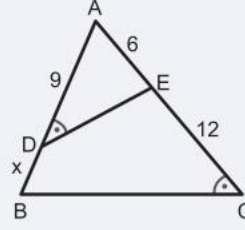
$$\left. \begin{array}{l} m(\widehat{A}) = m(\widehat{D}) \\ m(\widehat{B}) = m(\widehat{E}) \\ m(\widehat{C}) = m(\widehat{F}) \end{array} \right\} \widehat{ABC} \sim \widehat{DEF} \text{ dir.}$$

- Benzer üçgenlerde aynı açılardan gördüğü kenarların uzunlukları oranı eşittir.

$$\frac{a}{d} = \frac{b}{e} = \frac{c}{f} = k \quad (k: \text{benzerlik oranı})$$

- Benzerlik oranı 1 ise üçgenler eştir.

ÖRNEK



ABC üçgen

$$m(\widehat{ADE}) = m(\widehat{ACB})$$

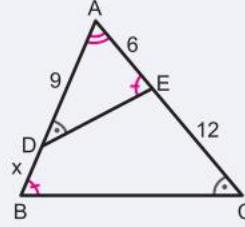
$$|AE| = 6 \text{ cm}$$

$$|EC| = 12 \text{ cm}$$

$$|AD| = 9 \text{ cm}$$

Yukarıdaki verilere göre $|BD| = x$ kaç cm dir?

ÇÖZÜM



$m(\widehat{A})$ ortak açı ve

$$m(\widehat{ADE}) = m(\widehat{ACB})$$

olduğu için

$$m(\widehat{AED}) = m(\widehat{ABC})$$

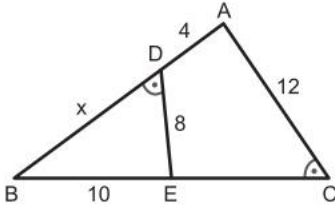
olur. O halde,

$$\widehat{ADE} \sim \widehat{ACB}$$

(A.A.A Benzerliği)

$$\text{Bu durumda, } \frac{6}{9+x} = \frac{9}{6+12} \Rightarrow \frac{6}{9+x} = \frac{9}{18} \Rightarrow 9+x = 12 \Rightarrow x = 3$$

1.



ABC üçgen

$$m(\widehat{BDE}) = m(\widehat{ACB})$$

$$|AD| = 4 \text{ cm}$$

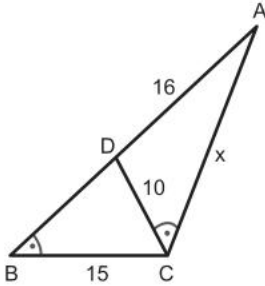
$$|DE| = 8 \text{ cm}$$

$$|AC| = 12 \text{ cm}$$

$$|BE| = 10 \text{ cm}$$

Yukarıdaki verilere göre $|BD| = x$ kaç cm dir?

2.



ABC üçgen

$$m(\widehat{ABC}) = m(\widehat{ACD})$$

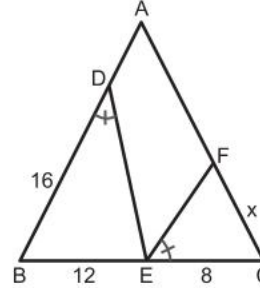
$$|AD| = 16 \text{ cm}$$

$$|DC| = 10 \text{ cm}$$

$$|BC| = 15 \text{ cm}$$

Yukarıdaki verilere göre $|AC| = x$ kaç cm dir?

3.



ABC üçgen

$$|AB| = |AC|$$

$$m(\widehat{BDE}) = m(\widehat{FEC})$$

$$|BD| = 16 \text{ cm}$$

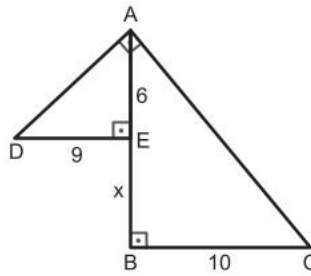
$$|BE| = 12 \text{ cm}$$

$$|EC| = 8 \text{ cm}$$

$$|FC| = x \text{ cm}$$

Yukarıdaki verilere göre x kaç cm dir?

4.



$$[AB] \perp [BC]$$

$$[AD] \perp [AC]$$

$$[DE] \perp [AB]$$

$$|AE| = 6 \text{ cm}$$

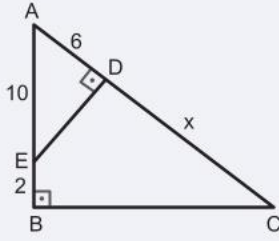
$$|DE| = 9 \text{ cm}$$

$$|BC| = 10 \text{ cm}$$

Yukarıdaki verilere göre $|EB| = x$ kaç cm dir?

AÇI - AÇI - AÇI BENZERLİĞİ

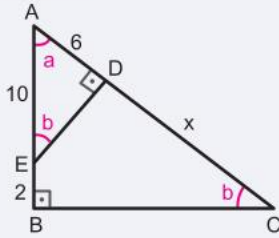
ÖRNEK 1



ABC dik üçgen
 $[AB] \perp [BC]$
 $[AC] \perp [ED]$
 $|AD| = 6$ cm
 $|AE| = 10$ cm
 $|EB| = 2$ cm

Yukarıdaki verilere göre $|DC| = x$ kaç cm dir?

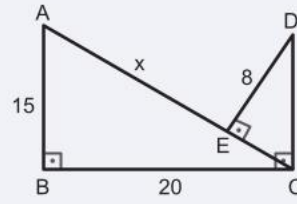
ÇÖZÜM



A açısı ortak açı ve
 $m(\hat{D}) = m(\hat{B}) = 90^\circ$
 olduğu için $m(\hat{E}) = m(\hat{C})$
 O halde, $\triangle AED \sim \triangle ACB$ dir.

$$\frac{10}{6+x} = \frac{6}{10+2} \Rightarrow \frac{10}{6+x} = \frac{6}{12} \Rightarrow 6+x = 20 \Rightarrow x = 14$$

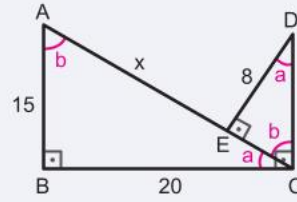
ÖRNEK



ABC ve DEC
 birer üçgen
 $[AB] \perp [BC]$
 $[DE] \perp [AC]$
 $|DE| = 8$ cm
 $|AB| = 15$ cm
 $|BC| = 20$ cm

Yukarıdaki verilere göre $|AE| = x$ kaç cm dir?

ÇÖZÜM

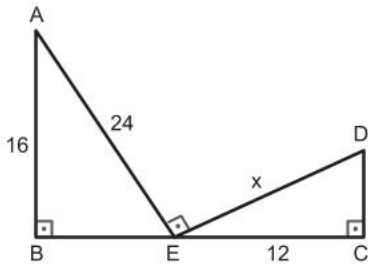


$a + b = 90^\circ$
 $\triangle ABC \sim \triangle CED$
 $\frac{|EC|}{15} = \frac{8}{20} \Rightarrow |EC| = 6$
 ABC üçgeni 3 - 4 - 5
 üçgeninin katıdır.

Yani $15 - 20 - 25$ dir.

$$x + 6 = 25 \Rightarrow x = 19$$

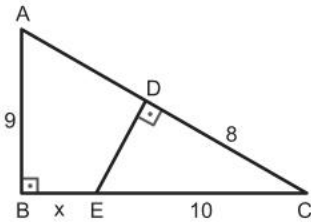
1.



$[AB] \perp [BC]$
 $[DC] \perp [BC]$
 $[AE] \perp [ED]$
 $|EC| = 12$ cm
 $|AB| = 16$ cm
 $|AE| = 24$ cm

Yukarıdaki verilere göre $|DE| = x$ kaç cm dir?

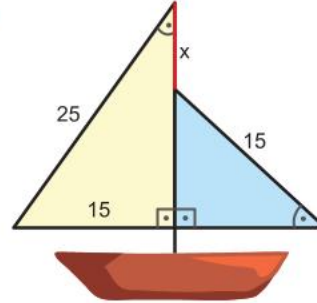
2.



$[AB] \perp [BC]$
 $[ED] \perp [AC]$
 $|DC| = 8$ cm
 $|EC| = 10$ cm
 $|AB| = 9$ cm

Yukarıdaki verilere göre $|BE| = x$ kaç cm dir?

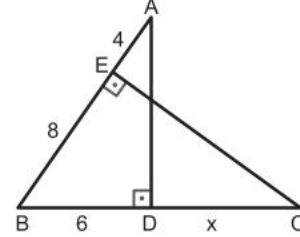
3.



Şekilde, Zafer ustanın yaptığı bir yelkenlinin maketindeki uzunlukların birim türünden değerleri verilmiştir.

Yelkenlerin dik kenarları bir doğru boyunca çakıştırıldığına göre kırmızı ile gösterilen x uzunluğu kaç birimdir?

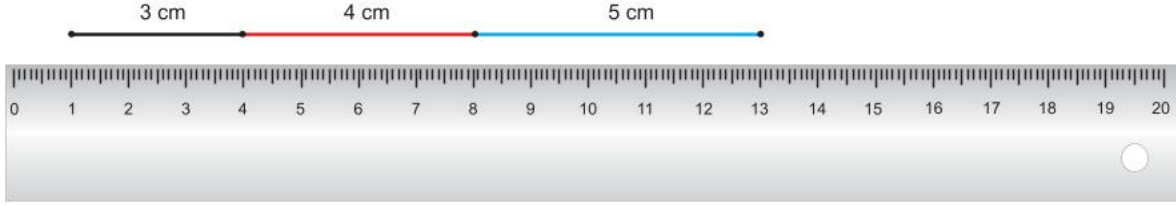
4.



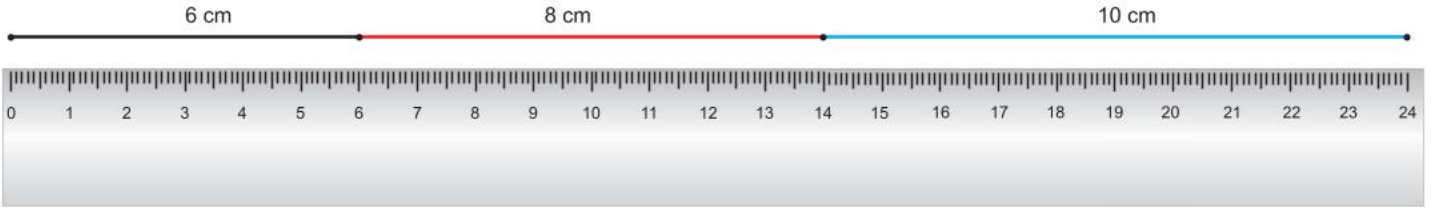
ABD ve BCE dik üçgen
 $[AB] \perp [CE]$
 $[BC] \perp [AD]$
 $|AE| = 4$ cm
 $|EB| = 8$ cm
 $|BD| = 6$ cm

Yukarıdaki verilere göre $|DC| = x$ kaç cm dir?

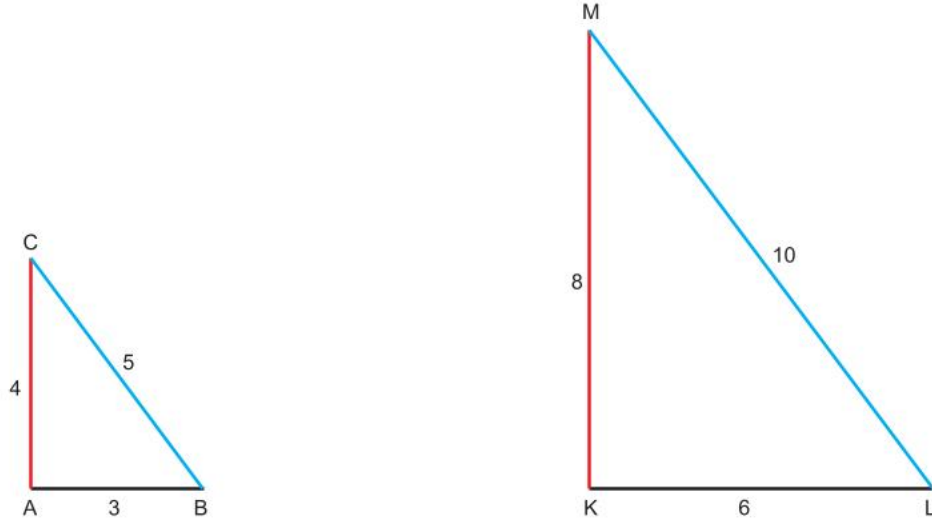
Cetvel yardımıyla uzunlukları 3, 4 ve 5 santimetre olan üç doğru parçası çizelim.



Daha sonra cetvel yardımıyla uzunlukları 6, 8 ve 10 santimetre olan üç tane doğru parçası çizelim.



Elde edilen doğru parçaları aşağıdaki gibi uç uca eklenerek ABC ve KLM üçgenlerini oluşturalım.



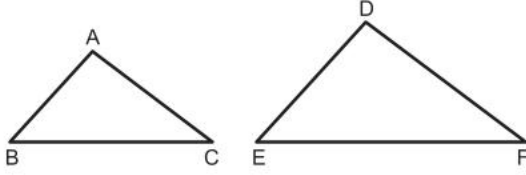
Üçgenleri incelediğimizde, $\frac{|AB|}{|KL|} = \frac{|AC|}{|KM|} = \frac{|BC|}{|LM|} = \frac{1}{2}$ olduğu görülür.

Buradan $\triangle ABC$ üçgeni ile $\triangle KLM$ üçgeni Kenar - Kenar - Kenar Benzerliğine göre benzerdir diyebiliriz.

$\triangle ABC \sim \triangle KLM$ ile gösteririz.

Süreç çıktısı:

İki üçgenin karşılıklı bütün kenarları orantılı ise bu üçgenler benzerdir.



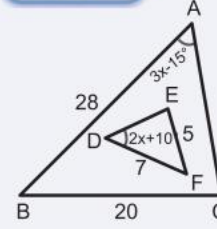
$$\frac{|AB|}{|DE|} = \frac{|BC|}{|EF|} = \frac{|AC|}{|DF|} \text{ ise } \widehat{ABC} \sim \widehat{DEF} \text{ dir.}$$

Dolayısıyla;

- $m(\widehat{A}) = m(\widehat{D})$
- $m(\widehat{B}) = m(\widehat{E})$
- $m(\widehat{C}) = m(\widehat{F})$

sonuçlarına ulaşabiliriz.

ÖRNEK



ABC ve DEF birer üçgen

$$m(\widehat{BAC}) = 3x - 15^\circ$$

$$m(\widehat{EDF}) = 2x + 10^\circ$$

$$|AC| = 4|DE|$$

$$|AB| = 28 \text{ cm}$$

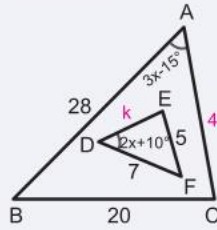
$$|BC| = 20 \text{ cm}$$

$$|DF| = 7 \text{ cm}$$

$$|EF| = 5 \text{ cm}$$

Yukarıdaki verilere göre $m(\widehat{A})$ kaç derecedir?

ÇÖZÜM



$$|AC| = 4|DE| = 4k \text{ diyelim.}$$

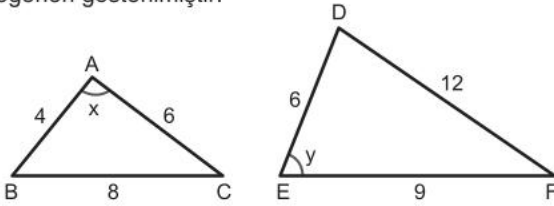
DEF ve ABC üçgenlerinin kenar uzunlukları arasındaki oranları

$$\frac{k}{4k} = \frac{5}{20} = \frac{7}{28} \text{ birbirine eşittir.}$$

Buna göre $\widehat{ABC} \sim \widehat{DFE}$ olur. Benzer iki üçgende orantılı kenarları gören açılar eşit olduğu için, $m(\widehat{A}) = m(\widehat{D})$ dir.

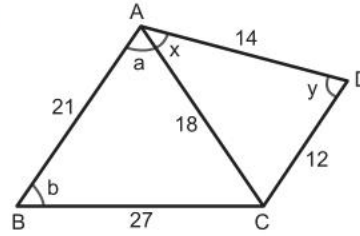
O halde, $3x - 15^\circ = 2x + 10^\circ \Rightarrow x = 25^\circ \Rightarrow m(\widehat{A}) = 60^\circ$ bulunur.

1. ABC ve DEF üçgenlerinin kenar uzunlukları ile bazı açı değerleri gösterilmiştir.



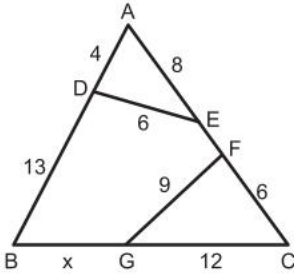
Buna göre $\frac{x}{y}$ oranı kaçtır?

- 3.



ABC ve ACD üçgenlerinde verilen kenar uzunluklarına ve açılarına göre $\frac{a+b}{x+y}$ oranı kaçtır?

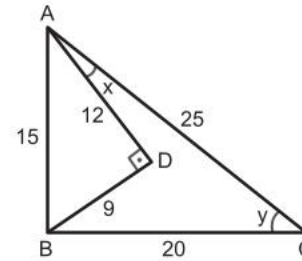
- 2.



ABC üçgen
|AD| = 4 cm
|AE| = 8 cm
|DE| = |FC| = 6 cm
|GF| = 9 cm
|GC| = 12 cm
|DB| = 13 cm

Yukarıdaki verilere göre |BG| = x kaç cm dir?

- 4.

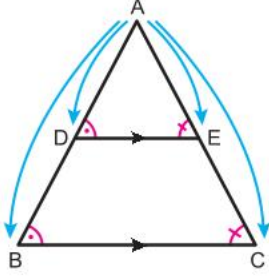


ABC üçgen
[AD] $\perp$ [BD]
|AB| = 15 cm
|BC| = 20 cm
|AC| = 25 cm
|BD| = 9 cm
|AD| = 12 cm

$m(\widehat{CAD}) = x$ ve $m(\widehat{BCA}) = y$ olduğuna göre x'in y türünden eşiti nedir?

Süreç Çıktısı:

Tabanları birbirine paralel ve tepe açısı ortak olan iki üçgende A.A.A benzerliği vardır.

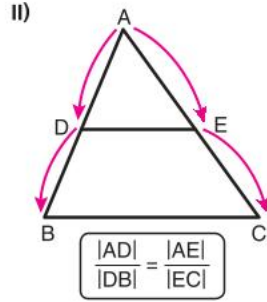
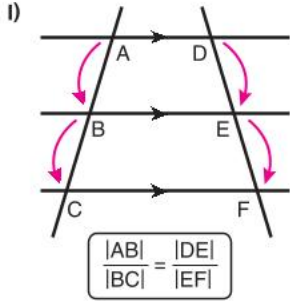


$[DE] \parallel [BC]$ olduğu için,
 $m(\widehat{ADE}) = m(\widehat{ABC})$
 (Yöndeş açılar)
 $m(\widehat{AED}) = m(\widehat{ACB})$
 (Yöndeş açılar)
 O halde, $\triangle ADE \sim \triangle ABC$ olur.

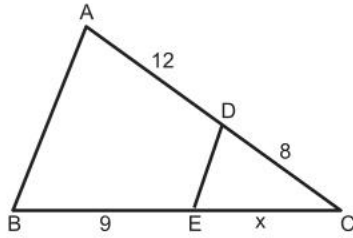
$$\frac{|AD|}{|AB|} = \frac{|AE|}{|AC|} = \frac{|DE|}{|BC|}$$

THALES TEOREMİ

Paralel doğrular kendilerini kesen doğruları aynı oranda böler.



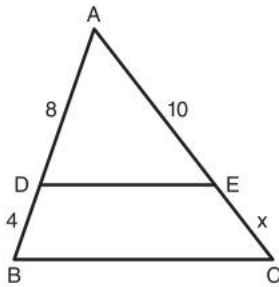
1.



ABC üçgen
 $[DE] \parallel [AB]$
 $|AD| = 12$ cm
 $|BE| = 6$ cm
 $|DC| = 8$ cm
 $|EC| = x$ cm

Yukarıdaki verilere göre x kaç cm dir?

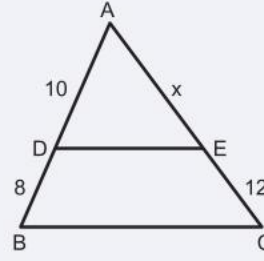
2.



ABC üçgen
 $[DE] \parallel [BC]$
 $|AD| = 8$ cm
 $|BD| = 4$ cm
 $|AE| = 10$ cm
 $|EC| = x$ cm

Yukarıdaki verilere göre x kaç cm dir?

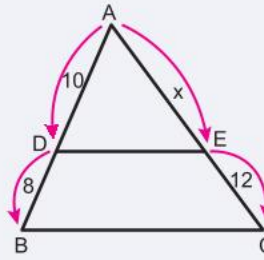
ÖRNEK



ABC üçgen
 $[DE] \parallel [BC]$
 $|AD| = 10$ cm
 $|DB| = 8$ cm
 $|EC| = 12$ cm

Yukarıdaki verilere göre $|AE| = x$ kaç cm dir?

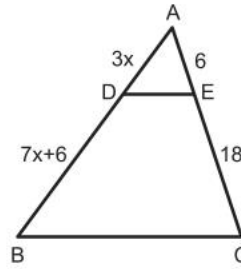
ÇÖZÜM



Bu tür soruları önceki bölümde A.A.A Benzerliği kullanarak yapmıştık. Üçgenin sadece kenarları kullanılacaksa Thales Teoremi kullanarak çözmek daha uygundur.

$$\frac{10}{8} = \frac{x}{12} \Rightarrow x = 15$$

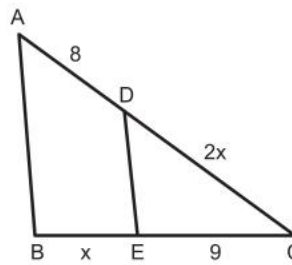
3.



ABC üçgen
 $[DE] \parallel [BC]$
 $|AE| = 6$ cm
 $|EC| = 18$ cm
 $|AD| = 3x$ cm
 $|DB| = (7x + 6)$ cm

Yukarıdaki verilere göre x kaç cm dir?

4.



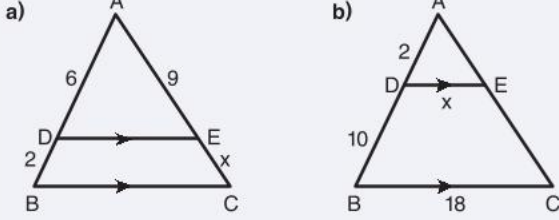
ABC üçgen
 $[DE] \parallel [AB]$
 $|AD| = 8$ cm
 $|EC| = 9$ cm
 $|BE| = x$ cm
 $|DC| = 2x$ cm

Yukarıdaki verilere göre x kaç cm dir?

1. 6	2. 5	3. 3	4. 6
------	------	------	------

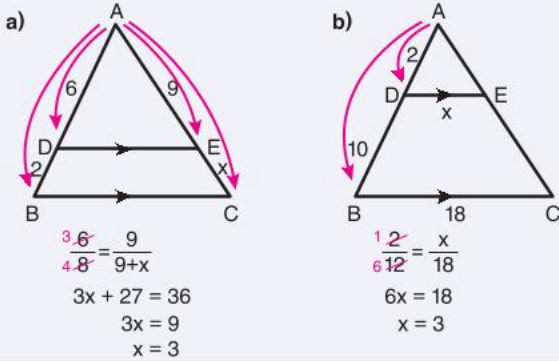
ÖRNEK 1

Aşağıdaki üçgenlerde x değerlerini bulunuz.

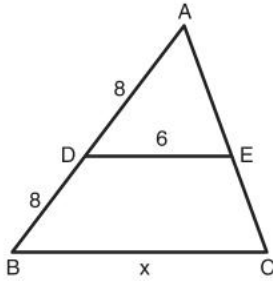


ÇÖZÜM

Benzerlik orantısını yazarken paralel uzunlukları gören tepe açısının olduğu köşeden başlamalıyız.



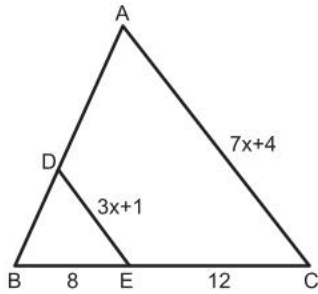
1.



ABC üçgen
[DE] // [BC]
|AD| = 8 cm
|DE| = 6 cm
|DB| = 8 cm

Yukarıdaki verilere göre |BC| = x kaç cm dir?

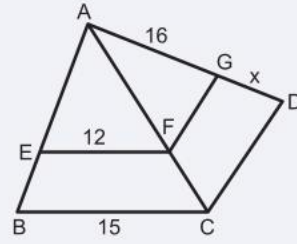
2.



ABC üçgen
[ED] // [AC]
|BE| = 8 cm
|EC| = 12 cm
|DE| = (3x + 1) cm
|AC| = (7x + 4) cm

Yukarıdaki verilere göre x kaç cm dir?

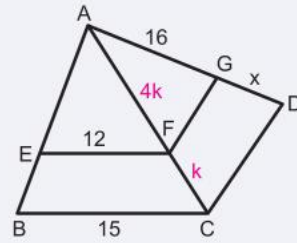
ÖRNEK 2



ABC ve ACD
birer üçgen
[EF] // [BC]
[FG] // [CD]
|EF| = 12 cm
|BC| = 15 cm
|AG| = 16 cm
|GD| = x cm

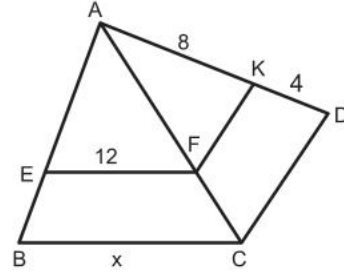
Yukarıdaki verilere göre x kaç cm dir?

ÇÖZÜM



ABC üçgeninde,
 $\frac{|AF|}{|AC|} = \frac{12}{15} = \frac{4}{5}$
|AF| = 4k, |FC| = k olur.
ACD üçgeninde,
 $\frac{4k}{k} = \frac{16}{x} \Rightarrow x = 4$ cm
(Thales Teoremi)

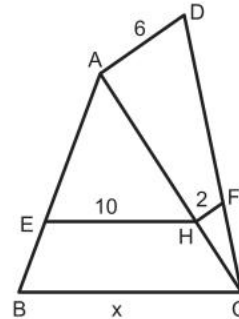
3.



[EF] // [BC]
[FK] // [CD]
|AK| = 8 cm
|KD| = 4 cm
|EF| = 12 cm
|BC| = x cm

Yukarıdaki verilere göre x kaç cm dir?

4.

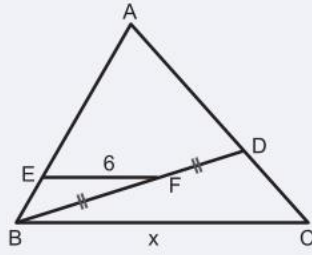


[AD] // [HF]
[EH] // [BC]
|AD| = 6 cm
|HF| = 2 cm
|EH| = 10 cm
|BC| = x cm

Yukarıdaki verilere göre x kaç cm dir?

ÜÇGENLERDE BENZERLİK

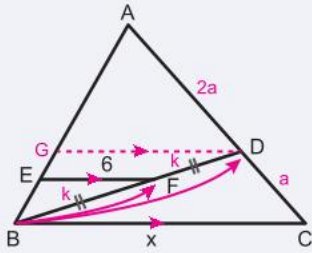
ÖRNEK 1



ABC üçgen
[EF] // [BC]
|AD| = 2|DC|
|BF| = |FD|
|EF| = 6 cm

Yukarıdaki verilere göre |BC| = x kaç cm dir?

ÇÖZÜM

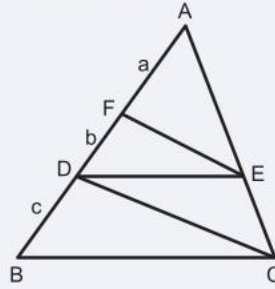


[EF] // [BC] // [GD]
olacak şekilde [GD]
çizilirse BDG üçgeninde
|BF| = |FD| = k olsun.
 $\frac{|BF|}{|BD|} = \frac{|EF|}{|GD|} \Rightarrow \frac{k}{2k} = \frac{6}{|GD|}$
 $\Rightarrow |GD| = 12$ cm

ABC üçgeninde, |AD| = 2|DC| = 2a olsun.

$$\frac{|AD|}{|AC|} = \frac{|GD|}{|BC|} \Rightarrow \frac{2a}{3a} = \frac{12}{x} \Rightarrow x = 18 \text{ cm}$$

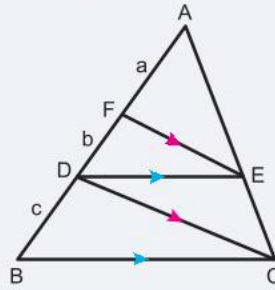
ÖRNEK 2



ABC üçgen
[DE] // [BC]
[FE] // [DC]
|AF| = a cm
|FD| = b cm
|BD| = c cm

Yukarıdaki verilere göre a, b ve c arasındaki ilişkiyi bulunuz.

ÇÖZÜM



ADC üçgeninde:

$$\frac{|AE|}{|EC|} = \frac{|AF|}{|FD|} = \frac{a}{b}$$

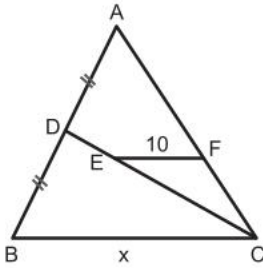
ABC üçgeninde:

$$\frac{|AD|}{|DB|} = \frac{|AE|}{|EC|}$$

$$\frac{a+b}{c} = \frac{a}{b} \Rightarrow a \cdot c = b \cdot (a+b)$$

$$b^2 = a \cdot c - a \cdot b \text{ dir.}$$

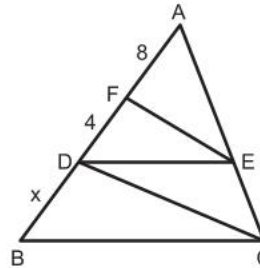
1.



ABC üçgen
[EF] // [BC]
|AD| = |DB|
|EC| = 5|DE|
|EF| = 10 cm
|BC| = x cm

Yukarıdaki verilere göre x kaç cm dir?

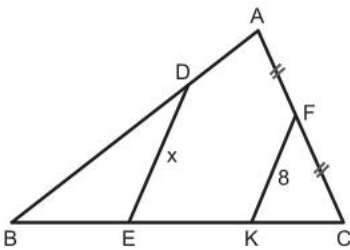
3.



ABC üçgen
[DE] // [BC]
[FE] // [DC]
|AF| = 8 cm
|FD| = 4 cm
|BD| = x cm

Yukarıdaki verilere göre x kaç cm dir?

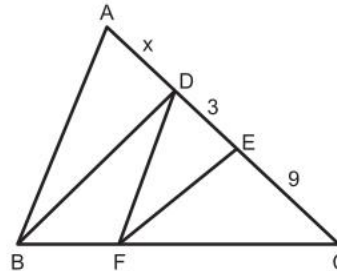
2.



ABC üçgen
[DE] // [FK]
|AF| = |FC|
|BD| = 3|AD|
|FK| = 8 cm
|DE| = x cm

Yukarıdaki verilere göre x kaç cm dir?

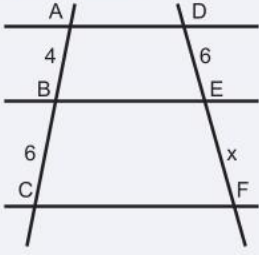
4.



ABC üçgen
[AB] // [DF]
[DB] // [EF]
|DE| = 3 cm
|EC| = 9 cm
|AD| = x cm

Yukarıdaki verilere göre x kaç cm dir?

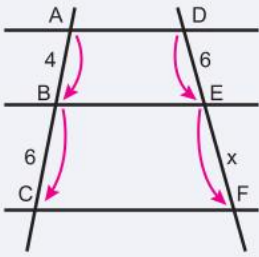
ÖRNEK 1



$$\begin{aligned} AD &\parallel BE \parallel CF \\ |AB| &= 4 \text{ cm} \\ |BC| &= |DE| = 6 \text{ cm} \end{aligned}$$

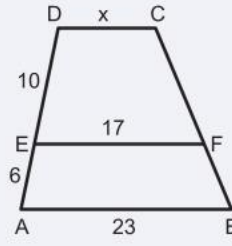
Yukarıdaki verilere göre $|EF| = x$ kaç cm dir?

ÇÖZÜM



$$\begin{aligned} \frac{4}{6} &= \frac{6}{x} \\ 4x &= 36 \\ x &= 9 \text{ olur.} \end{aligned}$$

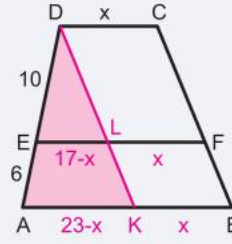
ÖRNEK 2



$$\begin{aligned} [DC] &\parallel [EF] \parallel [AB] \\ |DE| &= 10 \text{ cm} \\ |EA| &= 6 \text{ cm} \\ |EF| &= 17 \text{ cm} \\ |AB| &= 23 \text{ cm} \\ |DC| &= x \text{ cm} \end{aligned}$$

Yukarıdaki verilere göre x kaç cm dir?

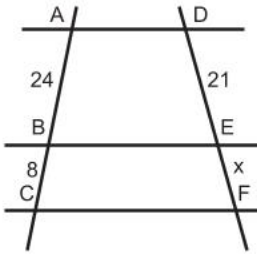
ÇÖZÜM



$$\begin{aligned} [DK] &\parallel [CB] \text{ çizilirse} \\ |DC| &= |LF| = |KB| = x \text{ cm} \\ |EF| &= 17 \text{ cm} \Rightarrow |EL| = (17 - x) \text{ cm} \\ |AB| &= 23 \text{ cm} \Rightarrow |AK| = (23 - x) \text{ cm} \\ \text{DAK üçgeninde temel benzerlik} \\ \text{teoreminden,} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{5}{8} \cdot \frac{10}{16} &= \frac{17-x}{23-x} \Rightarrow 115 - 5x = 136 - 8x \\ 3x &= 21 \\ x &= 7 \end{aligned}$$

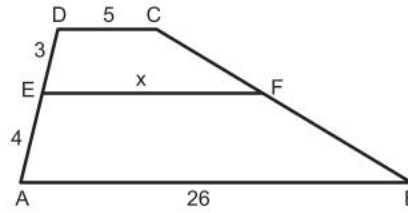
1.



$$\begin{aligned} AD &\parallel BE \parallel CF \\ |AB| &= 24 \text{ cm} \\ |BC| &= 8 \text{ cm} \\ |DE| &= 21 \text{ cm} \\ |EF| &= x \text{ cm} \end{aligned}$$

Yukarıdaki verilere göre x kaç cm dir?

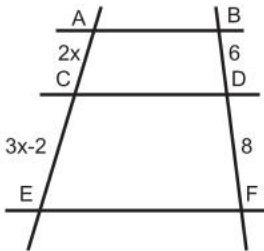
3.



$$\begin{aligned} [DC] &\parallel [EF] \parallel [AB] \\ |DE| &= 3 \text{ cm} \\ |DC| &= 5 \text{ cm} \\ |AB| &= 26 \text{ cm} \\ |EA| &= 4 \text{ cm} \\ |EF| &= x \text{ cm} \end{aligned}$$

Yukarıdaki verilere göre x kaç cm dir?

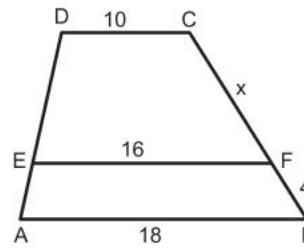
2.



$$\begin{aligned} AB &\parallel CD \parallel EF \\ |BD| &= 6 \text{ cm} \\ |DF| &= 8 \text{ cm} \\ |AC| &= 2x \text{ cm} \\ |CE| &= (3x - 2) \text{ cm} \end{aligned}$$

Yukarıdaki verilere göre x kaç cm dir?

4.

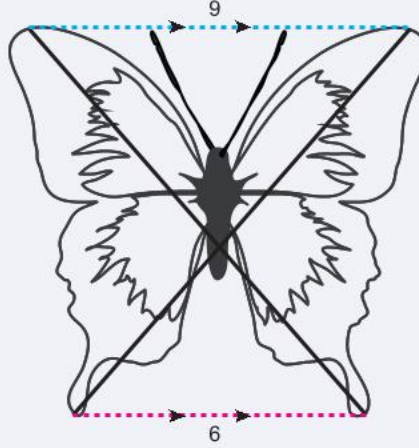


$$\begin{aligned} [DC] &\parallel [EF] \parallel [AB] \\ |DC| &= 10 \text{ cm} \\ |EF| &= 16 \text{ cm} \\ |AB| &= 18 \text{ cm} \\ |BF| &= 4 \text{ cm} \\ |CF| &= x \text{ cm} \end{aligned}$$

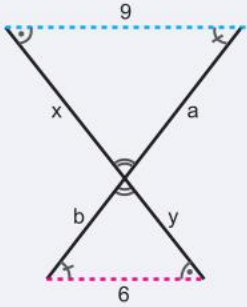
Yukarıdaki verilere göre x kaç cm dir?

KEŞFET

Şekilde bir öğrencinin çizdiği kelebek gösterilmiştir. Öğrenci kanadın üst kısmındaki uçları 9 birim uzunluğundaki noktalı çizgilerle birleştiriliyor, aynı şekilde kanadın alt kısmındaki uçları 6 birim uzunluğundaki kesikli çizgilerle birleştirdiğinde bu çizgilerin birbirine paralel olduğunu fark ediyor.



Daha sonra çapraz uçları birer doğru parçası ile birleştirip çizdiği kelebeği siliyor.



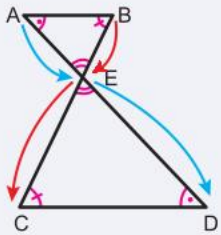
Açı – Açı – Açı benzerliğini kullanarak

$$\frac{9}{6} = \frac{a}{b} = \frac{x}{y} \text{ dir.}$$

eşitliklerini yazıyor.

Sonuçta elde ettiği şekilde açılardan yararlanarak bir benzerlik elde ediyor. Elde ettiği bu benzerliğe "KELEBEK" benzerliği ismini veriyor.

Süreç Çıktısı:



$[AB] \parallel [CD]$ ise;

$m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{CDA})$ (İç ters açılar)

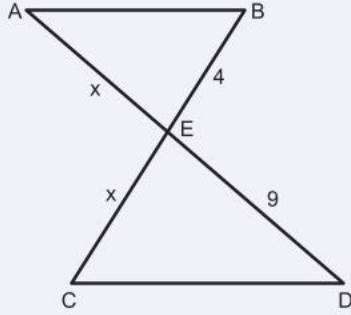
$m(\widehat{ABC}) = m(\widehat{BCD})$ (İç ters açılar)

$m(\widehat{AEB}) = m(\widehat{CED})$ (Ters açılar)

O halde, $\widehat{ABE} \sim \widehat{DCE}$ dir.

$$\frac{|AB|}{|CD|} = \frac{|AE|}{|ED|} = \frac{|BE|}{|EC|}$$

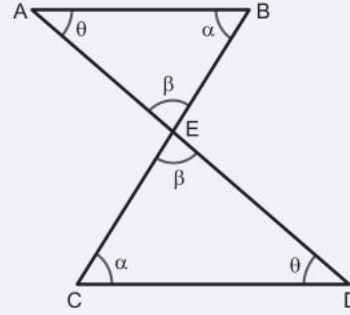
ÖRNEK



$AB \parallel CD$
 $[AD] \cap [BC] = \{E\}$
 $|BE| = 4 \text{ cm}$
 $|ED| = 9 \text{ cm}$
 $|AE| = |EC| = x$

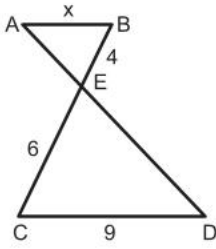
Yukarıdaki verilere göre x değerini bulunuz.

ÇÖZÜM



Paralelliği kullanarak açıları yerleştirdiğimizde
 $\widehat{ABE} \sim \widehat{DCE}$ olduğu görülür.
 $\frac{|AE|}{|DE|} = \frac{|BE|}{|CE|} \Rightarrow \frac{x}{9} = \frac{4}{x}$
 $\Rightarrow x^2 = 36 \Rightarrow x = 6$
 olduğu görülür.

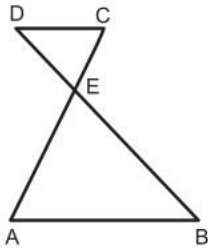
1.



$[AB] \parallel [CD]$
 $|BE| = 4 \text{ cm}$
 $|EC| = 6 \text{ cm}$
 $|CD| = 9 \text{ cm}$
 $|AB| = x \text{ cm}$

Yukarıdaki verilere göre x kaç cm dir?

2.



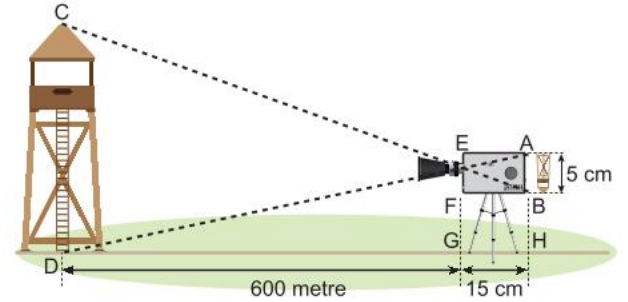
$[AB] \parallel [CD]$
 $5|DC| = 2|AB|$
 $|AC| = 14 \text{ cm}$
 $|BD| = 21 \text{ cm}$

Yukarıdaki verilere göre $|DE| + |AE|$ toplamı kaç cm dir?

3.

Pinhole kamera, basit bir fotoğraf makinesi tasarımıdır. Bu tasarımda karanlık bir küpün herhangi bir yüzeyinde ölçülerek tam ortaya iğne ucu ile açılmış küçücük bir delikten; görüntü, delik açılmış yüzeyin tam karşısındaki kenarın iç yüzeyine ters olarak düşer.

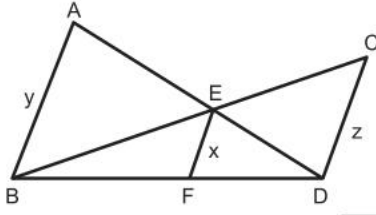
Harita mühendisi Mahmut kurulacak olan yangın gözetleme kulesinin boyunu ölçmek için pinhole kamera ile ölçüm yapıp uzunlukları aşağıdaki gibi bir kağıda çiziyor.



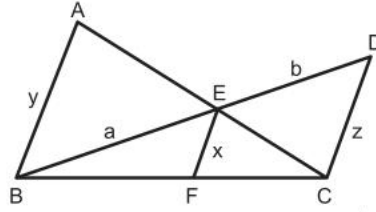
Buna göre yangın gözetleme kulesinin yüksekliği kaç metredir? (1 metre = 100 santimetre)

ÜÇGENLERDE BENZERLİK

Süreç çıktısı:



$[AB] \parallel [EF] \parallel [CD]$ olmak üzere; $\frac{1}{x} = \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$ olduğunu gösterelim.



Kelebek benzerliğinden $\frac{y}{z} = \frac{a}{b}$ ($\frac{b}{a} = \frac{z}{y}$)

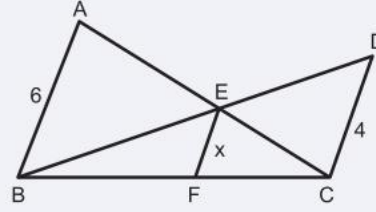
$\widehat{BCD}$ 'de Thales'ten $\frac{a}{a+b} = \frac{x}{z}$

$$\frac{a+b}{a} = \frac{z}{x} \Rightarrow 1 + \frac{b}{a} = \frac{z}{x} \Rightarrow 1 + \frac{z}{y} = \frac{z}{x}$$

eşitliğin iki tarafını $\frac{1}{z}$ ile çarparsak

$$\frac{1}{z} \cdot 1 + \frac{1}{z} \cdot \frac{z}{y} = \frac{1}{z} \cdot \frac{z}{x} \Rightarrow \frac{1}{z} + \frac{1}{y} = \frac{1}{x} \text{ olur.}$$

ÖRNEK



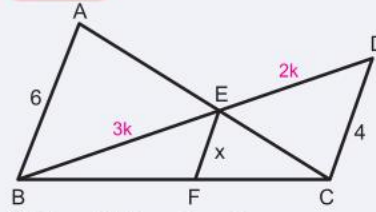
$[AB] \parallel [EF] \parallel [CD]$

$|AB| = 6 \text{ cm}$

$|DC| = 4 \text{ cm}$

Yukarıdaki verilere göre $|EF| = x$ kaç cm dir?

ÇÖZÜM



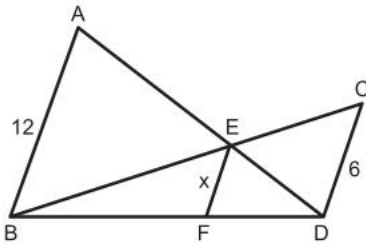
$$\frac{|AB|}{|DC|} = \frac{|BE|}{|ED|} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$$

BCD üçgeninde temel benzerlik teoreminden

$$\frac{3k}{5k} = \frac{x}{4} \Rightarrow x = \frac{12}{5} \text{ cm}$$

• Kuralı uygularsak: $\frac{1}{x} = \frac{1}{6} + \frac{1}{4} = \frac{5}{12} \Rightarrow x = \frac{12}{5} \text{ cm}$

1.



ABD ve BCD

birer üçgen

$[AB] \parallel [EF] \parallel [CD]$

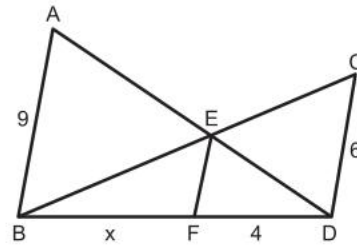
$|AB| = 12 \text{ cm}$

$|CD| = 6 \text{ cm}$

$|EF| = x \text{ cm}$

Yukarıdaki verilere göre x kaç cm dir?

3.



ABD ve BCD

birer üçgen

$[AB] \parallel [EF] \parallel [CD]$

$|CD| = 6 \text{ cm}$

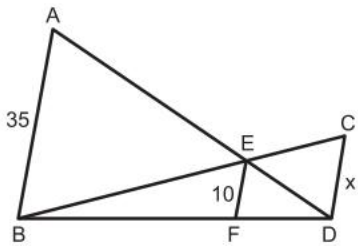
$|AB| = 9 \text{ cm}$

$|FD| = 4 \text{ cm}$

$|BF| = x \text{ cm}$

Yukarıdaki verilere göre x kaç cm dir?

2.



ABD ve BCD

birer üçgen

$[AB] \parallel [EF] \parallel [CD]$

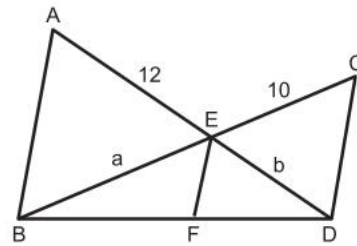
$|AB| = 35 \text{ cm}$

$|EF| = 10 \text{ cm}$

$|CD| = x \text{ cm}$

Yukarıdaki verilere göre x kaç cm dir?

4.



ABD ve BCD

birer üçgen

$2|BF| = 3|FD|$

$|AE| = 12 \text{ cm}$

$|EC| = 10 \text{ cm}$

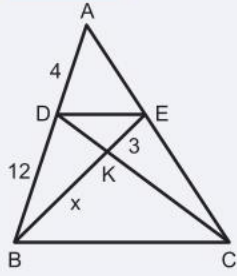
$|BE| = a \text{ cm}$

$|ED| = b \text{ cm}$

Yukarıdaki verilere göre a + b toplamı kaç cm dir?

ÜÇGENLERDE BENZERLİK

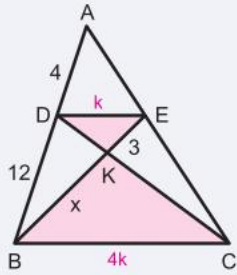
ÖRNEK 1



ABC üçgen
[DE] // [BC]
[DC] ∩ [BE] = {K}
|BD| = 12 cm
|AD| = 4 cm
|KE| = 3 cm

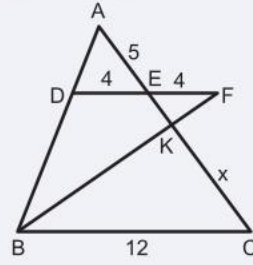
Yukarıdaki verilere göre |BK| = x kaç cm dir?

ÇÖZÜM



ABC üçgeninde,
 $\frac{4}{4+12} = \frac{|DE|}{|BC|} \Rightarrow \frac{|DE|}{|BC|} = \frac{1}{4}$
Taratlı bölgede kelebek benzerliği
uygularsak;
 $\frac{x}{3} = \frac{4k}{k} \Rightarrow x = 12$ bulunur.

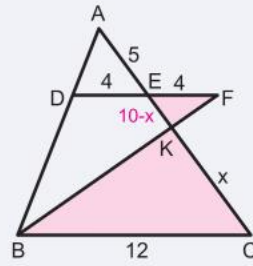
ÖRNEK 2



ABC üçgen
[DF] // [BC]
|DE| = |EF| = 4 cm
|AE| = 5 cm
|BC| = 12 cm

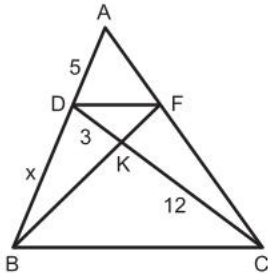
B, K, F doğrusal olduğuna göre |KC| = x kaç cm dir?

ÇÖZÜM



ABC üçgeninde temel
benzerlik teoremine göre,
 $\frac{5}{|AC|} = \frac{4}{12} \Rightarrow |AC| = 15$ cm
|EK| = (10 - x) cm olur.
Taratlı bölgede kelebek
benzerliği uygularsak,
 $\frac{1}{3} \cdot \frac{4}{12} = \frac{10-x}{x} \Rightarrow x = 7,5$ cm

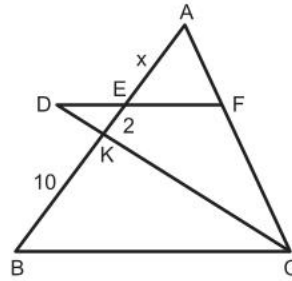
1.



ABC üçgen
[DC] ∩ [BF] = {K}
[DF] // [BC]
|DK| = 3 cm
|KC| = 12 cm
|AD| = 5 cm
|DB| = x cm

Yukarıdaki verilere göre x kaç cm dir?

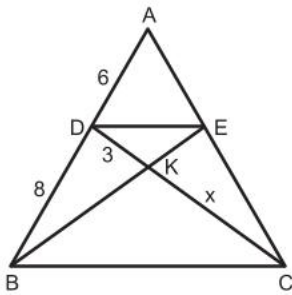
3.



ABC ve DFC
birer üçgen
[DF] // [BC]
|EF| = 2|DE|
|BK| = 10 cm
|EK| = 2 cm

Yukarıdaki verilere göre |AE| = x kaç cm dir?

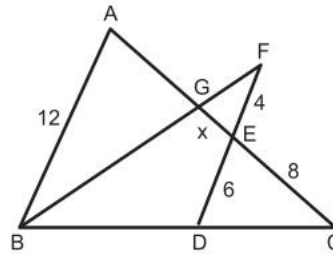
2.



ABC üçgen
[BE] ∩ [DC] = {K}
[DE] // [BC]
|AD| = 6 cm
|DB| = 8 cm
|DK| = 3 cm
|KC| = x cm

Yukarıdaki verilere göre x kaç cm dir?

4.

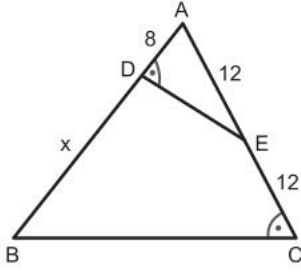


ABC ve BFD
birer üçgen
[AB] // [FD]
|AB| = 12 cm
|EC| = 8 cm
|EF| = 4 cm
|ED| = 6 cm

Yukarıdaki verilere göre |GE| = x kaç cm dir?

SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ - 3

1.

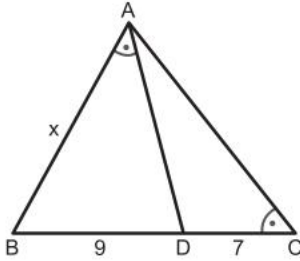


ABC üçgen
 $m(\widehat{ADE}) = m(\widehat{ACB})$
 $|AE| = |EC| = 12$ cm
 $|AD| = 8$ cm

Yukarıdaki verilere göre $|BD| = x$ kaç cm dir?

- A) 20 B) 24 C) 26 D) 28 E) 30

2.

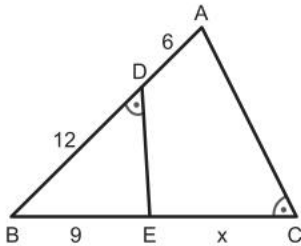


ABC üçgen
 $m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{ACB})$
 $|BD| = 9$ cm
 $|DC| = 7$ cm

Yukarıdaki verilere göre $|AB| = x$ kaç cm dir?

- A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18

3.

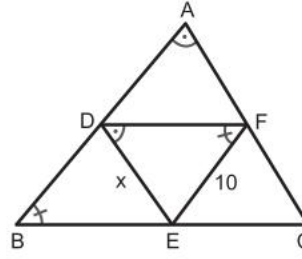


ABC üçgen
 $m(\widehat{BDE}) = m(\widehat{ACB})$
 $|AD| = 6$ cm
 $|DB| = 12$ cm
 $|BE| = 9$ cm

Yukarıdaki verilere göre $|EC| = x$ kaç cm dir?

- A) 15 B) 14 C) 13 D) 12 E) 10

4.

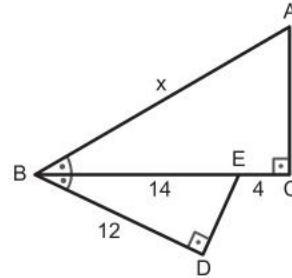


ABC üçgen
 $m(\widehat{BAC}) = m(\widehat{EDF})$
 $m(\widehat{ABC}) = m(\widehat{DFE})$
 $|BC| = 24$ cm
 $|AC| = 18$ cm
 $|EF| = 10$ cm

Yukarıdaki verilere göre $|DE| = x$ kaç cm dir?

- A) $\frac{11}{2}$ B) 6 C) $\frac{13}{2}$ D) 7 E) $\frac{15}{2}$

5.

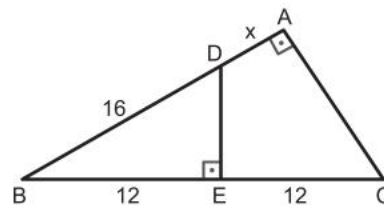


$[AC] \perp [BC]$
 $[BD] \perp [ED]$
 $m(\widehat{ABC}) = m(\widehat{EDC})$
 $|BD| = 12$ cm
 $|BE| = 14$ cm
 $|EC| = 4$ cm

Yukarıdaki verilere göre $|AB| = x$ kaç cm dir?

- A) 20 B) 21 C) 22 D) 24 E) 25

6.

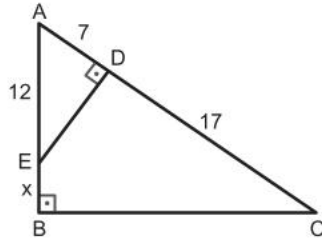


ABC üçgen
 $[AB] \perp [AC]$
 $[DE] \perp [BC]$
 $|EC| = 12$ cm
 $|BE| = 12$ cm
 $|BD| = 16$ cm

Yukarıdaki verilere göre $|AD| = x$ kaç cm dir?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

7.

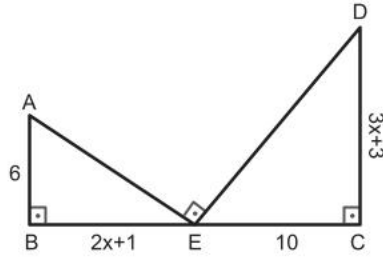


ABC üçgen
 $[AB] \perp [BC]$
 $[AC] \perp [ED]$
 $|AD| = 7$ cm
 $|DC| = 17$ cm
 $|AE| = 12$ cm
 $|EB| = x$ cm

Yukarıdaki verilere göre x kaç cm dir?

- A) 2 B) 2,5 C) 3 D) 3,5 E) 4

8.

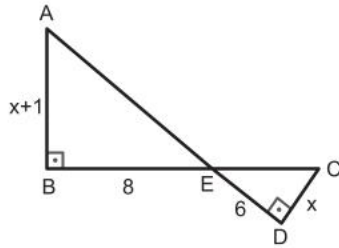


$[AB] \perp [BC]$
 $[DC] \perp [BC]$
 $[AE] \perp [ED]$
 $|AB| = 6$ cm
 $|EC| = 10$ cm
 $|BE| = (2x + 1)$ cm
 $|DC| = (3x + 3)$ cm

Yukarıdaki verilere göre x kaç cm dir?

- A) 1 B) $\frac{3}{2}$ C) 2 D) $\frac{7}{2}$ E) 4

9.

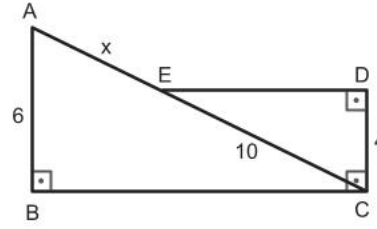


$[AB] \perp [BC]$
 $[AD] \perp [CD]$
 $|BE| = 8$ cm
 $|ED| = 6$ cm
 $|DC| = x$ cm
 $|AB| = (x + 1)$ cm

Yukarıdaki verilere göre x kaç cm dir?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

10.

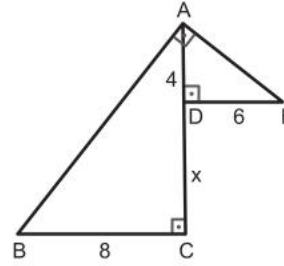


ABC üçgen
 $[AB] \perp [BC]$
 $[DC] \perp [BC]$
 $[ED] \perp [AC]$
 $|AB| = 6$ cm
 $|DC| = 4$ cm
 $|EC| = 10$ cm

Yukarıdaki verilere göre $|AE| = x$ kaç cm dir?

- A) 6,5 B) 6 C) 5,5 D) 5 E) 4

11.

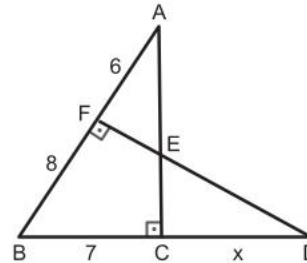


$[AC] \perp [BC]$
 $[AD] \perp [DE]$
 $[AB] \perp [AE]$
 $|AD| = 4$ cm
 $|DE| = 6$ cm
 $|BC| = 8$ cm

Yukarıdaki verilere göre $|DC| = x$ kaç cm dir?

- A) 8 B) 7,5 C) 7 D) 6,5 E) 6

12.



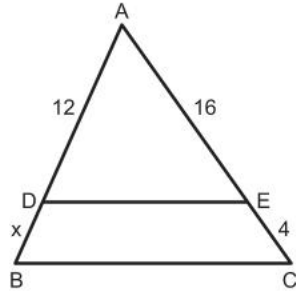
$[AB] \perp [DF]$
 $[AC] \perp [BD]$
 $|AF| = 6$ cm
 $|BF| = 8$ cm
 $|BC| = 7$ cm
 $|CD| = x$ cm

Yukarıdaki verilere göre x kaç cm dir?

- A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ - 4

1.

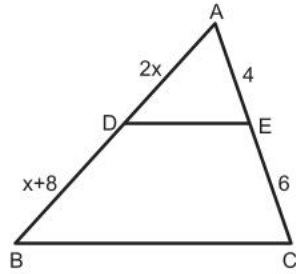


ABC üçgen
[DE] // [BC]
|AD| = 12 cm
|AE| = 16 cm
|EC| = 4 cm

Yukarıdaki verilere göre |DB| = x kaç cm dir?

- A) $\frac{3}{2}$ B) 2 C) $\frac{5}{2}$ D) 3 E) $\frac{7}{2}$

2.

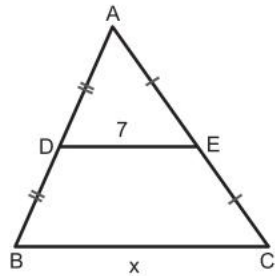


ABC üçgen
[DE] // [BC]
|AE| = 4 cm
|EC| = 6 cm
|AD| = 2x cm
|DB| = (x + 8) cm

Yukarıdaki verilere göre x kaç cm dir?

- A) 3 B) $\frac{7}{2}$ C) 4 D) $\frac{9}{2}$ E) 5

3.



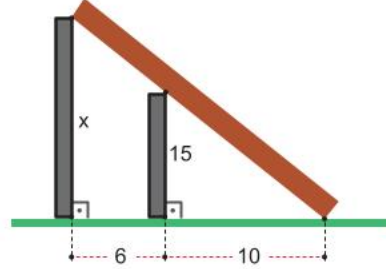
ABC üçgen
[DE] // [BC]
|AD| = |DB|
|AE| = |EC|
|DE| = 7 cm

Yukarıdaki verilere göre |BC| = x kaç cm dir?

- A) 15 B) 14 C) 13 D) 12 E) 10

4.

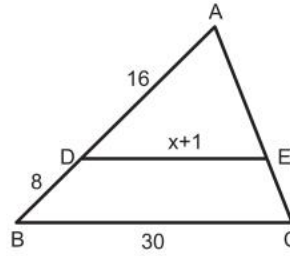
Aşağıdaki şekilde aralarında 6 birim mesafe bulunan kalınlıkları önemsiz iki duvarın köşelerine temas edecek biçimde devrilen direk ve oluşan uzunlukların birim türünden değerleri gösterilmiştir.



Buna göre x ile gösterilen uzunluk kaç birimdir?

- A) 24 B) 22 C) 20 D) 18 E) 16

5.

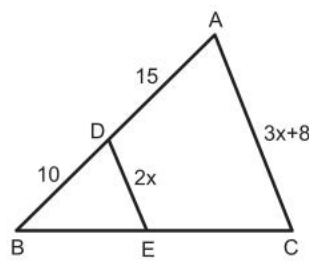


ABC üçgen
[DE] // [BC]
|AD| = 16 cm
|DB| = 8 cm
|BC| = 30 cm
|DE| = (x + 1) cm

Yukarıdaki verilere göre x kaç cm dir?

- A) 19 B) 18 C) 17 D) 16 E) 15

6.

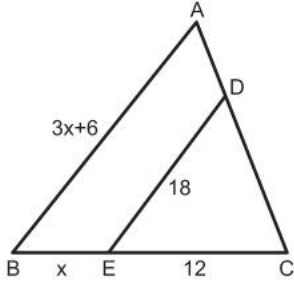


ABC üçgen
[DE] // [AC]
|AD| = 15 cm
|BD| = 10 cm
|DE| = 2x cm
|AC| = (3x + 8) cm

Yukarıdaki verilere göre x kaç cm dir?

- A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4

7.

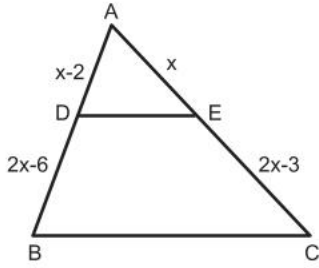


ABC üçgen
[DE] // [AB]
|EC| = 12 cm
|DE| = 18 cm
|AB| = (3x + 6) cm

Yukarıdaki verilere göre |BE| = x kaç cm dir?

- A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

8.

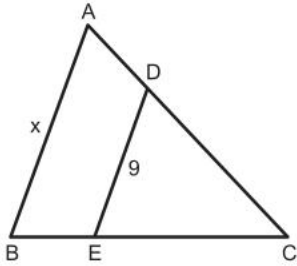


ABC üçgen
[DE] // [BC]
|AD| = (x - 2) cm
|DB| = (2x - 6) cm
|EC| = (2x - 3) cm
|AE| = x cm

Yukarıdaki verilere göre x kaç cm dir?

- A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

9.



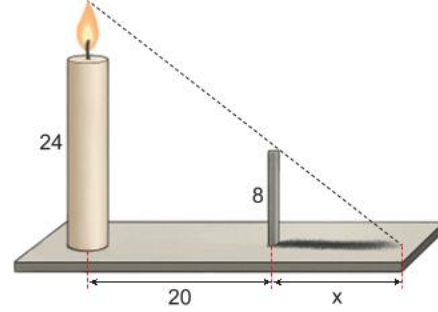
ABC üçgen
[DE] // [AB]
|DC| = 3|AD|
|DE| = 9 cm

Yukarıdaki verilere göre |AB| = x kaç cm dir?

- A) 16 B) 15 C) 14 D) 12 E) 10

10.

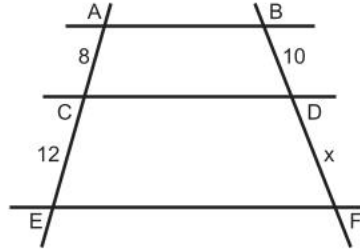
Şekilde aralarında 20 birim mesafe bulunan zemine dik olarak yerleştirilen 24 birim uzunluğundaki mum ve 8 birim uzunluğundaki çubuk gösterilmiştir.



Buna göre çubuğun zeminde oluşan gölgesinin uzunluğu x kaç birimdir?

- A) 5 B) 8 C) 10 D) 15 E) 20

11.

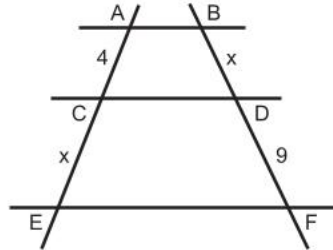


[AB] // [CD] // [EF]
|AC| = 8 cm
|CE| = 12 cm
|BD| = 10 cm

Yukarıdaki verilere göre |DF| = x kaç cm dir?

- A) 14 B) 15 C) 16 D) 18 E) 20

12.



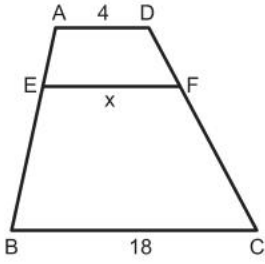
[AB] // [CD] // [EF]
|AC| = 4 cm
|DF| = 9 cm
|BD| = |CE| = x cm

Yukarıdaki verilere göre x kaç cm dir?

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8

SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ - 5

1.

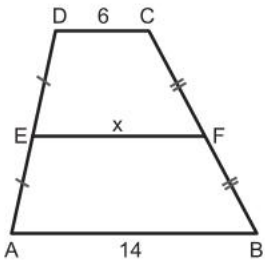


$$\begin{aligned} [AD] // [EF] // [BC] \\ 5|AE| = 2|EB| \\ |AD| = 4 \text{ cm} \\ |BC| = 18 \text{ cm} \end{aligned}$$

Yukarıdaki verilere göre $|EF| = x$ kaç cm dir?

- A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

2.

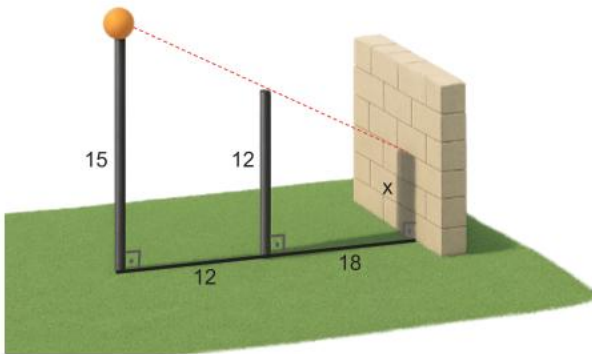


$$\begin{aligned} [DC] // [EF] // [AB] \\ |DE| = |EA| \\ |CF| = |FB| \\ |DC| = 6 \text{ cm} \\ |AB| = 14 \text{ cm} \end{aligned}$$

Yukarıdaki verilere göre $|EF| = x$ kaç cm dir?

- A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12

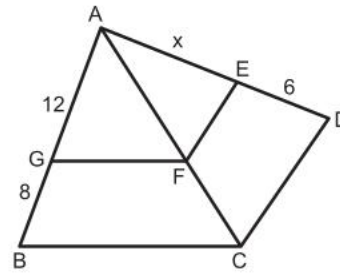
3. Şekilde 15 birim uzunluğundaki aydınlatma direğine 12 birim uzaklıktaki 12 birim uzunluğundaki direk ile bu direğe 18 birim uzaklıktaki duvar üzerinde oluşan gölgesi gösterilmiştir.



Buna göre direğin gölgesinin uzunluğu x kaç birimdir?

- A) 5 B) 5,5 C) 6 D) 6,5 E) 7,5

4.

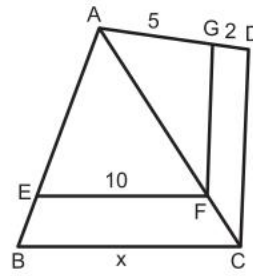


$$\begin{aligned} [GF] // [BC] \\ [FE] // [CD] \\ |AG| = 12 \text{ cm} \\ |GB| = 8 \text{ cm} \\ |ED| = 6 \text{ cm} \end{aligned}$$

Yukarıdaki verilere göre $|AE| = x$ kaç cm dir?

- A) 8 B) 9 C) 10 D) 12 D) 15

5.

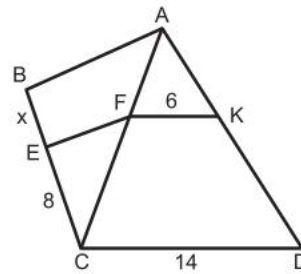


$$\begin{aligned} [EF] // [BC] \\ [FG] // [CD] \\ |EF| = 10 \text{ cm} \\ |AG| = 5 \text{ cm} \\ |GD| = 2 \text{ cm} \end{aligned}$$

Yukarıdaki verilere göre $|BC| = x$ kaç cm dir?

- A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15

6.

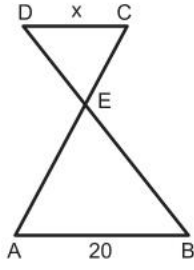


$$\begin{aligned} [AB] // [EF] \\ [FK] // [CD] \\ |EC| = 8 \text{ cm} \\ |CD| = 14 \text{ cm} \\ |FK| = 6 \text{ cm} \end{aligned}$$

Yukarıdaki verilere göre $|BE| = x$ kaç cm dir?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

7.

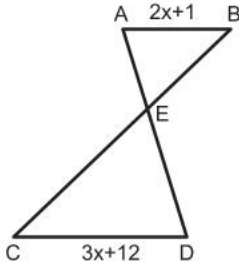


$$\begin{aligned} [DC] & \parallel [AB] \\ [AC] \cap [BD] & = \{E\} \\ 4|CE| & = 3|AE| \\ |AB| & = 20 \text{ cm} \end{aligned}$$

Yukarıdaki verilere göre $|DC| = x$ kaç cm dir?

- A) 18 B) 15 C) 14 D) 12 E) 10

8.

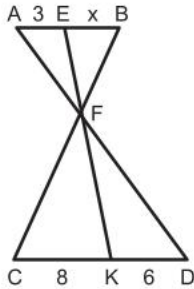


$$\begin{aligned} [AB] & \parallel [CD] \\ [AD] \cap [BC] & = \{E\} \\ |BC| & = 3|BE| \\ |AB| & = (2x + 1) \text{ cm} \\ |CD| & = (3x + 12) \text{ cm} \end{aligned}$$

Yukarıdaki verilere göre x kaç cm dir?

- A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 15

9.

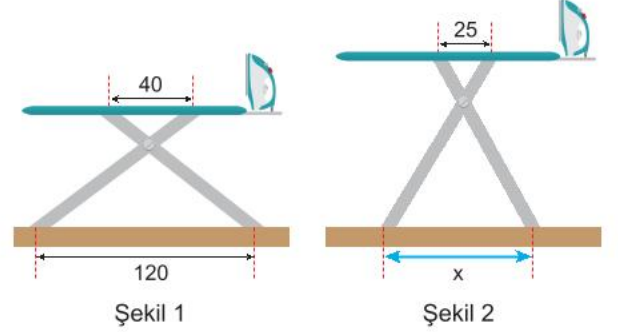


$$\begin{aligned} [AB] & \parallel [CD] \\ [AD] \cap [BC] \cap [EK] & = \{F\} \\ |AE| & = 3 \text{ cm} \\ |CF| & = 8 \text{ cm} \\ |FD| & = 6 \text{ cm} \end{aligned}$$

Yukarıdaki verilere göre $|EB| = x$ kaç cm dir?

- A) 4 B) 4,5 C) 5 D) 5,5 E) 6

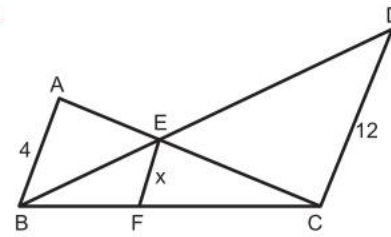
10. Eşit uzunlukta iki ayağı bulunan ve yüksekliği ayarlanabilir bir ütü masası Şekil 1 ve Şekil 2'deki gibi açıldığında oluşan uzunlukların santimetre türünden değerleri aşağıda verilmiştir.



Buna göre x uzunluğu kaç cm dir?

- A) 50 B) 60 C) 75 D) 80 E) 90

11.

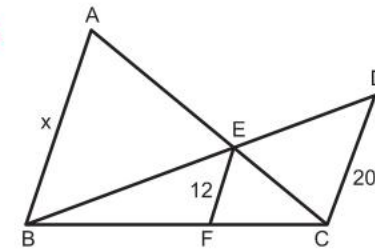


ABC ve BDC
birer üçgen
 $[AB] \parallel [EF] \parallel [DC]$
 $|DC| = 12 \text{ cm}$
 $|AB| = 4 \text{ cm}$

Yukarıdaki verilere göre $|EF| = x$ kaç cm dir?

- A) $\frac{3}{2}$ B) 2 C) $\frac{5}{2}$ D) 3 E) $\frac{7}{2}$

12.



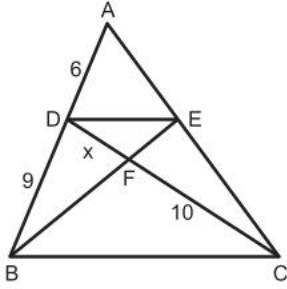
ABC ve BDC
birer üçgen
 $[AB] \parallel [EF] \parallel [DC]$
 $|EF| = 12 \text{ cm}$
 $|DC| = 20 \text{ cm}$

Yukarıdaki verilere göre $|AB| = x$ kaç cm dir?

- A) 35 B) 32 C) 30 D) 27 E) 25

SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ - 6

1.

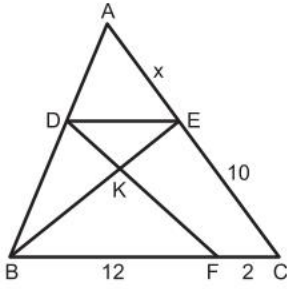


ABC üçgen
 $[DC] \cap [BE] = \{F\}$
 $[DE] \parallel [BC]$
 $|AD| = 6 \text{ cm}$
 $|DB| = 9 \text{ cm}$
 $|FC| = 10 \text{ cm}$

Yukarıdaki verilere göre $|DF| = x$ kaç cm dir?

- A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 7,5

2.

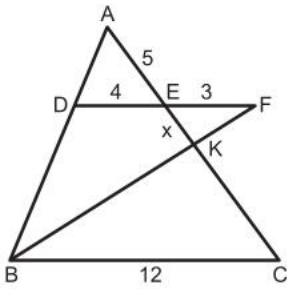


ABC üçgen
 $[BE] \cap [DF] = \{K\}$
 $[DE] \parallel [BC]$
 $|KF| = 2|DK|$
 $|EC| = 10 \text{ cm}$
 $|BF| = 12 \text{ cm}$
 $|FC| = 2 \text{ cm}$

Yukarıdaki verilere göre $|AE| = x$ kaç cm dir?

- A) 5 B) 6 C) 6,5 D) 7 E) 7,5

3.

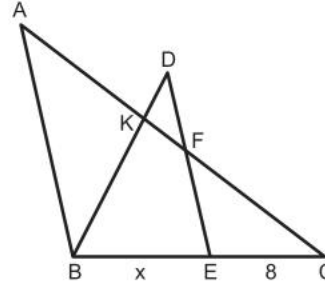


ABC ve DBF
 birer üçgen
 $[DF] \parallel [BC]$
 $|AE| = 5 \text{ cm}$
 $|DE| = 4 \text{ cm}$
 $|EF| = 3 \text{ cm}$
 $|BC| = 12 \text{ cm}$

Yukarıdaki verilere göre $|EK| = x$ kaç cm dir?

- A) $\frac{1}{2}$ B) 1 C) $\frac{3}{2}$ D) 2 E) $\frac{5}{2}$

4.

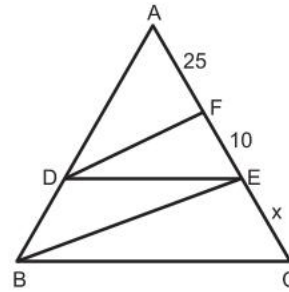


ABC ve BDE
 birer üçgen
 $[AB] \parallel [DE]$
 $|EF| = 2|DF|$
 $|AK| = 3|KF|$
 $|EC| = 8 \text{ cm}$

Yukarıdaki verilere göre $|BE| = x$ kaç cm dir?

- A) 4 B) 5 C) 6 D) 6,5 E) 7

5.

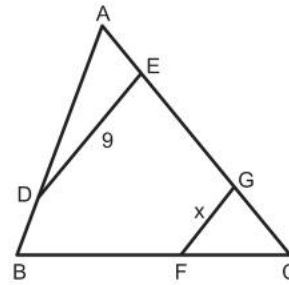


ABC üçgen
 $[DE] \parallel [BC]$
 $[DF] \parallel [BE]$
 $|AF| = 25 \text{ cm}$
 $|FE| = 10 \text{ cm}$
 $|EC| = x \text{ cm}$

Yukarıdaki verilere göre x kaç cm dir?

- A) 14 B) 15 C) 16 D) 17 E) 18

6.

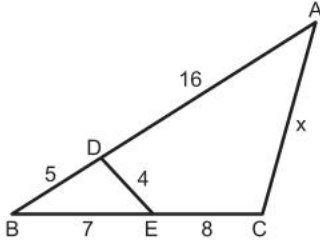


ABC üçgen
 $[DE] \parallel [FG]$
 $|AD| = 3|DB|$
 $|BF| = 3|FC|$
 $|DE| = 9 \text{ cm}$
 $|FG| = x \text{ cm}$

Yukarıdaki verilere göre x kaç cm dir?

- A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3

7.

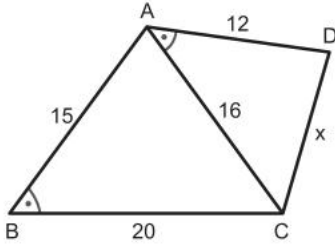


ABC üçgen
|AD| = 16 cm
|DB| = 5 cm
|BE| = 7 cm
|EC| = 8 cm
|DE| = 4 cm

Yukarıdaki verilere göre |AC| = x kaç cm dir?

- A) 10 B) 12 C) 14 D) 15 E) 16

8.

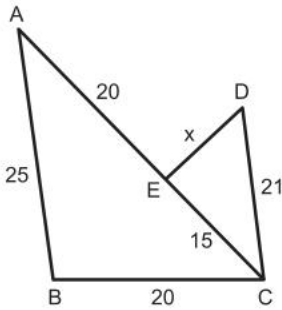


ABC ve ACD
birer üçgen
 $m(\widehat{ABC}) = m(\widehat{DAC})$
|AB| = 15 cm
|BC| = 20 cm
|AC| = 16 cm
|AD| = 12 cm

Yukarıdaki verilere göre |DC| = x kaç cm dir?

- A) 12 B) $\frac{64}{5}$ C) 13 D) 14 E) $\frac{72}{5}$

9.

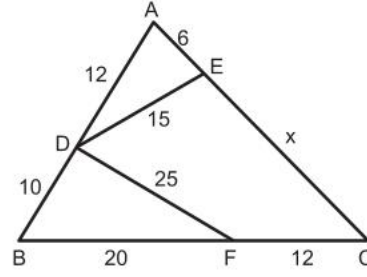


ABC ve DEC
birer üçgen
|AB| // |DC|
|AE| = |BC| = 20 cm
|AB| = 25 cm
|EC| = 15 cm
|DC| = 21 cm

Yukarıdaki verilere göre |ED| = x kaç cm dir?

- A) 8 B) 9 C) 10 D) 12 E) 14

10.

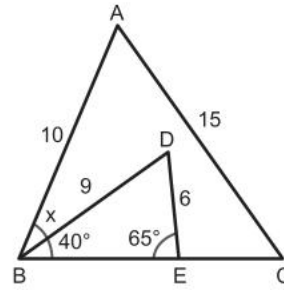


ABC üçgen
|AD| = |FC| = 12 cm
|AE| = 6 cm
|DE| = 15 cm
|DB| = 10 cm
|BF| = 20 cm
|DF| = 25 cm

Yukarıdaki verilere göre |EC| = x kaç cm dir?

- A) 30 B) 29 C) 28 D) 27 E) 26

11.

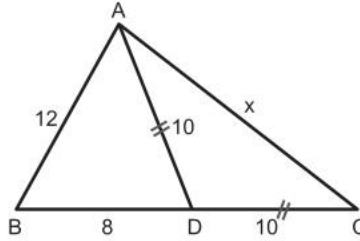


ABC üçgen
 $m(\widehat{DEB}) = 65^\circ$
 $m(\widehat{DBC}) = 40^\circ$
 $2|BE| = 3|EC|$
|AB| = 10 cm
|AC| = 15 cm
|BD| = 9 cm
|DE| = 6 cm

Yukarıdaki verilere göre $m(\widehat{ABD}) = x$ kaç derecedir?

- A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35

12.



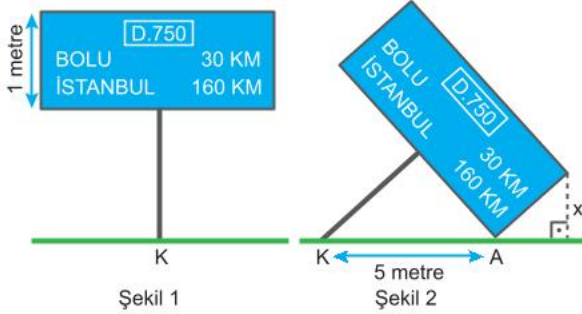
ABC üçgen
|AB| = 12 cm
|AD| = |DC| = 10 cm
|BD| = 8 cm

Yukarıdaki verilere göre |AC| = x kaç cm dir?

- A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 20

BECERİ TEMELLİ TEMA TESTİ - 7

1. Aşağıda dikdörtgen kısmının kısa kenarı 1 metre, uzun kenarı ise 3 metre uzunluğunda orta noktasından dik şekilde sabitlenmiş bir mesafe tabelası gösterilmiştir.

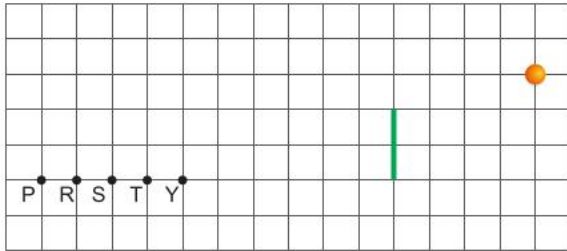


Tabelanın ayağı yerinden çıkıp dikdörtgen kısmının köşesi 5 metre uzaklıktaki A noktasına gelecek şekilde durmuştur.

Buna göre Şekil 2 de gösterilen x uzunluğu kaç cm dir?

- A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40

2. Aşağıda birim kareli zemin üzerine yerleştirilmiş bir ışık kaynağı ve bir çubuk gösterilmiştir.

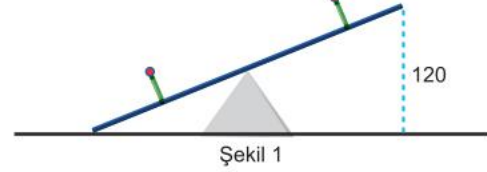


Işık kaynağı ve çubuğun uç noktaları karelerin köşelerindedir.

Buna göre çubuğun gölgesinin uç noktası, karelerin köşelerindeki hangi nokta üzerindedir?

- A) P B) R C) S D) T E) Y

3. Bir ucu yerde olan tahteravallinin tam ortasına yere dik olan bir destek çubuğu sabitlenmiştir.

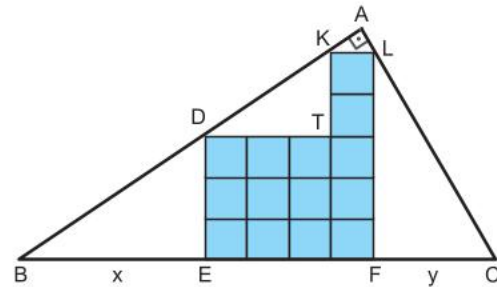


Şekil 1 deki tahteravallinin bir ucu yere değdiğinde diğer ucunun yerden yüksekliği 120 birim oluyor.

Şekil 2 deki tahteravallinin bir ucu yerden 80 birim uzaklıkta olduğuna göre tahteravallinin diğer ucunun yerden yüksekliği kaç birimdir?

- A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40

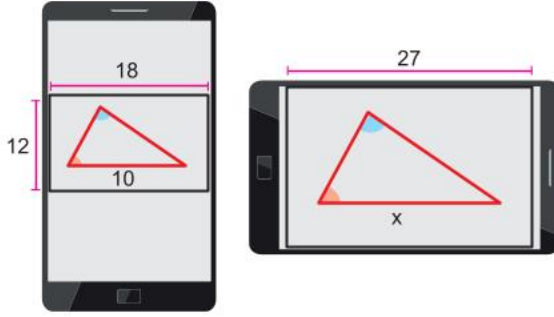
4. Aşağıda ABC dik üçgeni içine yerleştirilmiş kenar uzunluğu 6 birim olan eş karelerle oluşturulmuş bir yapı gösterilmiştir.



[AB] $\perp$ [AC] olduğuna göre x + y toplamı kaç birimdir?

- A) 37 B) 40 C) 42 D) 45 E) 47

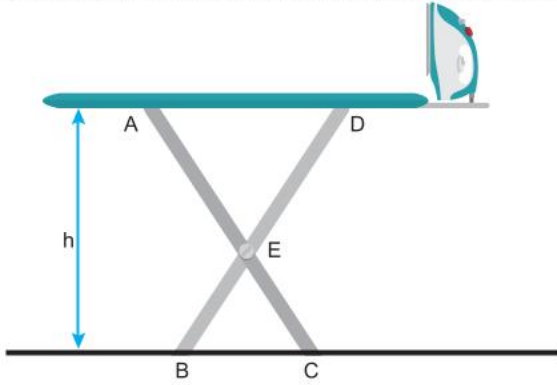
5. Aşağıda bir cep telefonundaki fotoğrafın iki farklı görünümü verilmiştir.



Şekilde verilen uzunluk ve açılara göre x değeri kaçtır?

- A) 12 B) 15 C) 18 D) 20 E) 24

6. Aşağıda bir ütü masasının düzlemsel şekli gösterilmiştir.



Ütü masasının tablası zemine paralel ve doğrusal ayakları, yerden yüksekliği 40 cm olan E noktasında kesişmektedir.

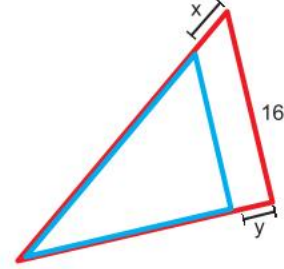
$|AC| = 3|EC|$ olduğuna göre masanın yerden yüksekliği (h) kaç cm dir?

- A) 80 B) 90 C) 100 D) 120 E) 160

7. Aşağıda uzunlukları verilen mavi ve kırmızı teller gösterilmiştir.



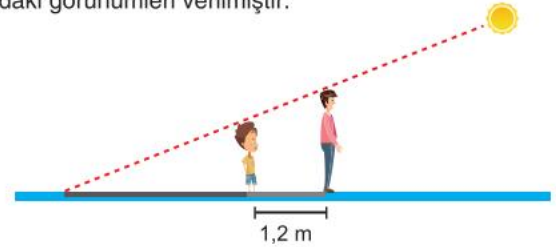
Bu teller bükülerek birbirine benzer iki üçgen oluşturuluyor. Daha sonra bu üçgenler eşit açılarının olduğu köşeden kenarları karşılaştırıldığında birer kenarları paralel oluyor.



Elde edilen şekildeki uzunluklara göre $x + y$ toplamı kaç cm dir?

- A) 12 B) 11 C) 10 D) 9 E) 8

8. Aşağıda doğrusal bir yolda ilerleyen ve aralarında 1,2 metre olan iki kişinin gölgelerinin uç noktalarının birleştiği andaki görünümleri verilmiştir.



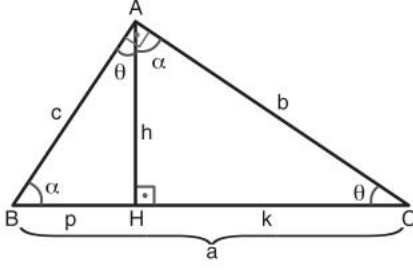
Öndeki kişinin boyu, arkadaki kişinin gölgesinin uzunluğuna eşit ve 1,8 metredir.

Buna göre arkadaki kişinin boyunun uzunluğu kaç metredir?

- A) 1,02 B) 1,04 C) 1,06 D) 1,08 E) 1,1

ÖKLİD

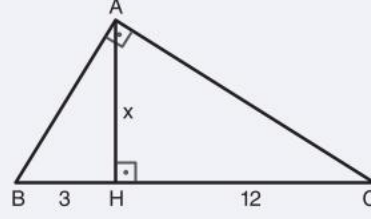
Süreç çıktısı:



$\widehat{ABH} \sim \widehat{CAH}$ (A.A.A) Benzerliği

$$\frac{|AH|}{|CH|} = \frac{|BH|}{|AH|} \Rightarrow \frac{h}{k} = \frac{p}{h} \Rightarrow h^2 = p \cdot k \text{ dir.}$$

ÖRNEK



ABC üçgen
[AB] $\perp$ [AC]
[AH] $\perp$ [BC]
|BH| = 3 cm
|HC| = 12 cm

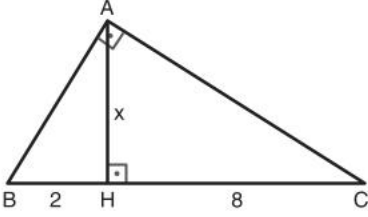
Yukarıdaki verilere göre |AH| = x kaç cm dir?

ÇÖZÜM

$h^2 = p \cdot k$ yükseklik bağıntısını uygularsak;

$$x^2 = 3 \cdot 12 \Rightarrow x^2 = 36 \Rightarrow x = 6 \text{ cm bulunur.}$$

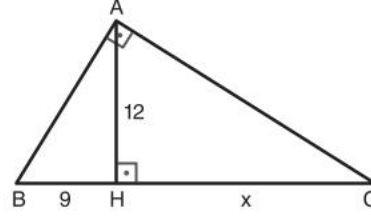
1.



ABC üçgen
[AB] $\perp$ [AC]
[AH] $\perp$ [BC]
|BH| = 2 cm
|HC| = 8 cm

Yukarıdaki verilere göre |AH| = x kaç cm dir?

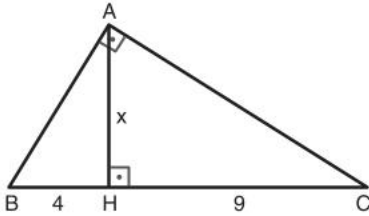
3.



ABC üçgen
[AB] $\perp$ [AC]
[AH] $\perp$ [BC]
|AH| = 12 cm
|BH| = 9 cm

Yukarıdaki verilere göre |HC| = x kaç cm dir?

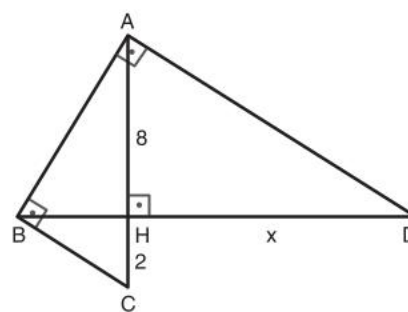
2.



ABC üçgen
[AB] $\perp$ [AC]
[AH] $\perp$ [BC]
|BH| = 4 cm
|HC| = 9 cm

Yukarıdaki verilere göre |AH| = x kaç cm dir?

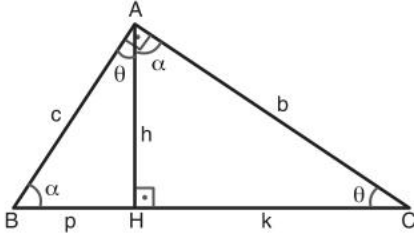
4.



ABC ve ABD
birer üçgen
[AB] $\perp$ [AD]
[AB] $\perp$ [BC]
[AC] $\perp$ [BD]
|AH| = 8 cm
|HC| = 2 cm

Yukarıdaki verilere göre |HD| = x kaç cm dir?

Süreç çıktısı:



Açı - Açı - Açı Benzerliğinden faydalanarak

$$\widehat{ABC} \sim \widehat{HBA}$$

$$\frac{|AB|}{|HB|} = \frac{|BC|}{|BA|} = \frac{|AC|}{|HA|}$$

$$\frac{c}{p} = \frac{p+k}{c} = \frac{b}{h}$$

$$c^2 = p \cdot (p+k)$$

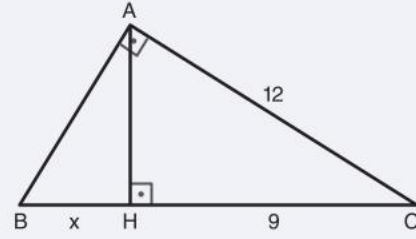
$$\widehat{ABC} \sim \widehat{HAC}$$

$$\frac{|AB|}{|HA|} = \frac{|BC|}{|AC|} = \frac{|AC|}{|HC|}$$

$$\frac{c}{h} = \frac{p+k}{b} = \frac{b}{k}$$

$$b^2 = k \cdot (p+k)$$

ÖRNEK



ABC üçgen
 $[AB] \perp [AC]$
 $[AH] \perp [BC]$
 $|AC| = 12$ cm
 $|HC| = 9$ cm
 $|BH| = x$ cm

Yukarıdaki verilere göre x kaç cm dir?

ÇÖZÜM

$b^2 = k \cdot (p + k)$ dik kenar bağıntısını uygularsak,

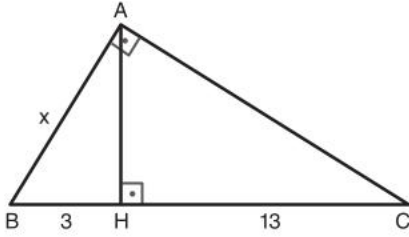
$$12^2 = 9 \cdot (9 + x)$$

$$12 \cdot 12 = 9 \cdot (9 + x)$$

$$16 = 9 + x$$

$$x = 7 \text{ cm bulunur.}$$

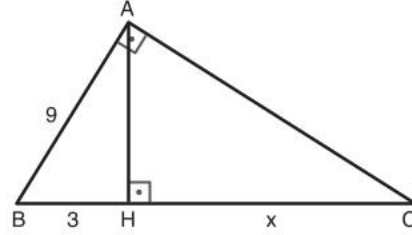
1.



ABC üçgen
 $[AB] \perp [AC]$
 $[AH] \perp [BC]$
 $|HC| = 13$ cm
 $|BH| = 3$ cm

Yukarıdaki verilere göre $|AB| = x$ kaç cm dir?

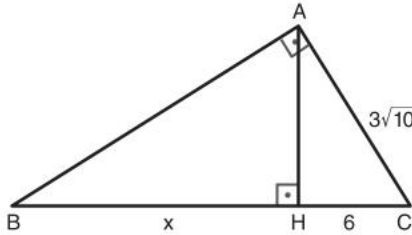
3.



ABC üçgen
 $[AB] \perp [AC]$
 $[AH] \perp [BC]$
 $|BH| = 3$ cm
 $|AB| = 9$ cm

Yukarıdaki verilere göre $|HC| = x$ kaç cm dir?

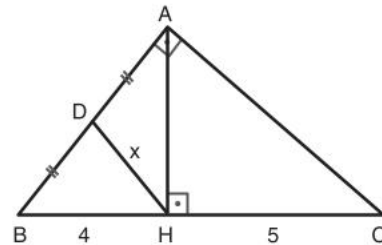
2.



ABC üçgen
 $[AB] \perp [AC]$
 $[AH] \perp [BC]$
 $|AC| = 3\sqrt{10}$
 $|HC| = 6$ cm

Yukarıdaki verilere göre $|BH| = x$ kaç cm dir?

4.



ABC üçgen
 $[AB] \perp [AC]$
 $[AH] \perp [BC]$
 $|AD| = |DB|$
 $|BH| = 4$ cm
 $|HC| = 5$ cm

Yukarıdaki verilere göre $|DH| = x$ kaç cm dir?

1. $4\sqrt{3}$

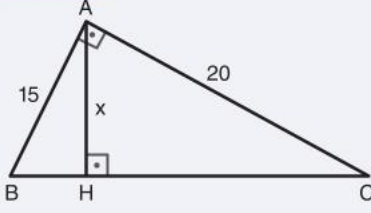
2. 9

3. 24

4. 3

ÖKLİD

ÖRNEK 1

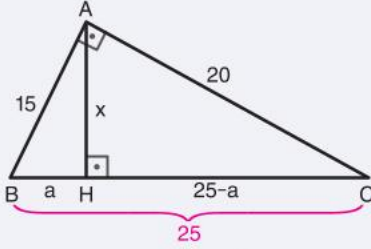


ABC üçgen
 $[AB] \perp [AC]$
 $[AH] \perp [BC]$
 $|AB| = 15 \text{ cm}$
 $|AC| = 20 \text{ cm}$

Yukarıdaki verilere göre $|AH| = x$ kaç cm dir?

ÇÖZÜM

ABC üçgeni 15 - 20 - 25 üçgeni $\Rightarrow |BC| = 25 \text{ cm}$

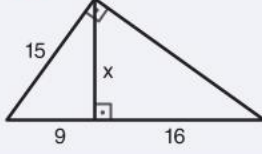


$$15^2 = a \cdot 25$$

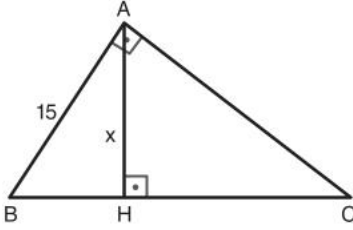
$$a = 9$$

$$x^2 = 9 \cdot 16$$

$$x = 12$$



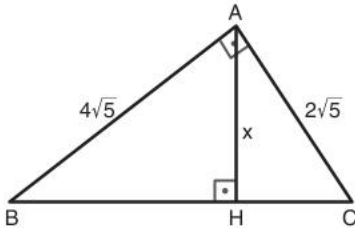
1.



ABC üçgen
 $[AB] \perp [AC]$
 $[AH] \perp [BC]$
 $|AB| = 15 \text{ cm}$
 $|BC| = 25 \text{ cm}$
 $|AH| = x \text{ cm}$

Yukarıdaki verilere göre x kaç cm dir?

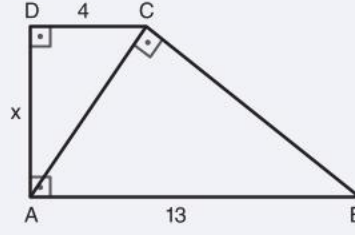
2.



ABC üçgen
 $[AB] \perp [AC]$
 $[AH] \perp [BC]$
 $|AB| = 4\sqrt{5} \text{ cm}$
 $|AC| = 2\sqrt{5} \text{ cm}$
 $|AH| = x \text{ cm}$

Yukarıdaki verilere göre x kaç cm dir?

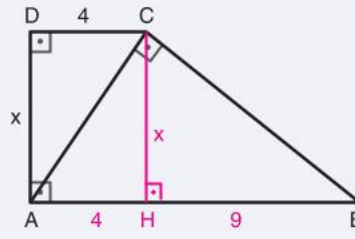
ÖRNEK 2



$[AB] \perp [AD]$
 $[AD] \perp [DC]$
 $[AC] \perp [BC]$
 $|AB| = 13 \text{ cm}$
 $|DC| = 4 \text{ cm}$

Yukarıdaki verilere göre $|AD| = x$ kaç cm dir?

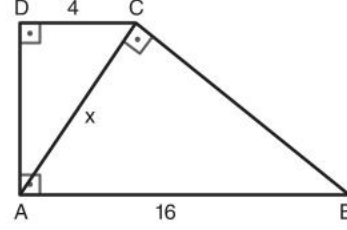
ÇÖZÜM



$[CH] \perp [AB]$ çizilirse,
 AHCD dikdörtgen
 olacağından,
 $|AH| = |DC| = 4 \text{ cm}$
 $|CH| = |AD| = x \text{ cm}$
 $|HB| = 9 \text{ cm}$

ABC üçgeninde, yükseklik bağıntısı uygulanırsa,
 $x^2 = 4 \cdot 9 \Rightarrow x^2 = 36 \Rightarrow x = 6 \text{ cm}$ bulunur.

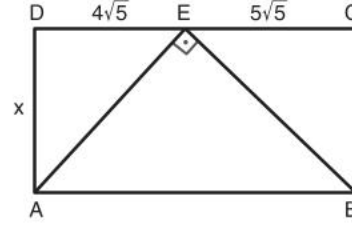
3.



$[AB] \perp [AD]$
 $[AD] \perp [DC]$
 $[AC] \perp [BC]$
 $|AB| = 16 \text{ cm}$
 $|DC| = 4 \text{ cm}$
 $|AC| = x \text{ cm}$

Yukarıdaki verilere göre x kaç cm dir?

4.



ABCD dikdörtgen
 $[AE] \perp [BE]$
 $|DE| = 4\sqrt{5} \text{ cm}$
 $|EC| = 5\sqrt{5} \text{ cm}$
 $|AD| = x \text{ cm}$

Yukarıdaki verilere göre x kaç cm dir?

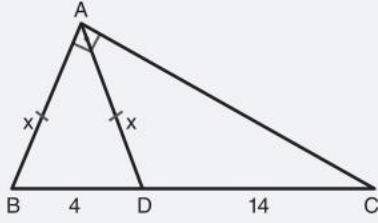
1. 12

2. 4

3. 8

4. 10

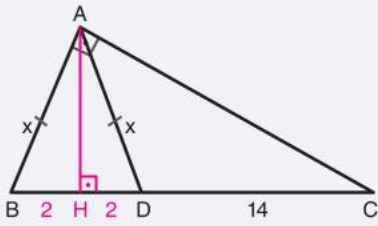
ÖRNEK 1



ABC üçgen
|AB| = |AD| = x
cm
|BD| = 4 cm
|DC| = 14 cm

Yukarıdaki verilere göre x kaç cm dir?

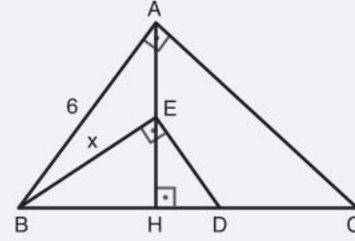
ÇÖZÜM



ABD ikizkenar üçgeninde
[AH] yüksekliği çizilirse,
|BH| = |HD| = 2 cm olur.

ABC üçgeninde Öklid Dik Kenar Bağıntısı uygulanırsa,
 $x^2 = 2 \cdot (2 + 16) \Rightarrow x^2 = 36 \Rightarrow x = 6$ cm bulunur.

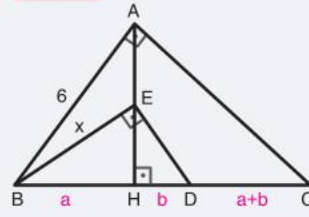
ÖRNEK 2



ABC üçgen
[AB] $\perp$ [AC]
[BE] $\perp$ [ED]
[AH] $\perp$ [BC]
|BD| = |DC|
|AB| = 6 cm

Yukarıdaki verilere göre |BE| = x kaç cm dir?

ÇÖZÜM



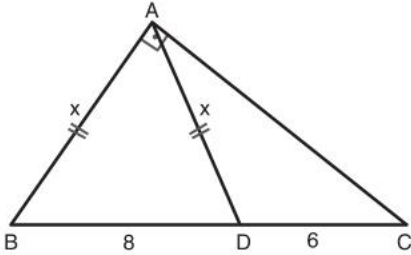
|BH| = a cm
|HD| = b cm
|BD| = |DC| = (a + b) cm
ABC üçgeninde Öklid Dik
Kenar Bağıntısı uygulanırsa,

$$6^2 = a \cdot (2a + 2b) \Rightarrow 36 = 2a \cdot (a + b) \Rightarrow a \cdot (a + b) = 18$$

BED üçgeninde, Öklid Dik Kenar Bağıntısı uygulanırsa,

$$x^2 = a \cdot (a + b) \Rightarrow x^2 = 18 \Rightarrow x = 3\sqrt{2}$$
 cm bulunur.

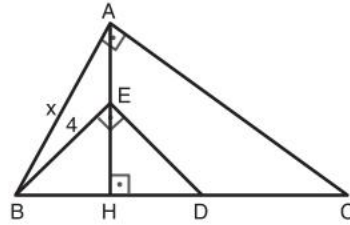
1.



ABC üçgen
[AB] $\perp$ [AC]
|BD| = 8 cm
|DC| = 6 cm

Yukarıdaki verilere göre |AB| = |AD| = x kaç cm dir?

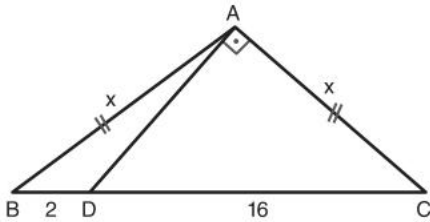
3.



ABC üçgen
[AB] $\perp$ [AC]
[BE] $\perp$ [ED]
[AH] $\perp$ [BC]
|BD| = |DC|
|BE| = 4 cm

Yukarıdaki verilere göre |AB| = x kaç cm dir?

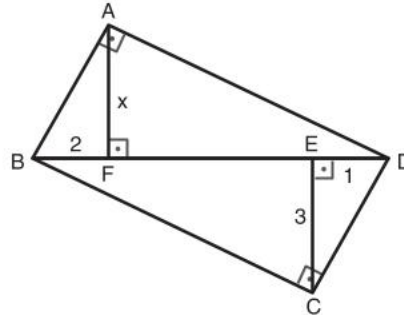
2.



ABC üçgen, [AD] $\perp$ [AC], |AB| = |AC| = x cm
|BD| = 2 cm, |DC| = 16 cm

Yukarıdaki verilere göre x kaç cm dir?

4.



[AB] $\perp$ [AD]
[BC] $\perp$ [CD]
[AF] $\perp$ [BD]
[CE] $\perp$ [BD]
|ED| = 1 cm
|BF| = 2 cm
|CE| = 3 cm

Yukarıdaki verilere göre |AF| = x kaç cm dir?

1. $2\sqrt{14}$

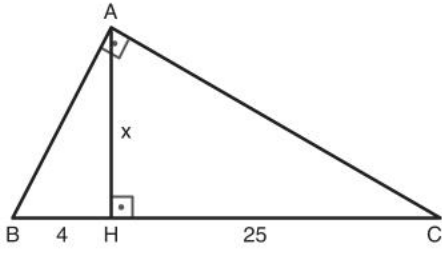
2. 12

3. $4\sqrt{2}$

4. 4

SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ - 8

1.

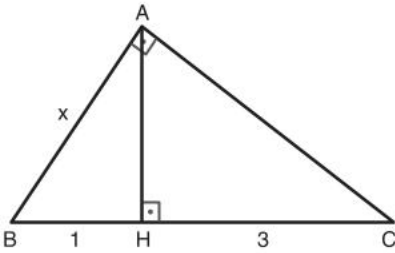


ABC üçgen
[AB] $\perp$ [AC]
[AH] $\perp$ [BC]
|BH| = 4 cm
|HC| = 25 cm

Yukarıdaki verilere göre |AH| = x kaç cm dir?

- A) 10 B) 12 C) 15 D) 16 E) 20

2.

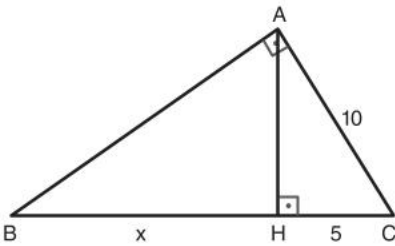


ABC üçgen
[AB] $\perp$ [AC]
[AH] $\perp$ [BC]
|BH| = 1 cm
|HC| = 3 cm

Yukarıdaki verilere göre |AB| = x kaç cm dir?

- A) 4 B) 3 C) $\sqrt{6}$ D) 2 E) $\sqrt{3}$

3.

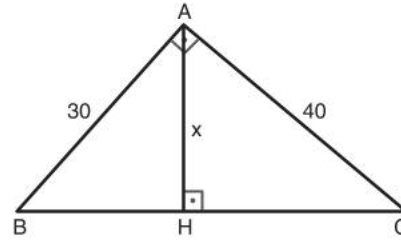


ABC üçgen
[AB] $\perp$ [AC]
[AH] $\perp$ [BC]
|AC| = 10 cm
|HC| = 5 cm

Yukarıdaki verilere göre |BH| = x kaç cm dir?

- A) 13 B) 15 C) 16 D) 18 E) 20

4.

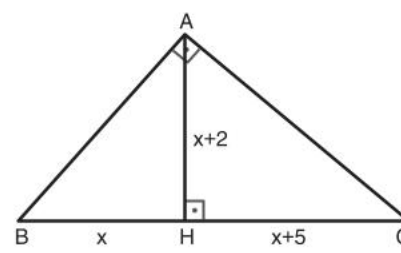


ABC üçgen
[AB] $\perp$ [AC]
[AH] $\perp$ [BC]
|AB| = 30 cm
|AC| = 40 cm

Yukarıdaki verilere göre |AH| = x kaç cm dir?

- A) 12 B) 15 C) 18 D) 20 E) 24

5.

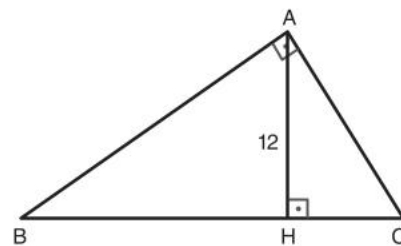


ABC üçgen
[AB] $\perp$ [AC]
[AH] $\perp$ [BC]
|AH| = (x + 2) cm
|HC| = (x + 5) cm
|BH| = x cm

Yukarıdaki verilere göre x kaç cm dir?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

6.

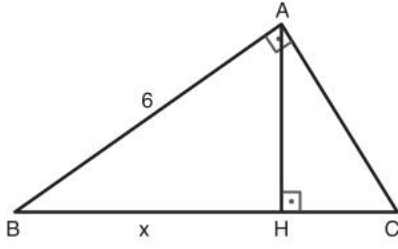


ABC üçgen
[AB] $\perp$ [AC]
[AH] $\perp$ [BC]
|BH| = 3|HC|
|AH| = 12 cm

Yukarıdaki verilere göre |HC| kaç cm dir?

- A) $4\sqrt{2}$ B) $2\sqrt{6}$ C) $3\sqrt{5}$ D) $4\sqrt{3}$ E) $5\sqrt{2}$

7.

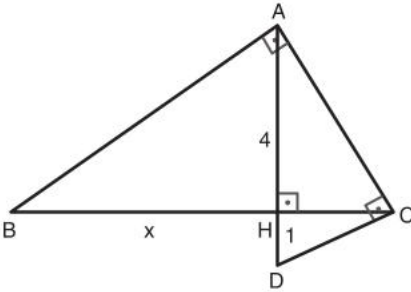


ABC üçgen
 $[AB] \perp [AC]$
 $[AH] \perp [BC]$
 $|BH| = 2|HC|$
 $|AB| = 6$ cm

Yukarıdaki verilere göre $|BH| = x$ kaç cm dir?

- A) $2\sqrt{6}$ B) 5 C) $2\sqrt{7}$ D) $\sqrt{30}$ E) $4\sqrt{2}$

8.

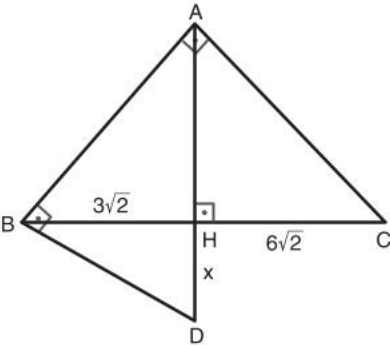


ABC üçgen
 $[AB] \perp [AC]$
 $[AD] \perp [BC]$
 $[AC] \perp [DC]$
 $|AH| = 4$ cm
 $|HD| = 1$ cm

Yukarıdaki verilere göre $|BH| = x$ kaç cm dir?

- A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 16

9.

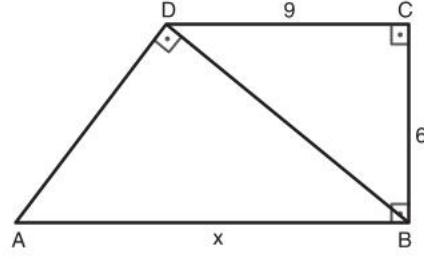


ABC üçgen
 $[AB] \perp [AC]$
 $[AD] \perp [BC]$
 $[AB] \perp [BD]$
 $|BH| = 3\sqrt{2}$ cm
 $|HC| = 6\sqrt{2}$ cm

Yukarıdaki verilere göre $|HD| = x$ kaç cm dir?

- A) 1 B) $\sqrt{2}$ C) $\sqrt{3}$ D) 2 E) 3

10.

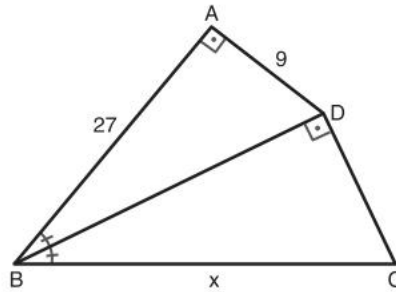


$[AB] \perp [BC]$
 $[AD] \perp [BD]$
 $[DC] \perp [BC]$
 $|BC| = 6$ cm
 $|DC| = 9$ cm

Yukarıdaki verilere göre $|AB| = x$ kaç cm dir?

- A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 15

11.

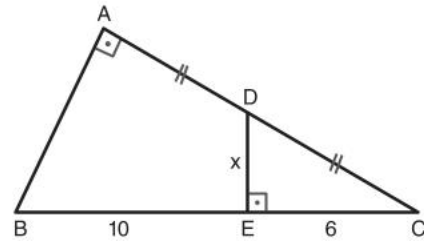


$[AB] \perp [AD]$
 $[BD] \perp [DC]$
 $[BD]$ açıortay
 $|AB| = 27$ cm
 $|AD| = 9$ cm

Yukarıdaki verilere göre $|BC| = x$ kaç cm dir?

- A) 30 B) 32 C) 34 D) 36 E) 40

12.



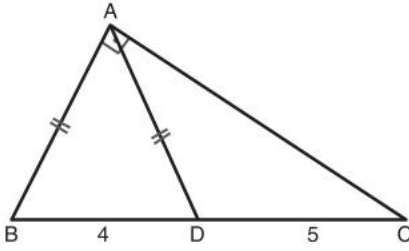
ABC üçgen
 $[AB] \perp [AC]$
 $[DE] \perp [BC]$
 $|AD| = |DC|$
 $|BE| = 10$ cm
 $|EC| = 6$ cm

Yukarıdaki verilere göre $|DE| = x$ kaç cm dir?

- A) $2\sqrt{2}$ B) 3 C) $2\sqrt{3}$ D) 4 E) $2\sqrt{5}$

SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ - 9

1.

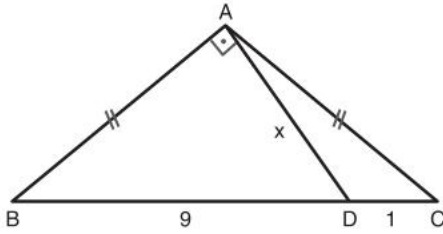


ABC üçgen
[AB] $\perp$ [AC]
|AB| = |AD|
|BD| = 4 cm
|DC| = 5 cm

Yukarıdaki verilere göre |AB| kaç cm dir?

- A) $2\sqrt{2}$ B) $2\sqrt{3}$ C) 4 D) $3\sqrt{2}$ E) 5

2.

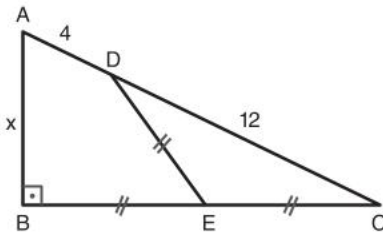


ABC üçgen, |AB| = |AC|, [AB] $\perp$ [AD]
|BD| = 9 cm, |DC| = 1 cm, |AD| = x cm

Yukarıdaki verilere göre x kaç cm dir?

- A) 5 B) 6 C) $3\sqrt{5}$ D) $4\sqrt{3}$ E) $5\sqrt{2}$

3.

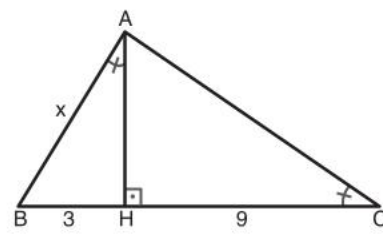


ABC üçgen, [AB] $\perp$ [BC], |DE| = |BE| = |EC|
|AD| = 4 cm, |DC| = 12 cm, |AB| = x cm

Yukarıdaki verilere göre x kaç cm dir?

- A) 6 B) $4\sqrt{3}$ C) 8 D) $6\sqrt{2}$ E) $4\sqrt{5}$

4.

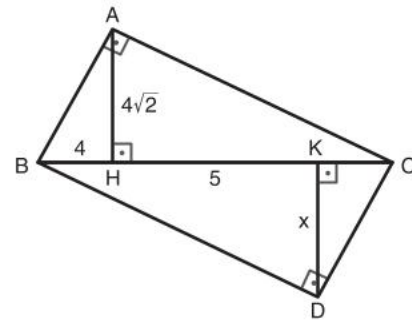


ABC üçgen
[AH] $\perp$ [BC]
 $m(\widehat{BAH}) = m(\widehat{ACB})$
|BH| = 3 cm
|HC| = 9 cm

Yukarıdaki verilere göre |AB| = x kaç cm dir?

- A) 6 B) $4\sqrt{2}$ C) $3\sqrt{3}$ D) 5 E) $3\sqrt{2}$

5.

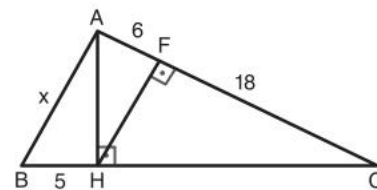


[AB] $\perp$ [AC], [AH] $\perp$ [BC], [BD] $\perp$ [DC], [DK] $\perp$ [BC]
|AH| = $4\sqrt{2}$ cm, |BH| = 4 cm, |HK| = 5 cm

Yukarıdaki verilere göre |KD| = x kaç cm dir?

- A) 4 B) 5 C) $3\sqrt{3}$ D) $4\sqrt{2}$ E) 6

6.

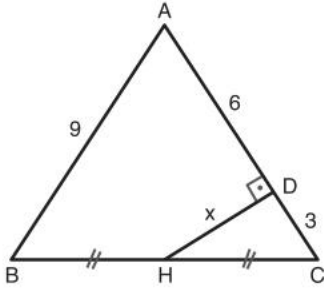


ABC üçgen, [AH] $\perp$ [BC], [HF] $\perp$ [AC]
|AF| = 6 cm, |BH| = 5 cm, |FC| = 18 cm

Yukarıdaki verilere göre |AB| = x kaç cm dir?

- A) 10 B) $5\sqrt{5}$ C) 12 D) 13 E) 15

7.

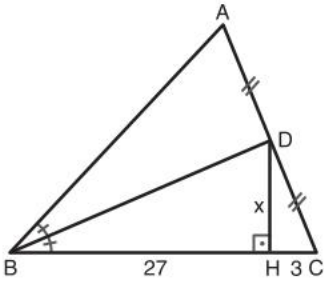


ABC üçgen
 $[HD] \perp [AC]$
 $|BH| = |HC|$
 $|AB| = 9 \text{ cm}$
 $|AD| = 6 \text{ cm}$
 $|DC| = 3 \text{ cm}$

Yukarıdaki verilere göre $|HD| = x$ kaç cm dir?

- A) 5 B) $2\sqrt{5}$ C) $3\sqrt{2}$ D) 4 E) $2\sqrt{3}$

8.

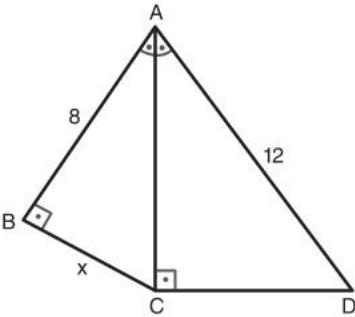


ABC üçgen
 $[BD]$ açıortay
 $[DH] \perp [BC]$
 $|AD| = |DC|$
 $|BH| = 27 \text{ cm}$
 $|HC| = 3 \text{ cm}$

Yukarıdaki verilere göre $|DH| = x$ kaç cm dir?

- A) $6\sqrt{3}$ B) 9 C) $6\sqrt{2}$ D) 8 E) 6

9.

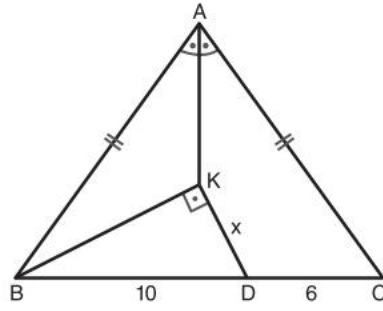


$[AB] \perp [BC]$
 $[AC] \perp [CD]$
 $[AC]$ açıortay
 $|AB| = 8 \text{ cm}$
 $|AD| = 12 \text{ cm}$
 $|BC| = x \text{ cm}$

Yukarıdaki verilere göre x kaç cm dir?

- A) $4\sqrt{2}$ B) 6 C) $4\sqrt{3}$ D) 7 E) 8

10.

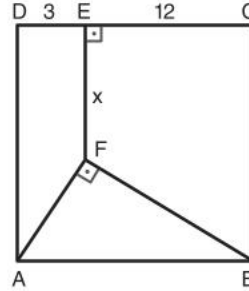


ABC üçgen
 $[AK]$ açıortay
 $[BK] \perp [KD]$
 $|AB| = |AC|$
 $|BD| = 10 \text{ cm}$
 $|DC| = 6 \text{ cm}$

Yukarıdaki verilere göre $|KD| = x$ kaç cm dir?

- A) 6 B) $4\sqrt{2}$ C) $2\sqrt{7}$ D) 5 E) $2\sqrt{5}$

11.

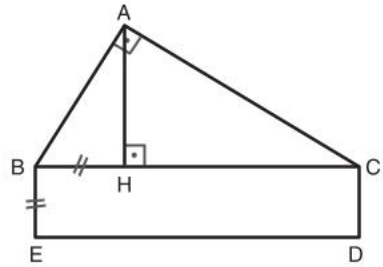


ABCD kare
 $[AF] \perp [FB]$
 $[FE] \perp [DC]$
 $|DE| = 3 \text{ cm}$
 $|EC| = 12 \text{ cm}$

Yukarıdaki verilere göre $|EF| = x$ kaç cm dir?

- A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

12.



ABC üçgen
 BCDE dikdörtgen
 $[AB] \perp [AC]$
 $[AH] \perp [BC]$
 $|BH| = |BE|$
 $|AB| = 8 \text{ cm}$

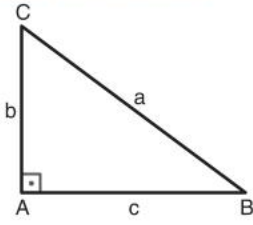
Yukarıdaki verilere göre BCDE dikdörtgeninin alanı kaç cm^2 dir?

- A) 16 B) 24 C) 32 D) 64 E) 72

DİK ÜÇGEN

Süreç çıktısı:

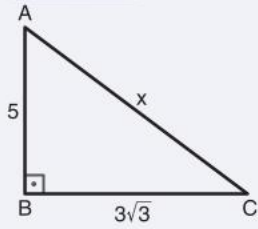
PİSAGOR BAĞINTISI - 1



$m(\widehat{A}) = 90^\circ$ ise:

$$a^2 = b^2 + c^2$$

ÖRNEK 1



ABC üçgen
 $[AB] \perp [BC]$
 $|AB| = 5$ cm
 $|BC| = 3\sqrt{3}$ cm

Yukarıdaki verilere göre $|AC| = x$ kaç cm dir?

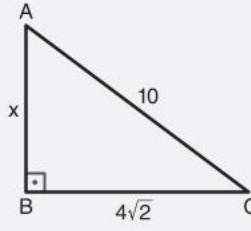
ÇÖZÜM

Pisagor teoremi uygularsak,

$$x^2 = 5^2 + (3\sqrt{3})^2 \Rightarrow x^2 = 25 + 27$$

$$x = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}$$

ÖRNEK 2



ABC üçgen
 $[AB] \perp [BC]$
 $|AC| = 10$ cm
 $|BC| = 4\sqrt{2}$ cm

Yukarıdaki verilere göre $|AB| = x$ kaç cm dir?

ÇÖZÜM

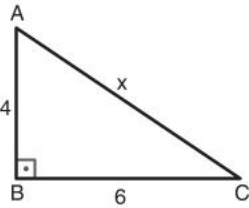
$$x^2 + (4\sqrt{2})^2 = 10^2$$

$$x^2 + 32 = 100$$

$$x^2 = 68$$

$$x = 2\sqrt{17}$$

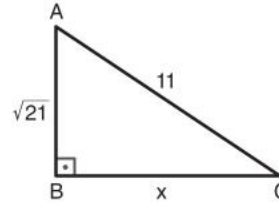
1.



ABC üçgen
 $[AB] \perp [BC]$
 $|AB| = 4$ cm
 $|BC| = 6$ cm

Yukarıdaki verilere göre $|AC| = x$ kaç cm dir?

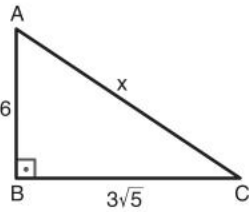
3.



ABC üçgen
 $[AB] \perp [BC]$
 $|AB| = \sqrt{21}$
 $|AC| = 11$ cm

Yukarıdaki verilere göre $|BC| = x$ kaç cm dir?

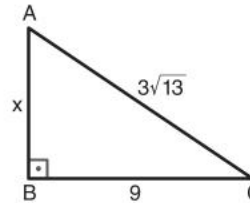
2.



ABC üçgen
 $[AB] \perp [BC]$
 $|AB| = 6$ cm
 $|BC| = 3\sqrt{5}$ cm

Yukarıdaki verilere göre $|AC| = x$ kaç cm dir?

4.



ABC üçgen
 $[AB] \perp [BC]$
 $|BC| = 9$ cm
 $|AC| = 3\sqrt{13}$ cm

Yukarıdaki verilere göre $|AB| = x$ kaç cm dir?

1. $2\sqrt{13}$

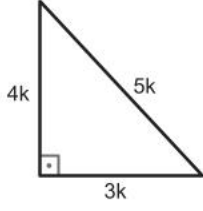
2. 9

3. 10

4. 6

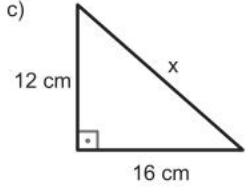
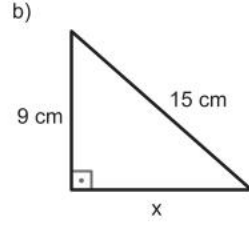
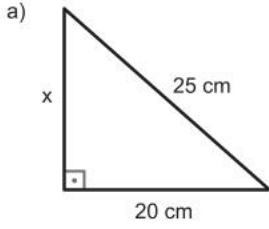
1. 3 - 4 - 5 Üçgeni

Kenar uzunlukları 3, 4 ve 5 ile orantılıdır.



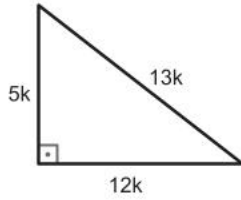
$k = 1$ için, 3 - 4 - 5
 $k = 2$ için, 6 - 8 - 10
 $k = 3$ için, 9 - 12 - 15
 $k = 4$ için, 12 - 16 - 20
 $\vdots$ $\vdots$ $\vdots$

Aşağıda verilen dik üçgenlerde x değerlerini bulunuz.



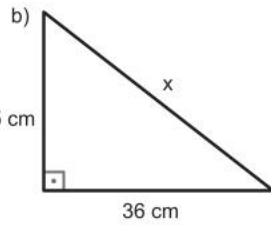
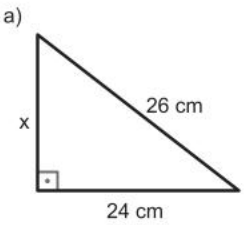
2. 5 - 12 - 13 Üçgeni

Kenar uzunlukları 5, 12 ve 13 ile orantılıdır.



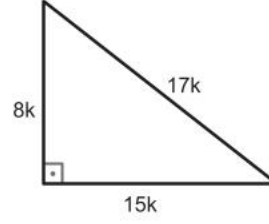
$k = 1$ için, 5 - 12 - 13
 $k = 2$ için, 10 - 24 - 26
 $\vdots$ $\vdots$ $\vdots$

Aşağıda verilen dik üçgenlerde x değerlerini bulunuz.



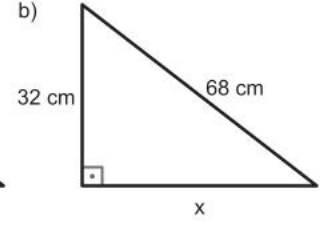
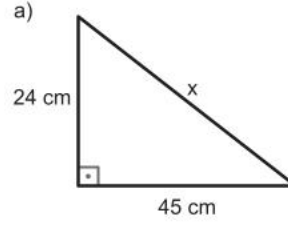
3. 8 - 15 - 17 Üçgeni

Kenar uzunlukları 8, 15 ve 17 ile orantılıdır.



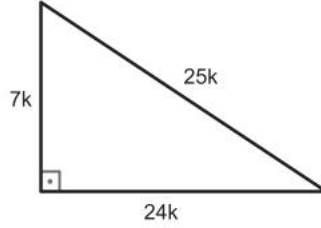
$k = 1$ için, 8 - 15 - 17
 $k = 2$ için, 16 - 30 - 34
 $\vdots$ $\vdots$ $\vdots$

Aşağıda verilen dik üçgenlerde x değerlerini bulunuz.



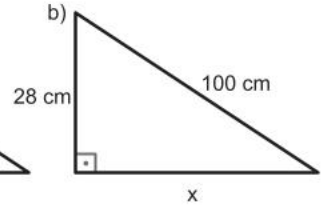
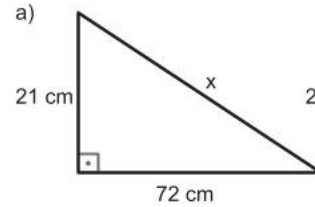
4. 7 - 24 - 25 Üçgeni

Kenar uzunlukları 7, 24 ve 25 ile orantılıdır.



$k = 1$ için, 7 - 24 - 25
 $k = 2$ için, 14 - 48 - 50
 $\vdots$ $\vdots$ $\vdots$

Aşağıda verilen dik üçgenlerde x değerlerini bulunuz.



1. a. 15
b. 12
c. 20

2. a. 10
b. 39

3. a. 51
b. 60

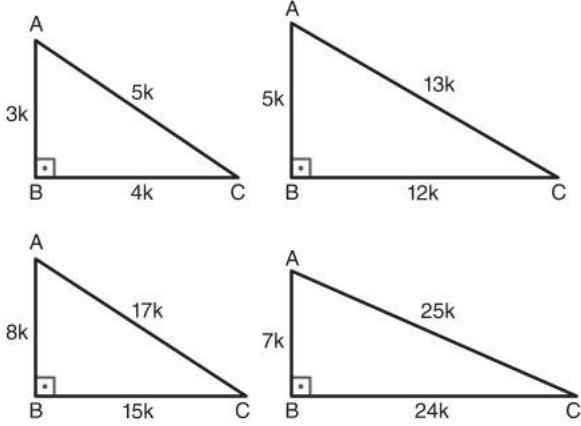
4. a. 75
b. 96

DİK ÜÇGEN

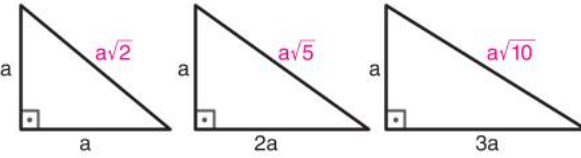
Süreç çıktısı:

PİSAGOR BAĞINTISI - 2

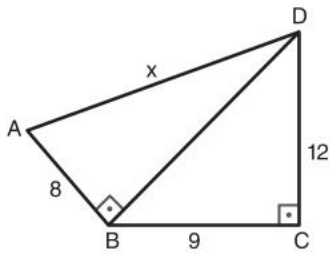
NOT 1: Kenar uzunlukları tam sayı olan bazı dik üçgenler aşağıda gösterilmiştir.



NOT 2: Aşağıdaki pratik yolları inceleyiniz.



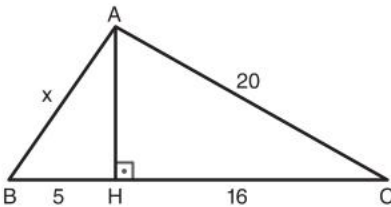
1.



$[AB] \perp [BD]$
 $[BC] \perp [DC]$
 $|AB| = 8 \text{ cm}$
 $|BC| = 9 \text{ cm}$
 $|DC| = 12 \text{ cm}$

Yukarıdaki verilere göre $|AD| = x$ kaç cm dir?

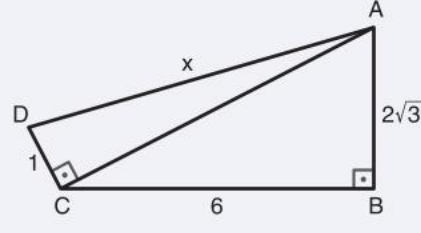
2.



ABC üçgen
 $[AH] \perp [BC]$
 $|BH| = 5 \text{ cm}$
 $|HC| = 16 \text{ cm}$
 $|AC| = 20 \text{ cm}$

Yukarıdaki verilere göre $|AB| = x$ kaç cm dir?

ÖRNEK



$[DC] \perp [AC]$
 $[AB] \perp [BC]$
 $|AB| = 2\sqrt{3} \text{ cm}$
 $|BC| = 6 \text{ cm}$
 $|DC| = 1 \text{ cm}$

Yukarıdaki verilere göre $|AD| = x$ kaç cm dir?

ÇÖZÜM

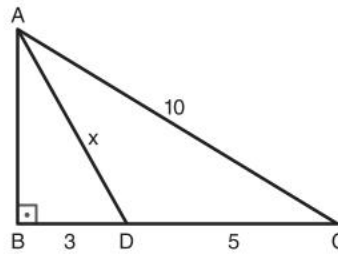
$$\widehat{ABC}: |AC|^2 = 6^2 + (2\sqrt{3})^2 = 36 + 12 = 48$$

$$|AC| = 4\sqrt{3} \text{ cm}$$

$$\widehat{ACD}: x^2 = 1^2 + (4\sqrt{3})^2 = 1 + 48 = 49$$

$$x = 7 \text{ cm}$$

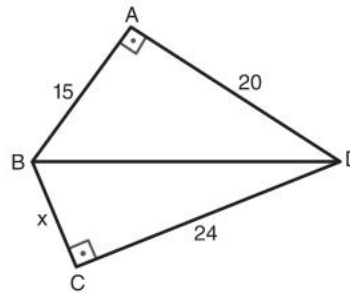
3.



ABC üçgen
 $[AB] \perp [BC]$
 $|AC| = 10 \text{ cm}$
 $|BD| = 3 \text{ cm}$
 $|DC| = 5 \text{ cm}$

Yukarıdaki verilere göre $|AD| = x$ kaç cm dir?

4.



$[AB] \perp [AD]$
 $[BC] \perp [CD]$
 $|AB| = 15 \text{ cm}$
 $|AD| = 20 \text{ cm}$
 $|CD| = 24 \text{ cm}$

Yukarıdaki verilere göre $|BC| = x$ kaç cm dir?

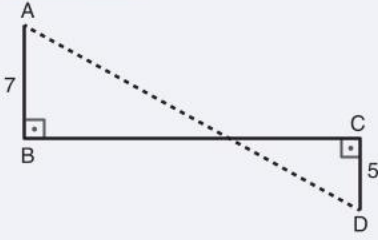
1. 17

2. 13

3. $3\sqrt{5}$

4. 7

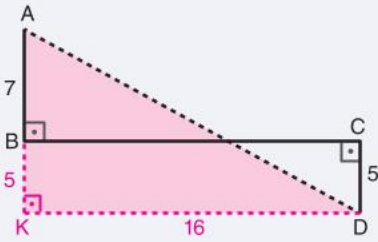
ÖRNEK 1



$[AB] \perp [BC]$
 $[CD] \perp [BC]$
 $|CD| = 5 \text{ cm}$
 $|AB| = 7 \text{ cm}$
 $|BC| = 16 \text{ cm}$

Yukarıdaki verilere göre $|AD|$ kaç cm dir?

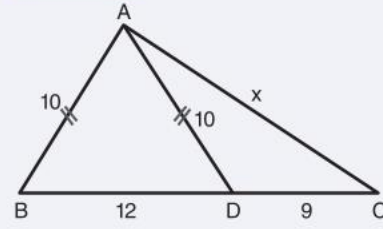
ÇÖZÜM



BCDK dikdörtgeni
oluşturulursa,
 $|BK| = |CD| = 5 \text{ cm}$
 $|KD| = |BC| = 16 \text{ cm}$

AKD üçgeninde pisagor uygulanırsa,
 $12^2 + 16^2 = |AD|^2 \Rightarrow |AD| = 20 \text{ cm}$ bulunur.

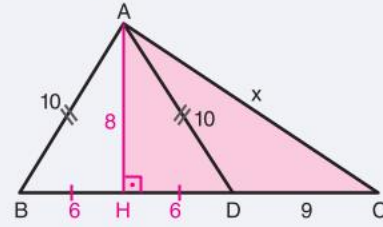
ÖRNEK 2



ABC üçgen
 $|AB| = |AD| = 10 \text{ cm}$
 $|BD| = 12 \text{ cm}$
 $|DC| = 9 \text{ cm}$

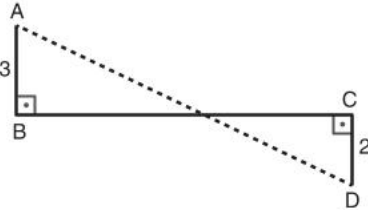
Yukarıdaki verilere göre $|AC| = x$ kaç cm dir?

ÇÖZÜM



ABC üçgeninde, $[AH] \perp [BD]$ çizilirse, $|BH| = |HD| = 6 \text{ cm}$
AHD üçgeninde, $6^2 + |AH|^2 = 10^2 \Rightarrow |AH| = 8 \text{ cm}$ (6-8-10 Üçgeni)
AHC üçgeninde, $x^2 = 8^2 + 15^2 \Rightarrow x = 17 \text{ cm}$ bulunur.

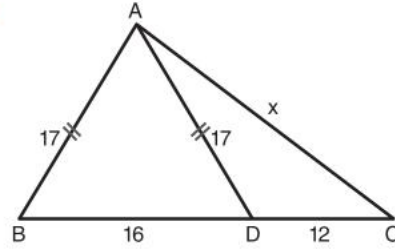
1.



$[AB] \perp [BC]$
 $[CD] \perp [BC]$
 $|AB| = 3 \text{ cm}$
 $|CD| = 2 \text{ cm}$
 $|BC| = 12 \text{ cm}$

Yukarıdaki verilere göre $|AD|$ kaç cm dir?

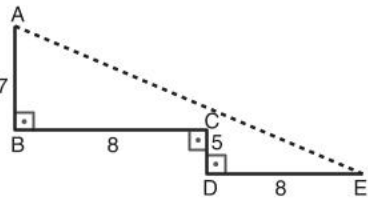
3.



ABC üçgen
 $|AB| = |AD| = 17 \text{ cm}$
 $|BD| = 16 \text{ cm}$
 $|DC| = 12 \text{ cm}$

Yukarıdaki verilere göre $|AC| = x$ kaç cm dir?

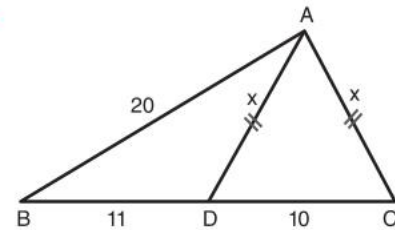
2.



$[AB] \perp [BC]$
 $[BC] \perp [CD]$
 $[CD] \perp [DE]$
 $|BC| = |DE| = 8 \text{ cm}$
 $|AB| = 7 \text{ cm}$
 $|CD| = 5 \text{ cm}$

Yukarıdaki verilere göre $|AE|$ kaç cm dir?

4.



ABC üçgen
 $|AD| = |AC| = x \text{ cm}$
 $|AB| = 20 \text{ cm}$
 $|BD| = 11 \text{ cm}$
 $|DC| = 10 \text{ cm}$

Yukarıdaki verilere göre x kaç cm dir?

1. 13

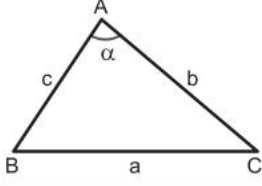
2. 20

3. 25

4. 13

ÜÇGENDE AÇI - KENAR BAĞINTILARI

Süreç çıktısı:

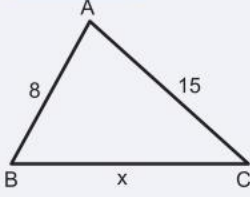


$$\alpha = 90^\circ \Rightarrow a^2 = b^2 + c^2$$

$$\alpha < 90^\circ \Rightarrow a^2 < b^2 + c^2$$

$$\alpha > 90^\circ \Rightarrow a^2 > b^2 + c^2$$

ÖRNEK 1



ABC üçgen

$$|AB| = 8 \text{ cm}$$

$$|AC| = 15 \text{ cm}$$

$$|BC| = x \text{ cm}$$

$$m(\hat{A}) < 90^\circ$$

Yukarıdaki verilere göre x'in en büyük tam sayı değeri kaçtır?

ÇÖZÜM

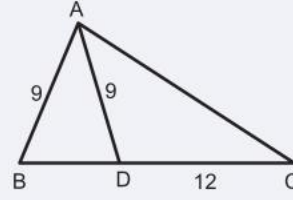
$$m(\hat{A}) < 90^\circ \Rightarrow x^2 < 8^2 + 15^2 \Rightarrow x < 17 \dots\dots 1$$

$$\text{Üçgen eşitsizliğinde, } 7 < x < 23 \dots\dots 2$$

1 ve 2 den, $7 < x < 17$ elde edilir.

x in en büyük tam sayı değeri 16 olur.

ÖRNEK 2



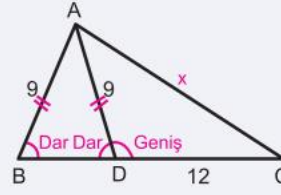
ABC üçgen

$$|AB| = |AD| = 9 \text{ cm}$$

$$|DC| = 12 \text{ cm}$$

Yukarıdaki verilere göre |AC|'nin kaç farklı tam sayı değeri vardır?

ÇÖZÜM



İkizkenar üçgenlerin taban açıları dar açıdır.

Dolayısı ile $m(\hat{ADC}) > 90^\circ$

$$\bullet x^2 > 9^2 + 12^2$$

$$x > 15 \dots\dots 1$$

$$\bullet \text{Üçgen eşitsizliğinden}$$

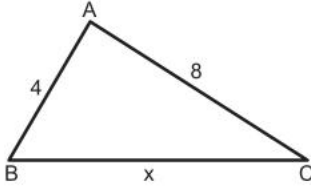
$$12 - 9 < x < 12 + 9$$

$$3 < x < 21 \dots\dots 2$$

1 ve 2 den, $15 < x < 21$ elde edilir.

O halde, x'in bu aralıkta 5 farklı tam sayı değeri vardır.

1.



ABC üçgen

$$m(\hat{A}) < 90^\circ$$

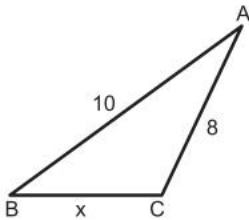
$$|AB| = 4 \text{ cm}$$

$$|AC| = 8 \text{ cm}$$

$$|BC| = x \text{ cm}$$

Yukarıdaki verilere göre x'in alabileceği tam sayı değerleri kaç tanedir?

2.



ABC üçgen

$$m(\hat{C}) > 90^\circ$$

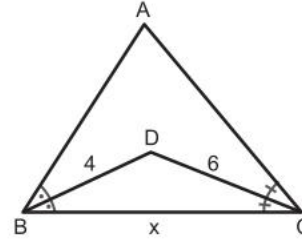
$$|AB| = 10 \text{ cm}$$

$$|AC| = 8 \text{ cm}$$

$$|BC| = x \text{ cm}$$

Yukarıdaki verilere göre x'in alabileceği tam sayı değerleri kaç tanedir?

3.



ABC üçgen

$$[BD] \text{ ve } [CD]$$

açıortay

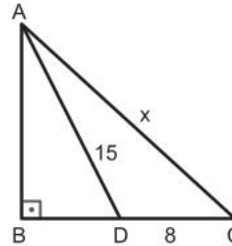
$$|BD| = 4 \text{ cm}$$

$$|CD| = 6 \text{ cm}$$

$$|BC| = x \text{ cm}$$

Yukarıdaki verilere göre x'in en küçük tam sayı değeri kaçtır?

4.



ABC üçgen

$$[AB] \perp [BC]$$

$$|AD| = 15 \text{ cm}$$

$$|DC| = 8 \text{ cm}$$

$$|AC| = x \text{ cm}$$

Yukarıdaki verilere göre x'in en küçük tam sayı değeri kaçtır?

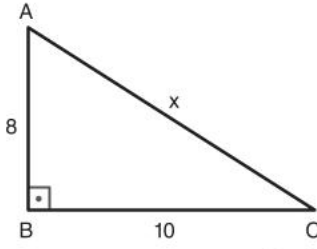
1. 4

2. 3

3. 8

4. 18

1.

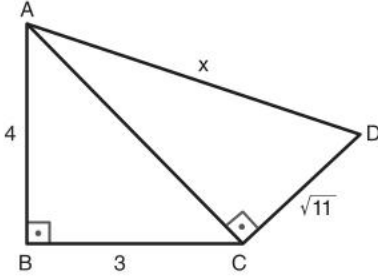


ABC üçgen
[AB] $\perp$ [BC]
|AB| = 8 cm
|BC| = 10 cm

Yukarıdaki verilere göre |AC| = x kaç cm dir?

- A) $7\sqrt{3}$ B) $4\sqrt{10}$ C) $2\sqrt{41}$ D) 13 E) $6\sqrt{5}$

2.

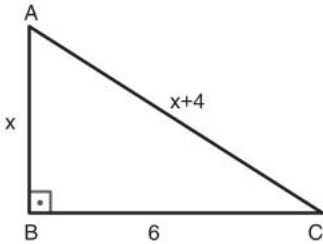


ABC üçgen
[AB] $\perp$ [BC]
[AC] $\perp$ [CD]
|AB| = 4 cm
|BC| = 3 cm
|CD| = $\sqrt{11}$ cm

Yukarıdaki verilere göre |AD| = x kaç cm dir?

- A) $4\sqrt{2}$ B) 6 C) $2\sqrt{10}$ D) $3\sqrt{5}$ E) 7

3.

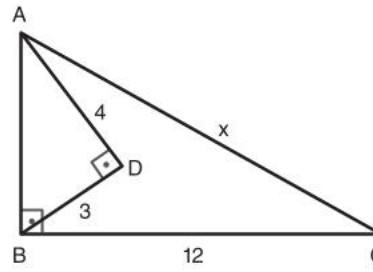


ABC üçgen
[AB] $\perp$ [BC]
|BC| = 6 cm
|AC| = (x + 4) cm
|AB| = x cm

Yukarıdaki verilere göre ABC üçgeninin çevresi kaç cm dir?

- A) 12 B) 15 C) 18 D) 20 E) 24

4.

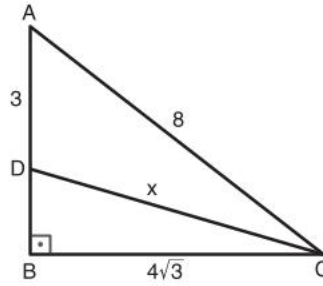


ABC üçgen
[AB] $\perp$ [BC]
[AD] $\perp$ [BD]
|BC| = 12 cm
|BD| = 3 cm
|AD| = 4 cm

Yukarıdaki verilere göre |AC| = x kaç cm dir?

- A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 E) 17

5.

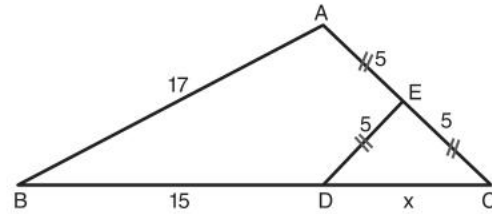


ABC üçgen
[AB] $\perp$ [BC]
|AC| = 8 cm
|AD| = 3 cm
|BC| = $4\sqrt{3}$ cm

Yukarıdaki verilere göre |DC| = x kaç cm dir?

- A) $2\sqrt{15}$ B) $3\sqrt{6}$ C) $2\sqrt{13}$ D) $5\sqrt{2}$ E) 7

6.



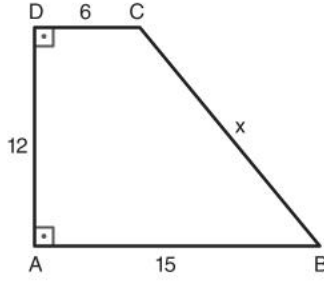
ABC üçgen, |AE| = |EC| = |DE| = 5 cm

|AB| = 17 cm, |BD| = 15 cm, |DC| = x cm

Yukarıdaki verilere göre x kaç cm dir?

- A) $4\sqrt{5}$ B) $5\sqrt{3}$ C) $6\sqrt{2}$ D) 8 E) 6

7.

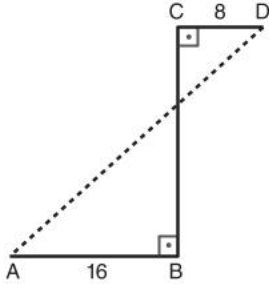


$$\begin{aligned} [DC] &\perp [AD] \\ [DA] &\perp [AB] \\ |DC| &= 6 \text{ cm} \\ |DA| &= 12 \text{ cm} \\ |AB| &= 15 \text{ cm} \\ |BC| &= x \text{ cm} \end{aligned}$$

Yukarıdaki verilere göre x kaç cm dir?

- A) 13 B) 14 C) 15 D) 17 E) 20

8.

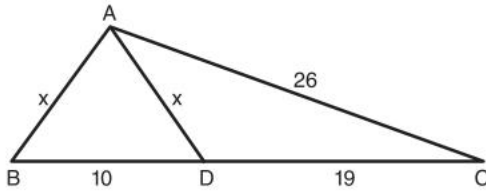


$$\begin{aligned} [CD] &\perp [CB] \\ [AB] &\perp [CB] \\ |BC| &= 18 \text{ cm} \\ |AB| &= 16 \text{ cm} \\ |CD| &= 8 \text{ cm} \end{aligned}$$

Yukarıdaki verilere göre |AD| kaç cm dir?

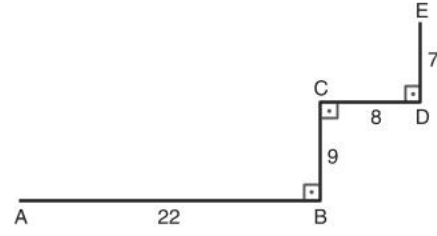
- A) 20 B) 24 C) 25 D) 30 E) 34

9.

ABC üçgen, $|AC| = 26 \text{ cm}$, $|BD| = 10 \text{ cm}$, $|DC| = 19 \text{ cm}$ Yukarıdaki verilere göre $|AB| = |AD| = x$ kaç cm dir?

- A) 10 B)
- $5\sqrt{5}$
- C) 13 D)
- $6\sqrt{5}$
- E)
- $10\sqrt{2}$

10.

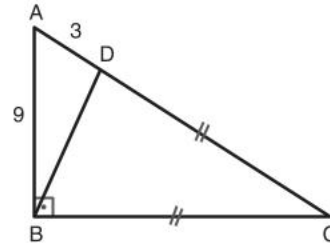


$$\begin{aligned} [ED] &\perp [CD] \\ [CD] &\perp [BC] \\ [BC] &\perp [AB] \\ |ED| &= 7 \text{ cm} \\ |CD| &= 8 \text{ cm} \\ |BC| &= 9 \text{ cm} \\ |AB| &= 22 \text{ cm} \end{aligned}$$

Yukarıdaki verilere göre A ile E noktaları arası en kısa uzaklık kaç cm dir?

- A) 25 B) 30 C) 32 D) 34 E) 36

11.

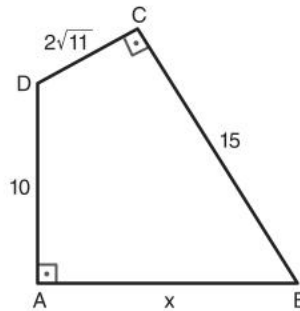


$$\begin{aligned} \text{ABC üçgen} \\ [AB] &\perp [BC] \\ |BC| &= |DC| \\ |AB| &= 9 \text{ cm} \\ |AD| &= 3 \text{ cm} \end{aligned}$$

Yukarıdaki verilere göre |AC| kaç cm dir?

- A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 15

12.

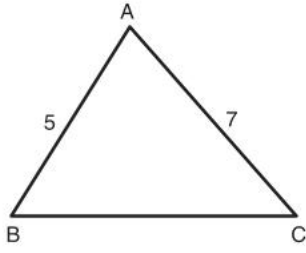


$$\begin{aligned} [AD] &\perp [AB] \\ [DC] &\perp [BC] \\ |AD| &= 10 \text{ cm} \\ |DC| &= 2\sqrt{11} \text{ cm} \\ |BC| &= 15 \text{ cm} \end{aligned}$$

Yukarıdaki verilere göre $|AB| = x$ kaç cm dir?

- A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15

1.

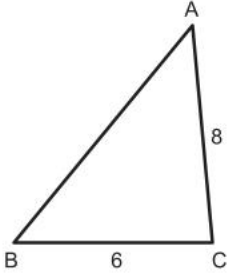


ABC üçgen
 $m(\widehat{BAC}) > 90^\circ$
 $|AC| = 7$ cm
 $|AB| = 5$ cm

Yukarıdaki verilere göre $|BC|$ nin alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır?

- A) 30 B) 33 C) 38 D) 45 E) 51

2.

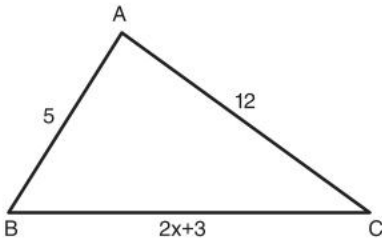


ABC üçgen
 $m(\widehat{ACB}) < 90^\circ$
 $|AC| = 8$ cm
 $|BC| = 6$ cm

Yukarıdaki verilere göre $|AB|$ nin en büyük tam sayı değeri kaçtır?

- A) 19 B) 10 C) 9 D) 8 E) 6

3.

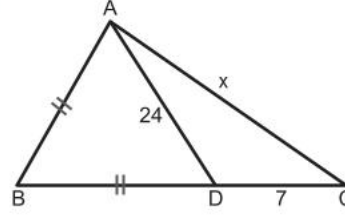


ABC üçgen
 $m(\widehat{BAC}) < 90^\circ$
 $|AB| = 5$ cm
 $|AC| = 12$ cm
 $|BC| = (2x + 3)$ cm

Yukarıdaki verilere göre x in alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır?

- A) 7 B) 9 C) 11 D) 15 E) 17

4.

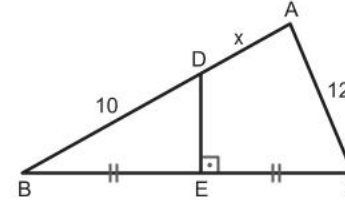


ABC üçgen
 $|AB| = |BD|$
 $|AD| = 24$ cm
 $|DC| = 7$ cm
 $|AC| = x$ cm

Yukarıdaki verilere göre x 'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır?

- A) 13 B) 10 C) 5 D) 4 E) 3

5.

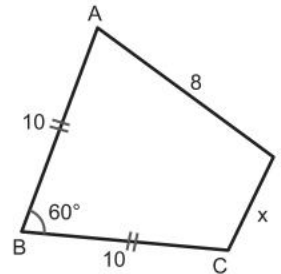


ABC üçgen
 $[DE] \perp [BC]$
 $|BE| = |EC|$
 $|BD| = 10$ cm
 $|AC| = 12$ cm
 $|AD| = x$ cm

Yukarıdaki verilere göre x ' in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır?

- A) 19 B) 18 C) 17 D) 16 E) 15

6.



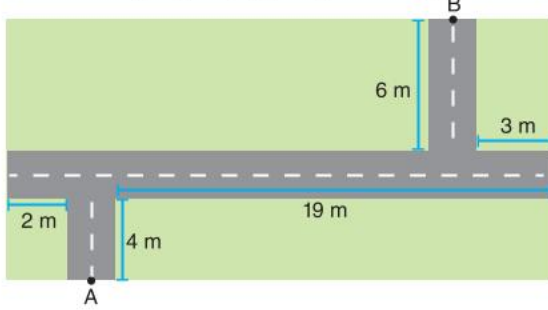
ABCD dörtgen
 $m(\widehat{ABC}) = 60^\circ$
 $m(\widehat{ADC}) > 90^\circ$
 $|AB| = |BC| = 10$ cm
 $|AD| = 8$ cm
 $|DC| = x$ cm

Yukarıdaki verilere göre x in alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır?

- A) 6 B) 8 C) 12 D) 16 E) 20

BECERİ TEMELLİ TEMA TESTİ - 12

1. Aşağıda bir parkın içindeki her birinin genişliği 2 metre olan ve dik kesişen yürüyüş yolu gösterilmiştir.

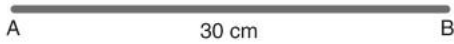


Yürüyüş yolunun bazı kenar uzunlukları şekilde metre türünden verilmiştir.

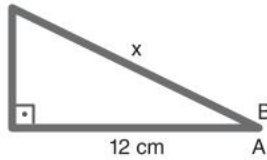
Buna göre A ve B noktaları arası en kısa uzaklık kaç metredir? (Yürüyüş yolundaki her bir kesikli çizgi yolun kenarlarını ortalamaktadır.)

- A) 17 B) 18 C) 20 D) 25 E) 30

2. Aşağıda 30 cm uzunluğunda düz bir demir çubuk gösterilmiştir.



Rıza Usta bu demir çubuğu, A noktasından 12 cm uzaklıkta ve B noktasından x cm uzaklıkta bükerek A ile B noktalarını uç uca getirip, aşağıdaki gibi bir dik üçgen elde ediyor.



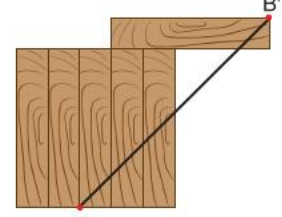
Buna göre x kaç cm dir?

- A) 5 B) 9 C) 12 D) 13 E) 15

3. Erhan eş dikdörtgen tahtalardan 6 tanesini kenarları çakışacak biçimde sabitleyerek Şekil 1'deki görünümü elde ediyor.



Şekil 1



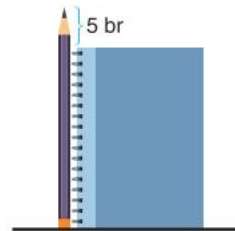
Şekil 2

Şekil 1'deki yapının A ve B noktaları arasında gergin bir lastik takan Erhan üstteki tahta parçasını Şekil 2'deki gibi doğrusal olarak sağa kaydırıyor.

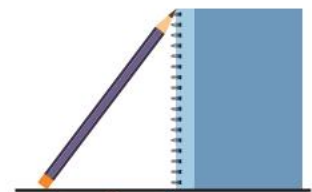
Şekil 1'deki lastiğin uzunluğu 15 birim olduğuna göre Şekil 2'deki lastiğin uzunluğu kaç birimdir?

- A) 17 B) 20 C) $6\sqrt{10}$ D) 25 E) $15\sqrt{5}$

- 4.



Şekil 1



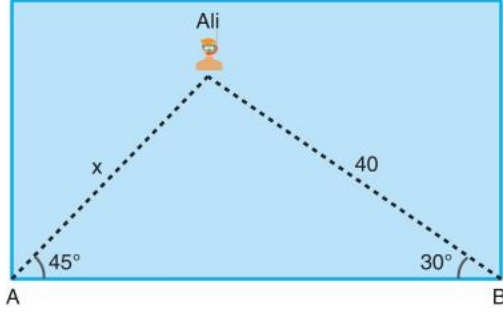
Şekil 2

Bir kalem ve bir not defteri düz bir zeminde Şekil 1'deki gibi yerleştirilirse uzunlukları farkı 5 br olmaktadır. Bu kalemin uç noktası, not defterinin üst köşesine gelecek biçimde Şekil 2'deki gibi yerleştirildiğinde, zeminde aralarında 15 br fark oluşmaktadır.

Buna göre kalemin uzunluğu kaç birimdir?

- A) 17 B) 18 C) 20 D) 24 E) 25

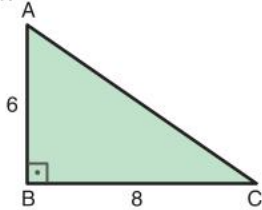
5. Aşağıda bir havuzda yüzen Ali'nin A ve B çıkış noktalarına olan en kısa mesafeler ve bazı açılar verilmiştir.



Ali'nin B çıkış noktasına en kısa uzaklığı 40 metre olduğuna göre A çıkış noktasına en kısa uzaklığı kaç metredir?

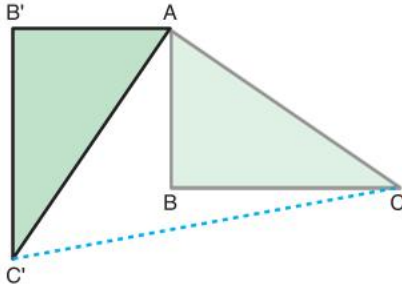
- A) 20 B) 25 C) $20\sqrt{2}$ D) 30 E) $20\sqrt{3}$

6. Şekil 1'de dik kenar uzunlukları 6 cm ve 8 cm olan ABC dik üçgeni verilmiştir.



Şekil 1

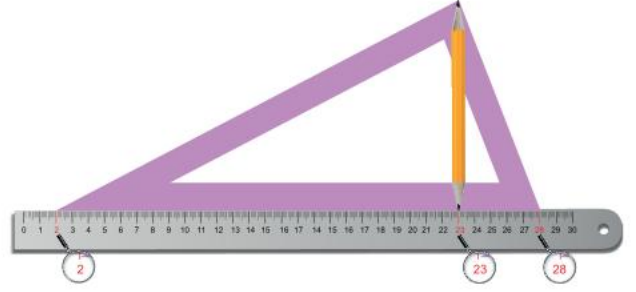
ABC üçgeni A köşesi etrafında saat yönünde, 90° döndürüldüğünde Şekil 2 deki görünüm oluşuyor.



Buna göre $|C'C|$ uzunluğu kaç cm dir?

- A) 14 B) $10\sqrt{2}$ C) 15 D) 20 E) 25

- 7.

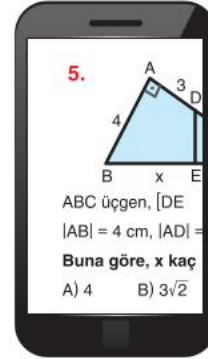


Aras, elindeki gönye ve cetveli tabanları çıkışacak biçimde yerleştiriyor. Daha sonra kaleminin bir ucunu gönyenin köşesine, diğer ucunu cetvele dik olacak şekilde yukarıdaki gibi yerleştiriyor.

Buna göre Aras'ın kaleminin uzunluğu aşağıdaki aralıkların hangisinde?

- A) 8 – 9 B) 9 – 10 C) 10 – 11
D) 11 – 12 E) 12 – 13

8. Tolga öğretmenin cep telefonuna, bir öğrencisi tarafından gönderilen sorunun fotoğrafı aşağıda gösterilmiştir.



Tolga Öğretmen öğrencisine sorunun fotoğrafını bir daha çekmesini söylemiş, öğrencisi de:

"Hocam şu an evde değilim ama $[DE]$ kenar orta dikme doğrusuydu." bilgisini vermiştir.

Bu bilgiye göre soruyu çözen Tolga Öğretmenin bulduğu sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 4 B) $3\sqrt{2}$ C) $2\sqrt{5}$ D) 5 E) $4\sqrt{2}$

Büyük Hayaller Mikro ile Başlar

Büyük Hayaller Mikro ile Başlar